

SMA
MATEMATIKA

A decorative horizontal line with a repeating wavy pattern, colored in a light purple or lavender shade.



085223273373

PERSAMAAN ALJABAR

Pemfaktoran dan Penguraian

Pengetahuan dan keterampilan untuk memfaktorkan dan menguraikan beberapa bentuk khusus aljabar dapat memudahkan pemecahan masalah. Berikut beberapa bentuk pemfaktoran dan penguraian yang sering digunakan :

- a. $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
- b. $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
- c. $(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$
- d. $(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$
- e. $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz$
- f. $(x + 1)(y + 1)(z + 1) = xyz + xy + yz + xz + x + y + z + 1$
- g. $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$
- h. $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$
- i. $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$
- j. $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - xz)$
- k. $x^4 + 4y^4 = (x^2 + 2y^2 + 2xy)(x^2 + 2y^2 - 2xy)$
- l. $(x^n - y^n) = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1})$ dengan $n \in \text{bilangan asli}$
- m. $(x^n + y^n) = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots - xy^{n-2} + y^{n-1})$ dengan $n \in \text{bilangan bulat}$

Bentuk (l) dan (m) terkadang juga digunakan untuk menyelesaikan soal pada teori bilangan karena pada bentuk (l) didapat $(x - y)$ membagi $(x^n - y^n)$ untuk setiap n asli dan bentuk (m) didapat $(x + y)$ membagi $(x^n + y^n)$ untuk n bilangan ganjil

Persamaan Aljabar

a. Persamaan Kuadrat

Bentuk umum persamaan kuadrat adalah $ax^2 + bx + c = 0$.

1. Pengertian akar

Misalkan x_1 dan x_2 adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nilai x_1 dan x_2 dikenal juga dengan akar-akar. Maka berlaku:

$$ax_1^2 + bx_1 + c = 0$$

$$ax_2^2 + bx_2 + c = 0$$

2. Tipe akar-akar persamaan

Dari persamaan kuadrat di atas, diperoleh solusinya dengan rumus abc:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Persamaan $b^2 - 4ac$ dikenal dengan nama diskriminan. Nilai diskriminan ini menentukan tipe-tipe akar. Ada 3 kemungkinan nilai diskriminan.

- Jika $D = b^2 - 4ac > 0$ maka x_1 dan x_2 keduanya real dan berbeda.
- Jika $D = b^2 - 4ac = 0$ maka $x_1 = x_2$ serta keduanya real
- Jika $D = b^2 - 4ac < 0$ maka x_1 dan x_2 keduanya tidak real.

3. Hubungan kedua akar

Dari rumus abc di atas bisa diperoleh hubungan keduanya, yaitu

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

4. Menentukan nilai suatu bilangan yang berbentuk $\sqrt{a+b+2\sqrt{ab}}$ dan $\sqrt{a+b-2\sqrt{ab}}$

Jika $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ dan $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ keduanya dikuadratkan akan didapat

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab} \text{ dapat diubah menjadi } \sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a+b+2\sqrt{ab}}$$

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a + b - 2\sqrt{ab} \text{ dapat diubah menjadi } \sqrt{a} - \sqrt{b} = \sqrt{a+b-2\sqrt{ab}}$$

b. Persamaan Eksponen dan Logaritma

Dalam pembahasan ini hanya akan disinggung tentang sifat-sifat pada eksponen,

i. $a^0 = 1$ untuk $a \neq 0$

v. $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$ untuk $a \neq 0$

ii. $a^b a^c = a^{b+c}$

vi. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$

iii. $\frac{a^b}{a^c} = a^{b-c}$

iv. $(a^b)^c = a^{bc}$

Pengertian logaritma : Jika $a^b = c$ maka $b = {}^a\log c$ dapat ditulis $b = \log_a c$

i. $\log_a b = \frac{\log b}{\log a} = \frac{\log_p b}{\log_p a}$ dengan syarat $a, p \neq 1$ dengan $a, b, p > 0$

ii. $\log_a a = 1$ dengan syarat $a > 0$ dan $a \neq 1$

iii. $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ dengan $a, b \neq 1$ dan $a, b > 0$

iv. $\log_a b + \log_a c = \log_a bc$

v. $\log_a b - \log_a c = \log_a \frac{b}{c}$

vi. $\log_a b^n = n \cdot \log_a b$

vii. $\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c$

c. Persamaan nilai mutlak

Nilai mutlak dari x ditulis dengan $|x|$ dan memiliki pengertian $|x| = x$ jika $x \geq 0$ dan $|x| = -x$ jika $x < 0$. Jika hanya memuat satu tanda mutlak maka penyelesaian persamaan dapat dengan menggunakan pengertian nilai mutlak atau dapat juga dengan mengkuadratkan tanda mutlak.

$$|x|^2 = x^2$$

Sistem Persamaan

Sistem persamaan melibatkan beberapa persamaan aljabar dengan keterkaitan variabel-variabel pada tiap persamaan. Sistem persamaan dapat dibedakan atas sistem persamaan linear dan sistem persamaan nonlinear. Sistem persamaan linear dapat diselesaikan dengan metode substitusi maupun eliminasi, sedangkan sistem persamaan nonlinear dapat diselesaikan dengan berbagai cara yang menuntut kita untuk melakukan beberapa manipulasi aljabar dahulu sebelumnya.

SOAL

1. Jika $x + \frac{1}{x} = 5$, maka nilai dari $x^5 + \frac{1}{x^5}$ adalah ...
 - a. 2420
 - b. 2425
 - c. 2520
 - d. 2525
 - e. 2530
2. Jika $a^2 = 11b + 2018$ dan $b^2 = 11a + 2018$ dengan a dan b adalah bilangan real berbeda, maka nilai dari ab adalah ...
 - a. -3794
 - b. -1897
 - c. 1894
 - d. 1897
 - e. 3794
3. Diketahui x, y, z adalah bilangan real positif dan memenuhi $xyz = 1$, $x + \frac{1}{y} = 2$ dan $y + \frac{1}{z} = 3$.
Nilai dari $z + \frac{1}{x}$ sama dengan ...
 - a. $\frac{17}{4}$
 - b. 4
 - c. $\frac{5}{9}$
 - d. 2
 - e. $\frac{7}{5}$
4. Tentukan semua bilangan real a yang memenuhi bahwa dua persamaan kuadrat $x^2 + ax + 1$ dan $x^2 + x + a$ memiliki sedikitnya satu akar yang sama.
 - a. -2 dan 1
 - b. -1 dan 2
 - c. 0
 - d. 1 dan 2
 - e. -2
5. Nilai n yang memenuhi persamaan ${}^{2n}\log(2018\sqrt{2}) = {}^n\log(1009)$ adalah ...
 - a. $2018^{\frac{3}{2}}$
 - b. $1009^{\frac{3}{2}}$
 - c. 1009
 - d. $1009^{\frac{2}{3}}$
 - e. $2018^{\frac{2}{3}}$
6. w dan z adalah bilangan kompleks yang memenuhi $w^2 + z^2 = 7$ dan $w^3 + z^3 = 10$, apakah nilai terbesar yang mungkin dari $w + z$?
 - a. -5
 - b. -4
 - c. 1
 - d. 4
 - e. 5
7. Jika a dan b adalah akar real persamaan $x^4 - 4x = 1$ maka nilai $a + b$ sama dengan ...
 - a. -4
 - b. $-\sqrt{2}$

- c. 0
d. $\sqrt{2}$
e. 4
8. Banyaknya pasangan tripel bilangan bulat (a, b, c) yang memenuhi
 $|a + b| + c = 19$ dan $ab + |c| = 97$
adalah . . .
a. 0
b. 4
c. 12
d. 16
e. 20
9. Botol A berisi 4 liter larutan garam dengan komposisi 45% garam. Botol B berisi 5 liter larutan garam dengan komposisi 48% garam. Botol C berisi 1 liter larutan garam dengan komposisi $k\%$ garam. Dari botol C diambil $\frac{m}{n}$ liter larutan garam lalu ditambahkan ke botol A dan sisanya ditambahkan ke botol B. Pada akhirnya, masing-masing botol A dan B berisi larutan garam dengan komposisi 50% garam. Jika m dan n adalah dua bilangan asli yang saling relatif prima maka nilai dari $k + m + n$ adalah . . .
a. 85
b. 95
c. 105
d. 115
e. 125
10. Tentukan semua nilai x bilangan real yang memenuhi persamaan berikut
- $$x = \sqrt{x - \frac{1}{x}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x}}$$
- a. $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ dan $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$
b. $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$
c. $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$
d. -1
e. 2

SMA
MATEMATIKA

A decorative horizontal line with a repeating wavy pattern, colored in a light blue or teal shade.



085223273373

BARISAN DAN DERET

Barisan merupakan list bilangan-bilangan real atau kompleks terurut yang merupakan nilai dari fungsi $f(n)$ dengan domain bilangan asli. 1, 2, 3, . . . dikatakan sebagai barisan karena mempunyai suatu pola tertentu dengan rumus suku ke- n adalah u_n .

Sedangkan deret merupakan penjumlahan elemen-elemen pada barisan. $1 + 2 + 3 + \dots$ disebut deret.

Barisan dan Deret Aritmatika

Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih yang konstan untuk setiap dua suku berurutan. $a, a + b, a + 2b, \dots$ adalah barisan aritmatika dengan suku pertama $= a$ dan beda $= b$.

Suku ke- n , U_n dirumuskan dengan :

$$U_n = a + (n - 1)b$$

Jumlah n bilangan pertama (deret ke- n), S_n , dirumuskan dengan :

$$S_n = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)b) = \frac{n}{2}(a + U_n)$$

Bukti :

$$S_n = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n = (a) + (a + b) + (a + 2b) + \dots + (a + (n-1)b) \quad \dots \quad (1)$$

$$S_n = U_n + U_{n-1} + U_{n-2} + \dots + U_1 = (a + (n-1)b) + (a + (n-2)b) + (a + (n-3)b) + \dots + (a) \quad \dots \quad (2)$$

Jumlahkan kedua persamaan (1) dan (2):

$$2S_n = n \cdot (2a + (n - 1)b)$$

$$S_n = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)b)$$

Barisan dan deret aritmatika bertingkat

Misalkan ada barisan $U_1, U_2, U_3, \dots, U_n$ yang bukan merupakan barisan aritmatika sebab $U_n - U_{n-1}$ tidak konstan. Tetapi apabila diambil $b_1(n) = U_n - U_{n-1}$ lalu $b_2(n) = b_1(n) - b_1(n - 1)$ dan seterusnya hingga suatu saat $b_k(n) - b_k(n - 1)$ bernilai konstan. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rumus jumlah n suku pertama, S_n barisan tersebut merupakan polinomial pangkat k .

$$S_n = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_1 n + a_0$$

Nilai-nilai a_i tersebut dapat ditentukan dengan menyubstitusikan nilai-nilai n untuk a_n yang sudah diketahui. Sedangkan untuk U_n dapat ditentukan dari persamaan :

$$U_n = S_n - S_{n-1}$$

Barisan dan Deret Geometri

Barisan geometri adalah barisan yang memiliki perbandingan yang sama untuk setiap dua suku berurutan. Secara umum dituliskan $a, ar, ar^2, \dots$ merupakan barisan geometri dengan suku pertama a dan rasio $= r$.

Suku ke- n , U_n dirumuskan dengan :

$$U_n = a \cdot r^{n-1}$$

Sedangkan jumlah n bilangan pertama, S_n dirumuskan dengan :

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

Bukti :

$$S_n = (a) + (ar) + (ar^2) + \dots + (ar^{n-1}) \quad \dots (1)$$

$$\text{Kalikan persamaan (1) dengan } r, \text{ maka } (r)(S_n) = (ar) + (ar^2) + (ar^3) + \dots + (ar^n) \quad \dots (2)$$

Kurangkan persamaan (2) ke persamaan (1), sehingga di peroleh : $r \cdot S_n - S_n = ar^n - a$

$$\text{Maka, } S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

Deret geometri tak hingga

Deret geometri tak hingga dibedakan menjadi dua, yaitu deret yang divergen dan konvergen. Deret geometri yang divergen merupakan deret yang memiliki nilai tak hingga (ataupun negatif tak hingga) alias tidak dapat dihitung. Sedangkan Deret geometri yang konvergen memiliki jumlah deret yang dapat dihitung. Syarat dari deret geometri yang konvergen yaitu $-1 < r < 1$ dengan r menyatakan rasio barisan geometri tersebut. Jumlah deret geometri tak hingga yang konvergen ini yaitu :

$$S_\infty = \frac{a}{1 - r}$$

Prinsip Teleskopik

Prinsip teleskopik sering digunakan untuk menyederhanakan suatu deret. Ada dua bentuk umum yang dikenal, yaitu dengan penjumlahan dan perkalian sebagai berikut.

- $\sum_{i=1}^n (a_{i+1} - a_i) = (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots + (a_{n+1} - a_n) = a_{n+1} - a_1$
- $\prod_{i=1}^n \frac{a_{i+1}}{a_i} = \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdot \frac{a_4}{a_3} \cdot \dots \cdot \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_{n+1}}{a_1}$

SOAL

1. Misalkan U_n adalah suku ke- n dari suatu barisan aritmatika. Jika $U_k = t$ dan $U_t = k$, maka nilai dari suku ke- $(k + t)$ adalah . . .
 - a. 0
 - b. k
 - c. $2k$
 - d. $k + t$
 - e. $2(k + t)$
2. Tiga buah bilangan merupakan barisan aritmatika. Bila suku tengahnya dikurangi 5, maka terbentuk suatu barisan geometri dengan rasio sama dengan 2. Jumlah barisan aritmatika tersebut adalah . . .
 - a. 10
 - b. 50
 - c. 75
 - d. 80
 - e. 100
3. Sebuah barisan $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ memenuhi $a_1 = 1$ dan $5^{(a_{n+1}-a_n)} = 1 + \frac{1}{n+\frac{2}{3}}$ untuk $n \geq 1$. Misalkan k adalah bilangan bulat terkecil lebih dari 1 yang memenuhi a_k adalah bilangan bulat. Nilai k adalah . . .
 - a. 1
 - b. 11
 - c. 21
 - d. 41
 - e. 51
4. Barisan $x_1, x_2, x_3, \dots$ memenuhi $x_k = \frac{1}{k^2+k}$. Jika terdapat bilangan berurutan sehingga
$$x_m + x_{m+1} + \dots + x_n = \frac{1}{29}$$
maka pasangan (m, n) yang memenuhi sebanyak . . .
 - a. 0
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
 - e. 4
5. $a_1, a_2, a_3, \dots$ adalah barisan geometri dengan $a_1 = a$ dan rasio $= r$ di mana a dan r adalah bilangan bulat positif. Diberikan ${}^9\log a_1 + {}^9\log a_2 + \dots + {}^9\log a_{12} = 2019$. Banyaknya pasangan (a, r) yang memenuhi adalah . . .
 - a. 0
 - b. 1
 - c. 31
 - d. 60
 - e. 61
6. Diberikan bahwa k adalah bilangan bulat positif yang memenuhi $36 + k, 300 + k, 596 + k$ adalah kuadrat dari tiga bilangan yang membentuk barisan aritmatika. Tentukan nilai k .
 - a. 125
 - b. 144
 - c. 225
 - d. 744
 - e. 925
7. Nilai dari

$$\frac{1}{2} - \frac{3}{1! + 2! + 3!} - \frac{4}{2! + 3! + 4!} - \frac{5}{3! + 4! + 5!} - \dots - \frac{2018}{2016! + 2017! + 2018!}$$

adalah ...

- a. $\frac{1}{2018!}$
 - b. $\frac{2018!}{2017}$
 - c. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2018!}$
 - d. $\frac{1}{2017!} - \frac{1}{2018!}$
 - e. $1 - \frac{2016}{2017!}$
8. Barisan bilangan bulat $a_1, a_2, a_3, \dots$ memenuhi $a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$ untuk $n > 0$. Jumlah 1945 bilangan pertama adalah 2018 dan jumlah 2018 bilangan pertama adalah 1945. Tentukan jumlah 2001 bilangan pertama.
- a. -146
 - b. -76
 - c. 45
 - d. 76
 - e. 146
9. Diketahui $0 < a < b < c < d$ adalah bilangan bulat yang memenuhi a, b, c membentuk barisan aritmatika sedangkan b, c, d membentuk barisan geometri.
- Jika $d - a = 30$ maka tentukan nilai dari $a + b + c + d$
- a. 89
 - b. 109
 - c. 129
 - d. 149
 - e. 169
10. Barisan $1000, n, 1000 - n, n - (1000 - n), (1000 - n) - (n - (1000 - n)), \dots$ dengan n bilangan bulat berakhir ketika bilangan negatif pertama muncul. Sebagai contoh untuk $n = 100$ maka barisan tersebut adalah 1000, 100, 900, -800. Suku ke-4 barisan tersebut negatif. Jadi, untuk $n = 100$ maka barisan tersebut memiliki panjang 3. Tentukan n sehingga panjang barisan tersebut maksimal dan panjang barisan yang terbentuk.
- a. $n = 500$ dan panjang barisan = 13
 - b. $n = 525$ dan panjang barisan = 11
 - c. $n = 600$ dan panjang barisan = 10
 - d. $n = 608$ dan panjang barisan = 11
 - e. $n = 618$ dan panjang barisan = 13

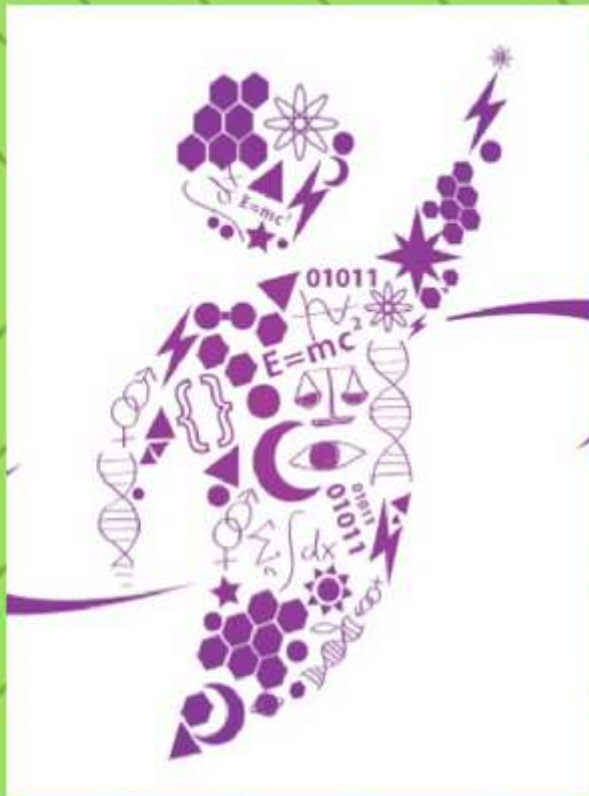
PAKET 3

PELATIHAN ONLINE

2019

**SMA
MATEMATIKA**

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

PERSAMAAN LINGKARAN

1) Persamaan lingkaran berpusat di $(0,0)$ dan (a,b)

Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu, yaitu pusat lingkaran. Jadi ada dua hal yang sangat berkaitan dengan lingkaran yaitu jari-jari lingkaran, R , dan pusat lingkaran.

Dari pengertian lingkaran tersebut jika diturunkan akan didapat persamaan:

$x^2 + y^2 = r^2$ yang merupakan persamaan lingkaran berpusat di $(0,0)$ dan berjari-jari r .

$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ yang merupakan persamaan lingkaran berpusat di (a,b) dan berjari-jari r .

Jika persamaan $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ dijabarkan akan didapat persamaan umum lingkaran yang berbentuk :

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$$

Salah satu cara menentukan persamaan lingkaran jika diketahui pusat lingkaran dan persamaan garis yang menyinggung lingkaran tersebut adalah dengan memanfaatkan rumus jarak titik ke suatu garis lurus sebab jarak titik pusat ke garis singgung tersebut adalah merupakan jari-jari lingkaran.

Misalkan suatu garis lurus memiliki persamaan $Ax + By + C = 0$. Maka rumus jarak titik (x_1, y_1) ke garis tersebut adalah

$$d = \left| \frac{Ax_1 + By_1 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|$$

2) Hubungan antara titik dengan lingkaran

Misalkan terdapat lingkaran dengan persamaan $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ dan titik (p, q) . Maka hubungan titik (p, q) dengan $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ akan memiliki tiga kemungkinan hubungan :

a) Jika $(p - a)^2 + (q - b)^2 < r^2$ maka titik (p, q) terletak di dalam lingkaran

b) Jika $(p - a)^2 + (q - b)^2 = r^2$ maka titik (p, q) terletak pada lingkaran

c) Jika $(p - a)^2 + (q - b)^2 > r^2$ maka titik (p, q) terletak di luar lingkaran

3) Hubungan antara garis lurus dengan lingkaran

Misalkan diketahui suatu garis lurus $y = mx + c$ dan lingkaran $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$. Bagaimana hubungan antara garis lurus dan lingkaran tersebut?

Substitusikan persamaan $y = mx + c$ ke persamaan lingkaran $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ sehingga didapat suatu persamaan kuadrat dalam peubah x , yaitu $Ax^2 + Bx + C = 0$.

Dari persamaan tersebut dapat dihitung diskriminan $= B^2 - 4AC$.

- (i) Jika $B^2 - 4AC < 0$ maka garis lurus tidak memotong lingkaran
- (ii) Jika $B^2 - 4AC = 0$ maka garis lurus menyinggung lingkaran
- (iii) Jika $B^2 - 4AC > 0$ maka garis lurus memotong lingkaran di dua titik

Prinsip nilai diskriminan di atas tidak hanya dapat digunakan untuk mencari hubungan antara garis lurus dengan lingkaran tetapi juga hubungan antara garis lurus dengan irisan kerucut yang lain seperti parabola, elips maupun hiperbola.

4) Persamaan Garis Singgung pada Lingkaran

a) Garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu

Misalkan diketahui bahwa garis singgung tersebut memiliki gradien m . Maka persamaan garis singgung dapat dinyatakan dengan

- (i) Untuk lingkaran $x^2 + y^2 = r^2$

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

- (ii) Untuk lingkaran $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

$$y - b = m(x - a) \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

b) Garis Singgung melalui titik pada lingkaran

Misalkan titik (x_1, y_1) terletak pada lingkaran maka persamaan garis singgung yang melalui titik tersebut dapat ditentukan dengan

- (i) Untuk lingkaran $x^2 + y^2 = r^2$

$$x_1x + y_1y = r^2$$

- (ii) Untuk lingkaran $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

$$(x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = r^2$$

c) Persamaan Garis Singgung melalui titik di luar lingkaran

Untuk menentukan persamaan garis singgung ini dapat dilakukan dengan beberapa cara :

- (i) Dengan mencari rumus diskriminan lalu memanfaatkan pengertian hubungan antara garis lurus dengan lingkaran
- (ii) Dengan menggunakan persamaan garis polar
- (iii) Dengan memanfaatkan persamaan garis singgung dengan gradien m untuk mencari nilai m

Fungsi

a. Fungsi komposisi

Fungsi komposisi merupakan gabungan lebih dari satu fungsi.

Misalkan diketahui fungsi $f(x)$ dan $g(x)$. Jika ingin mencari pemetaan suatu nilai terhadap fungsi $f(x)$ yang hasilnya dilanjutkan terhadap fungsi $g(x)$, maka akan digunakan fungsi komposisi.

Pemetaan terhadap fungsi $f(x)$ yang dilanjutkan oleh fungsi $g(x)$ ditulis sebagai $(g(x) \circ f(x))$.

Didefinisikan $(g(x) \circ f(x)) = g(f(x))$.

b. Fungsi invers

Contoh soal:

Tentukan invers dari fungsi $y = f(x) = \frac{x+1}{3-2x}$

Solusi :

Dari $y = \frac{x+1}{3-2x}$ didapat $3y - 2yx = x + 1$ sehingga $x(2y + 1) = 3y - 1$

$$x = \frac{3y-1}{2y+1}$$

Didapat fungsi inversnya adalah $f^{-1}(x) = \frac{3x-1}{2x+1}$

c. Hubungan fungsi invers dengan fungsi komposisi

Misalkan $f^{-1}(x)$ dan $g^{-1}(x)$ berturut-turut menyatakan fungsi invers dari $f(x)$ dan $g(x)$. Maka

$$(f \circ g)^{-1}(x) = (g^{-1} \circ f^{-1})(x)$$

$$(g \circ f)^{-1}(x) = (f^{-1} \circ g^{-1})(x)$$

SOAL

1. Misalkan a , b , dan c adalah tiga bilangan *berbeda*. Jika ketiga bilangan tersebut merupakan bilangan asli satu digit maka selisih terbesar akar-akar persamaan $(x - a)(x - b) + (x - b)(x - c) = 0$ yang mungkin adalah
 - a. 9
 - b. 7,5
 - c. 10
 - d. 16,5
 - e. 12,5
2. Pada segitiga ABC , panjang sisi BC adalah 1 satuan. Ada tepat satu titik D pada sisi BC yang memenuhi $|DA|^2 = |DB| \cdot |DC|$. Jika k menyatakan keliling ABC , jumlah semua k yang mungkin adalah
 - a. $1 + \sqrt{3}$
 - b. $1 + \sqrt{2}$
 - c. $2 + \sqrt{3}$
 - d. $3 + \sqrt{2}$
3. Diketahui $x - y = 10$ dan $xy = 10$. Nilai dari $x^4 + y^4$ adalah
 - a. 11420
 - b. 14200
 - c. 12400
 - d. 11400
4. Misalkan $S = \{x \in \mathbb{R} | 0 \leq x \leq 1\}$. Banyaknya pasangan bilangan asli (a, b) sehingga tepat ada 2018 anggota S yang dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{x}{a} + \frac{y}{b}$ untuk suatu bilangan bulat x dan y adalah
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
5. Pada bidang terdapat empat garis yang berbeda. Titik potong terbanyak yang mungkin dihasilkan oleh keempat garis tersebut ada sebanyak
 - a. 4
 - b. 5

- c. 6
d. 7
6. Diberikan satu koin yang tidak seimbang. Bila koin tersebut ditos satu kali, peluang muncul angka adalah 14. Jika ditos n kali, peluang muncul tepat dua angka sama dengan peluang muncul tepat tiga angka. Nilai n adalah
- a. 10
b. 11
c. 12
d. 13
7. Bilangan prima terkecil p sehingga dapat ditemukan bilangan prima q yang memenuhi
- $$q^2 = 10p + 131$$
- adalah ...
- a. 7
b. 11
c. 29
d. 23
8. Setiap sel dari suatu tabel berukuran 2×2 dapat diisi dengan bilangan 1, 2, atau 3. Misalkan N adalah banyaknya tabel yang memenuhi kedua sifat berikut sekaligus:
- untuk setiap baris, hasil penjumlahannya genap
 - untuk setiap kolom, hasil penjumlahannya genap
- Nilai N adalah
- a. 17
b. 18
c. 19
d. 20
9. Diketahui x dan y bilangan prima dengan $x < y$, dan $x^3 + y^3 + 2018 = 30y^2 - 300y + 3018$. Nilai $x + y$ yang memenuhi adalah
- a. 3
b. 7
c. 9
d. 10

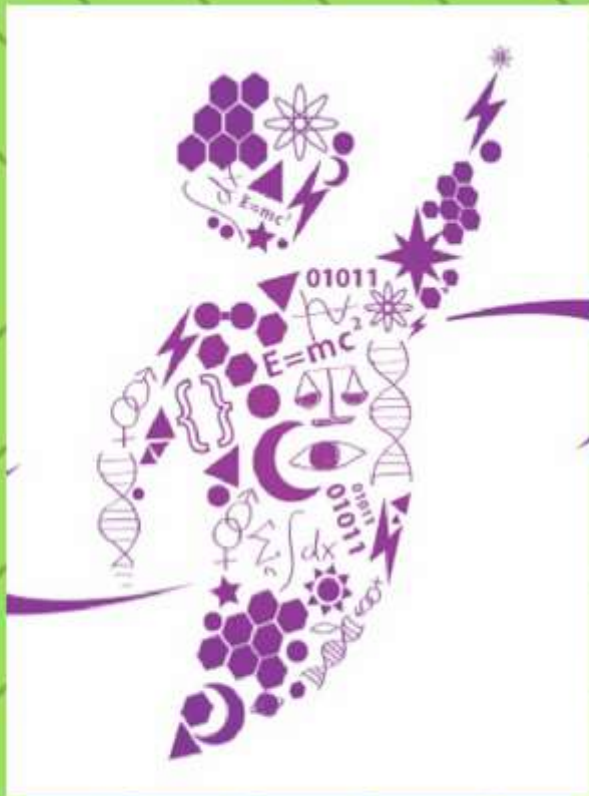
10. Misalkan $\{x_n\}$ adalah barisan bilangan bulat yang memenuhi $x_1 = x_2 = \dots = x_{12} = 0$, $x_{13} = 2$, dan untuk setiap bilangan asli n berlaku $x_{n+13} = x_{n+4} + 2x_n$. Nilai x_{143} adalah
- a. 2041
 - b. 2401
 - c. 2104
 - d. 2014

PELATIHAN ONLINE

2019

**SMA
MATEMATIKA**

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

POLYNOMIAL

Bentuk umum dari polynomial adalah,

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_1 x + a_0$$

Derajat suatu sukubanyak dalam peubah x adalah pangkat tertinggi dari peubah x yang termuat dalam suku banyak tersebut.

a. Kesamaan suku banyak

Misalkan terdapat dua buah suku banyak $f(x)$ dan $g(x)$ yang dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut :

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_1 x + a_0$$

dan

$$g(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \cdots + b_1 x + b_0$$

Kalau $f(x)$ sama dengan $g(x)$ (dapat ditulis $f(x) \equiv g(x)$) maka harus memenuhi

$$a_n = b_n ; a_{n-1} = b_{n-1} ; a_{n-2} = b_{n-2} ; \cdots ; a_1 = b_1 ; a_0 = b_0$$

b. Pembagian suku banyak

Pembagian $f(x)$ oleh $p(x)$ dapat ditulis sebagai berikut :

$$f(x) = p(x) \cdot g(x) + s(x)$$

dengan

$f(x)$ adalah suku banyak yang akan dibagi

$p(x)$ adalah pembagi

$g(x)$ adalah hasil bagi

$s(x)$ adalah sisa pembagian

Sebagaimana dalam pembagian bilangan, persyaratan $s(x)$ adalah bahwa pangkat tertinggi (derajat) dari $s(x)$ harus kurang dari $p(x)$.

Cara pembagian dalam suku banyak pun mengikuti pembagian dalam bilangan.

c. Teorema sisa

Dari penjelasan sebelumnya telah kita dapatkan bahwa

$$f(x) = p(x) \cdot g(x) + s(x)$$

Jika diambil $p(x) = x - k$ maka akan didapat $f(x) = (x - k) \cdot g(x) + s$

Jika diambil $x = k$ maka didapat $f(k) = s$

Jadi, didapat suatu teorema bahwa jika suku banyak $f(x)$ dibagi oleh $x - k$ maka sisanya adalah $f(k)$.

Teorema di atas dikenal dengan nama teorema sisa atau dalil sisa.

Lebih lanjut dengan cara yang sama didapat bahwa jika $f(x)$ dibagi $(ax + b)$ maka sisanya adalah $f\left(-\frac{b}{a}\right)$.

Contoh soal:

Tentukan sisanya jika $f(x) = x^4 - 6x^3 - 6x^2 + 8x + 6$ dibagi $x - 2$

Solusi :

Dengan teorema sisa akan didapat sisa jika $f(x)$ dibagi $x - 2$ adalah $f(2)$.

$$\text{Sisa} = f(2) = 2^4 - 6 \cdot 2^3 - 6 \cdot 2^2 + 8 \cdot 2 + 6 = -34.$$

Jadi, sisa jika $f(x) = x^4 - 6x^3 - 6x^2 + 8x + 6$ dibagi $x - 2$ adalah -34 .

d. Teorema faktor

Pengertian faktor dalam suku banyak dapat dinyatakan dalam bentuk teorema faktor berikut :

Misalkan $f(x)$ adalah suku banyak. $(x - k)$ merupakan faktor dari $f(x)$ jika dan hanya jika $f(k) = 0$

Perhatikan bahwa pernyataan di atas merupakan biimplikasi. Sehingga pernyataan di atas memiliki arti :

(1) Jika $(x - k)$ merupakan faktor dari $f(x)$ maka $f(k) = 0$

(2) Jika $f(k) = 0$ maka $(x - k)$ merupakan faktor dari $f(x)$

Pada contoh di atas memiliki arti juga bahwa k adalah merupakan akar-akar persamaan $f(x) = 0$.

Jika $f(x)$ merupakan suku banyak dalam derajat n maka ada paling banyak n buah akar real persamaan $f(x) = 0$.

e. Teorema Vieta

Jika $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$ adalah polinomial dengan pembuat nol : $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ (dengan kata lain $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ adalah akar-akar $p(x) = 0$) maka hubungan-hubungan berikut berlaku :

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$$

$$x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots + x_2 x_3 + x_2 x_4 + \dots + x_{n-1} x_n = \frac{a_{n-2}}{a_n}$$

$$x_1 x_2 x_3 + x_1 x_3 x_4 + \dots + x_2 x_3 x_4 + x_2 x_4 x_5 + \dots + x_{n-2} x_{n-1} x_n = -\frac{a_{n-3}}{a_n}$$

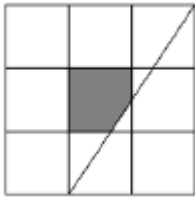
$$x_1 x_2 x_3 \dots x_{n-1} x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

SOAL

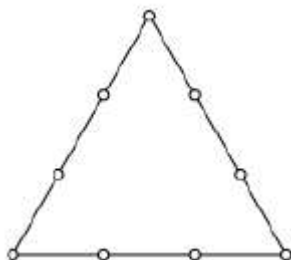
1. Pada segitiga ABC sama kaki dengan puncak A , AD adalah garis tinggi dengan D pada sisi BC . Titik E adalah titik pada AC sehingga DE garis tinggi segitiga ADC . Jika $AD = 2$ dan $BC = 2$, maka nilai dari $AE : EC$ adalah
 - a. 4
 - b. 3
 - c. 2
 - d. 1
2. Misalkan $ABCD$ adalah trapesium siku-siku dengan AB sejajar DC ($AB > DC$) dan AB tegak lurus AD . Misalkan juga P adalah titik potong diagonal AC dan BD . Jika perbandingan luas segitiga APD dan luas trapesium $ABCD$ adalah 4 : 25 maka nilai $\frac{AB}{DC}$ adalah
 - a. 3
 - b. 4
 - c. 1
 - d. 2
3. Parabola $y = ax^2 - 4$ dan $y = 8 - bx^2$ memotong sumbu koordinat pada tepat empat titik. Keempat titik tersebut merupakan titik-titik sudut layang-layang dengan luas 24. Nilai $(a + b)^2$ adalah
 - a. 9
 - b. 7
 - c. 5
 - d. 3
4. Bilangan prima terbesar yang dapat dinyatakan dalam bentuk $a^4 + b^4 + 13$ untuk suatu bilangan-bilangan prima a dan b adalah
 - a. 657
 - b. 759
 - c. 697
 - d. 719
5. Jika $m = 2016^2 + 2^{2016}$, maka digit satuan dari $(m + 1)^2 + 2^{\frac{m}{2}}$ adalah

- a. 7
- b. 5
- c. 9
- d. 6

6. Diberikan persegi berukuran 3×3 satuan seperti pada gambar. Luas segilima yang diarsir adalah



- a. $\frac{11}{12}$
 - b. $\frac{3}{5}$
 - c. 1
 - d. $\frac{9}{10}$
7. Suatu bilangan asli mempunyai 2017 pembagi positif yang salah satu diantaranya adalah 7. Bilangan yang dimaksud adalah ...
- a. 7^{2016}
 - b. 14^{1008}
 - c. 2017^7
 - d. 7^{2017}
8. Diberikan sembilan titik pada bidang yang membentuk segitiga sama sisi seperti pada gambar. Pada tiap sisi, dua titik yang bukan titik sudut segitiga membagi sisi menjadi tiga bagian sama panjang. Kesembilan titik ini akan diwarnai masing-masing dengan warna merah atau biru. Peluang bahwa dari kesembilan titik tersebut, terdapat tiga titik yang warnanya sama dan membentuk segitiga siku-siku adalah



- a. $\frac{1}{2}$

- b. $\frac{2}{3}$
 - c. 1
 - d. $\frac{1}{3}$
9. Setiap kotak pada papan catur berukuran $n \times n$ akan diwarnai dengan tiga warna. Pewarnaan dilakukan dengan syarat bahwa setiap kotak berukuran 1×3 atau 3×1 mempunyai 3 warna yang berbeda. Banyaknya cara pewarnaan yang berbeda adalah ...
- a. 24
 - b. 18
 - c. 12
 - d. 28
10. Panjang sisi-sisi dari segitiga merupakan bilangan asli yang berurutan. Diketahui bahwa garis berat dari segitiga tegak lurus dengan salah satu garis baginya. Sisi terpanjang segitiga itu adalah
- a. 6
 - b. 5
 - c. 4
 - d. 3

SMA
MATEMATIKA

A decorative horizontal line with a repeating wavy pattern in a light purple color.



085223273373

PERTIDAKSAMAAN

- a. Ketaksamaan Rataan Kuadrat (QM), Rataan Aritmatik (AM), Rataan Geometri (GM) dan Rataan Harmonik (HM)

Misalkan $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ adalah bilangan real positif.

$$\text{Rataan Kuadrat (QM)} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

$$\text{Rataan Aritmatik (AM)} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$\text{Rataan Geometri (GM)} = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$$

$$\text{Rataan Harmonik (HM)} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

Hubungan antara QM, AM, GM dan HM adalah

$$QM \geq AM \geq GM \geq HM$$

Tanda kesamaan terjadi jika $x_1 = x_2 = x_3 = \dots = x_n$

Statistik sederhana

Beberapa definisi yang harus diketahui dalam statistika sederhana:

Rata-rata atau disebut juga dengan mean atau dikenal juga dengan rata-rata aritmatika. Rata-rata diberi simbol $\bar{x}$ (dibaca x bar). Cara menghitung mean adalah membagi antara jumlah semua data dengan banyaknya data.

Modus adalah data yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi paling banyak.

Median (diberi simbol Q_2) adalah nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan dari nilai yang terendah sampai tertinggi. Jika banyaknya datanya ganjil maka median adalah data yang berada di tengah sedangkan jika banyaknya datanya genap maka median adalah rata-rata hitung dari dua data yang berada di tengah. Nilai tengah dari data-data yang berada di sebelah kanan median disebut juga kuartil atas (diberi

simbol Q_3) sedangkan nilai tengah dari data-data yang berada di sebelah kiri median disebut juga kuartil bawah (diberi simbol Q_1).

Jangkauan adalah selisih nilai tertinggi dan terendah.

Contoh soal:

Diberikan data : 1, 8, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 3, 9. Hitunglah mean, modus, median, kuartil atas, kuartil bawah dan jangkauan.

Solusi :

Setelah datanya diurutkan didapat : 1, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 9.

$$\text{Mean} = \text{rataan} = \frac{1+3+4+5+5+6+6+6+8+9}{10} = \frac{53}{10}$$

Nilai yang paling banyak muncul adalah 6 yaitu muncul sebanyak 3 kali.

Jadi, modus = 6.

Banyaknya data = 10. Jadi, median adalah rata-rata data ke-5 dan ke-6.

$$\text{Median} = \frac{5+6}{2} = \frac{11}{2}$$

Ada masing-masing 5 data disebelah kiri dan kanan median. Maka kuartil bawah = 4 dan kuartil atas = 6.

$$\text{Jangkauan} = 9 - 1 = 8$$

SOAL

1. Titik-titik A dan B terletak pada lingkaran yang berpusat di O, dan $\angle AOB = 60^\circ$. Lingkaran kedua menyinggung didalam lingkaran pertama dan menyinggung OA dan OB. Perbandingan luas antara lingkaran kecil (lingkaran kedua) dengan lingkaran besar (lingkaran pertama) adalah
 - a. 2:8
 - b. 10:3
 - c. 9:2
 - d. 9:1
2. Diberikan bilangan real x dan y yang memenuhi $\frac{1}{2} < \frac{x}{y} < 2$. Nilai minimum $\frac{x}{2y-x} + \frac{2y}{2x-y}$ adalah
 - a. 1
 - b. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$
 - c. $1 + \frac{3\sqrt{2}}{4}$
 - d. $1 + \frac{4\sqrt{2}}{3}$
3. Untuk setiap bilangan asli n didefinisikan $s(n)$ sebagai hasil penjumlahan dari semua digit-digit dari n . Misal d adalah bilangan asli sehingga d habis membagi $n - s(n)$ untuk setiap bilangan asli n . Yang bukan merupakan d adalah
 - a. 1
 - b. 3
 - c. 6
 - d. 9
4. Diberikan dua bilangan asli dua angka yang selisihnya 10. Diketahui bahwa bilangan yang kecil merupakan kelipatan 3, sedangkan lainnya merupakan kelipatan 7. Diketahui pula bahwa jumlah semua faktor prima kedua bilangan tersebut adalah 17. Jumlah dua bilangan tersebut adalah
 - a. 120
 - b. 130
 - c. 140
 - d. 150

5. Misalkan P adalah polinom berderajat 3 dengan $P(0) = k$, $P(1) = 2k$, dan $P(-1) = 3k$. Nilai $P(2) + P(-2)$ adalah ...
- $5k$
 - 0
 - k
 - $14k$
6. Diberikan segitiga ABC dan lingkaran Γ yang berdiameter AB . Lingkaran Γ memotong sisi AC dan BC berturut-turut di D dan E . Jika $AB = 30$, $AD = \frac{1}{3}AC$, dan $BE = \frac{1}{4}BC$, maka luas segitiga ABC adalah
- 450
 - 500
 - 540
 - 560
7. Empat siswa Adi, Budi, Cokro, dan Dion bertanding balap sepeda. Kita hanya diberikan sebagian informasi sebagai berikut:
- setiap siswa sampai di garis finish pada waktu yang berlainan
 - Adi bukan juara pertama
 - Cokro kalah dari Budi
- Dengan hanya mengetahui informasi ini saja, banyaknya susunan juara pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah
- 9
 - 12
 - 10
 - 8
8. Himpunan S merupakan himpunan bilangan-bilangan 7 digit sehingga masing-masing angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7 tepat muncul satu kali. Bilangan-bilangan di S diurutkan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bilangan yang berapa pada urutan ke-2018 adalah
- 3671254
 - 3671253
 - 3671252
 - 3671251

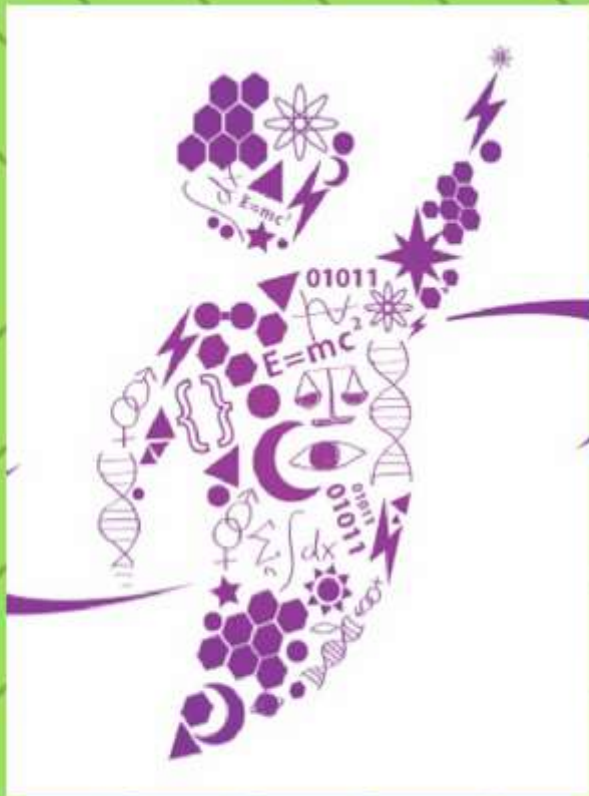
9. Untuk setiap bilangan real z , $[z]$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan z . Jika diketahui $[x] + [y] + y = 43,8$ dan $x + y - [x] = 18,4$. Nilai $(y - x)$ adalah
- 27,6
 - 11,9
 - 17,6
 - 8,2
10. Diberikan suku banyak $p(x)$ dengan $p(x)^2 + p(x^2) = 2x^2$ untuk setiap bilangan real x . Jika $p(1) \neq 1$ maka jumlah semua nilai $p(10)$ yang mungkin adalah
- 120
 - 121
 - 120
 - 121

2019

PELATIHAN ONLINE

SMA
MATEMATIKA

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

TEORI BILANGAN

1.1 Keterbagian

Definisi:

Sebuah bilangan bulat a dikatakan membagi b (ditulis $a|b$) jika terdapat bilangan bulat k sedemikian sehingga $b = a \cdot k$.

Sifat-sifat keterbagian:

Misalkan a, b, c, x , dan y bilangan bulat, maka:

1. $a|a$ (semua bilangan bulat membagi dirinya sendiri)
2. $a|0$ (semua bilangan bulat membagi 0)
3. $1|a$ (satu membagi semua bilangan bulat)
4. Jika $a|1$ maka $a = \pm 1$
5. Jika $a|b$ maka $a|xb$
6. Jika $ab|c$ maka $a|c$ dan $b|c$
7. Jika $a|b$ dan $b|c$ maka $a|c$
8. Jika $a|b$ dan $a|c$ maka $a|(bx + cy)$
9. Jika $a|b$ maka $xa|xb$
10. Jika $a|b$ dan $b \neq 0$ maka $|a| \leq |b|$
11. Jika $a|b$ dan $b|a$ maka $a = \pm b$
12. Jika $a|bc$ dan $FPB(a, b) = 1$ maka $a|c$
13. $0|a$ hanya jika $a = 0$
14. Jika suatu bilangan habis dibagi a dan juga habis dibagi b , maka bilangan tersebut akan habis dibagi ab apabila a dan b relative prima ($FPB(a, b) = 1$). Berlaku sebaliknya.

1.2 FPB dan KPK

Definisi:

Misal $d = FPB(a, b)$ maka d adalah bilangan asli terbesar sedemikian sehingga $d|a$ dan $d|b$.

Misal $m = KPK(a, b)$ maka m adalah bilangan asli terkecil sedemikian sehingga $a|m$ dan $b|m$.

Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan FPB dan KPK:

1. $FPB(0,0) = 0$

2. $FPB(a, 0) = |a|$
3. $FPB(a, b) = FPB(|a|, |b|)$
4. $FPB(a, b) = FPB(b, a)$
5. $FPB(a, a + 1) = 1$
6. Jika $d = FPB(a, b)$ maka $d|a$ dan $d|b$
7. Misalkan $a = mp$ dan $b = mq$ maka $FPB(a, b) = m \cdot FPB(p, q)$
8. Jika $a \neq 0$ dan $b \neq 0$ maka $0 \leq FPB(a, b) \leq \min(|a|, |b|)$
9. Misalkan $a > b > 0$ dan $a = bq + r$ untuk bilangan asli a, b, p , dan r maka $FPB(a, b) = FPB(b, r)$
10. Bezout's Lemma: Untuk setiap bilangan bulat a dan b terdapat bilangan bulat x dan y yang memenuhi $ax + by = FPB(a, b)$
11. $FPB(a, b) \cdot KPK(a, b) = a \cdot b$

1.3 Banyak Faktor Positif

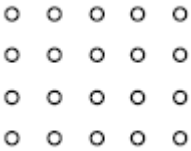
Misal x sebuah bilangan asli sedemikian sehingga $x = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n}$ dimana $p_1, p_2, \dots, p_n$ adalah bilangan prima, maka banyaknya faktor positif dari x adalah $(a_1 + 1)(a_2 + 1) \dots (a_n + 1)$.

SOAL

1. Banyaknya pasangan terurut bilangan asli (a, b, c) dengan $a, b, c \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ sehingga
$$\max\{a, b, c\} < 2 \min\{a, b, c\}$$
adalah ...
 - a. 23
 - b. 35
 - c. 17
 - d. 28
2. Diketahui a, b, c akar dari persamaan $x^3 - 5x^2 - 9x + 10 = 0$. Jika sukubanyak $P(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx - 2015$ memenuhi $P(a) = b + c, P(b) = a + c, P(c) = a + b$, maka nilai dari B adalah
 - a. 1010
 - b. 1817
 - c. 2625
 - d. 1456
3. Kotak-kotak pada papan berukuran $m \times m$ akan diwarnai dengan warna biru atau merah. Suatu kuartet adalah kumpulan empat kotak yang berada pada perpotongan dua kolom dan dua baris pada papan. Bilangan asli terbesar m sehingga terdapat pewarnaan papan dimana tidak ada kuartet dengan keempat kotak berwarna sama adalah ...
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
4. Banyaknya bilangan asli $n \in \{1, 2, 3, \dots, 1000\}$ sehingga terdapat bilangan real positif x yang memenuhi $x^2 + \lfloor x^2 \rfloor = n$ adalah ...
 - a. 516
 - b. 526
 - c. 536
 - d. 546
5. Bilangan x adalah bilangan bulat positif terkecil yang membuat

$$31^n + x \cdot 96^n$$

merupakan kelipatan 2015 untuk setiap bilangan asli n . Nilai x adalah

- a. 1436
 - b. 1643
 - c. 1364
 - d. 1463
6. Misalkan k suatu bilangan real sehingga $-1 < k < 1$. Garis $y = x + k$ memotong kurva $y = 1 - x^2$ di A dan B. Jika C menyatakan titik $(1,0)$, maka luas terbesar yang mungkin dimiliki oleh segitiga ABC adalah
- a. $\frac{4}{3}\sqrt{3}$
 - b. $\frac{3}{4}\sqrt{3}$
 - c. $\sqrt{3}$
 - d. $\frac{2}{3}\sqrt{3}$
7. Diketahui susunan 4×5 titik yang jarak ke kanan sama dan jarak ke bawah sama. Ada berapa segitiga (dengan luas positif) yang titik-titik sudutnya adalah ketiga titik pada susunan tersebut?
- 
- a. 1140
 - b. 1056
 - c. 1232
 - d. 1450
8. Diberikan fungsi real f dengan $f(x) = \frac{cx}{2x-3}, x \neq \frac{3}{2}$ dan $f(f(x)) = x$ untuk semua $x \neq \frac{3}{2}$. Nilai $f(2013)$ adalah ...
- a. $\frac{6039}{4023}$
 - b. $\frac{6390}{4023}$
 - c. $\frac{6093}{4023}$
 - d. $\frac{6930}{4023}$
9. Suatu sekolah mempunyai lima kelompok belajar siswa kelas 11. Kelompok-kelompok belajar itu berturut-turut mengirimkan 2, 2, 2, 3, dan 3 siswa untuk

suatu pertemuan. Mereka akan duduk melingkar sehingga setiap siswa memiliki paling sedikit satu teman dari kelompok belajar yang sama yang duduk disampingnya. Banyaknya cara melakukan hal tersebut adalah

- a. 6912
- b. 6812
- c. 6219
- d. 6128

10. Pada segitiga ABC, titik X, Y dan Z berturut-turut terletak pada sinar BA, CB dan AC sehingga $BX = 2BA$, $CY = 2CB$ dan $AZ = 2AC$. Jika luas $\triangle ABC$ adalah 1, maka luas $\triangle XYZ$ adalah ...

- a. 5
- b. 6
- c. 7
- d. 8

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

PAKET 7

1.1 Kekongruenan

Definisi:

Jika $m|(a - b)$ maka $a \equiv b \pmod{m}$ untuk bilangan bulat a, b , dan m .

Sifat-sifat kekongruenan:

1. $a \equiv a \pmod{m}$
2. Jika $a \equiv b \pmod{m}$, maka $b \equiv a \pmod{m}$
3. Jika $a \equiv b \pmod{m}$ dan $b \equiv c \pmod{m}$ maka $a \equiv c \pmod{m}$
4. Jika $a \equiv b \pmod{m}$ dan $d|m$ maka $a \equiv b \pmod{d}$
5. Jika $a \equiv b \pmod{m}$ maka $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ untuk semua k bilangan asli.
6. Jika $a \equiv b \pmod{m}$ dan $c \equiv d \pmod{m}$ maka $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ dan $ac \equiv bd \pmod{m}$

1.2 Teorema Fermat Little dan Teorema Euler

Teorema Fermat Little:

Misal a bilangan bulat positif dan p bilangan prima, maka berlaku

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

Teorema Euler:

Misal a dan m bilangan bulat yang relatif prima, maka berlaku

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

Dimana untuk setiap bilangan bulat m dinotasikan $\varphi(m)$ adalah banyak seluruh bilangan bulat positif n yang lebih kecil dari m dan relative prima terhadap m .

SOAL

1. Diberikan barisan $\{a_n\}$ dan $\{b_n\}$ dengan $a_n = \frac{1}{n\sqrt{n}}$ dan $b_n = \frac{1}{(1+\frac{1}{n}) + \sqrt{(1+\frac{1}{n})}}$ untuk setiap bilangan asli n . Misalkan $S_n = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$. Banyaknya bilangan asli n dengan $n \leq 2016$ sehingga S_n merupakan bilangan rasional adalah ...
 - a. 40
 - b. 41
 - c. 42
 - d. 43
2. Bilangan bulat x jika dikalikan 11 terletak diantara 1500 dan 2000. Jika x dikalikan 7 terletak antara 970 dan 1275. Jika x dikalikan 5 terletak antara 690 dan 900. Banyaknya bilangan x sedemikian yang habis dibagi 3 sekaligus habis dibagi 5 ada sebanyak
 - a. 0
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
3. Misalkan a, b , dan c adalah bilangan real sehingga
$$\begin{cases} a + b + c = 2, \text{ dan} \\ a^2 + b^2 + c^2 = 12 \end{cases}$$
Selisih antara nilai maksimum dan minimum yang mungkin untuk c adalah ...
 - a. $\frac{14}{3}$
 - b. 5
 - c. $\frac{16}{3}$
 - d. $\frac{17}{3}$
4. Diberikan persegi $ABCD$ dengan panjang sisi 1. Titik K dan L berturut-turut terletak pada segmen garis BC dan DC sehingga keliling dari ΔKCL adalah 2. Luas minimum dari ΔAKL adalah ...
 - a. $1 - \sqrt{2}$
 - b. $\sqrt{2} - 1$
 - c. $\sqrt{2} - 2$
 - d. $2 - \sqrt{2}$

5. Suatu permutasi $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ dari $\{1, 2, \dots, 10\}$ dikatakan sebagai suatu permutasi yang hampir naik jika terdapat tepat satu indeks i sehingga $a_{i-1} > a_i$. Banyaknya permutasi hampir naik yang mungkin adalah
- 1013
 - 1031
 - 1310
 - 1130

6. Misalkan n, x, y , dan z adalah bilangan-bilangan asli yang memenuhi persamaan

$$n^x + n^{2y} = n^{3z}$$

Nilai terbesar yang mungkin dari $x \leq 2017$ adalah ...

- 2019
 - 2016
 - 2012
 - 2009
7. Suatu dadu ditos enam kali. Probabilitas jumlah mata yang muncul 9 adalah
- $\frac{56}{6^6}$
 - $\frac{54}{6^6}$
 - $\frac{52}{6^6}$
 - $\frac{50}{6^6}$
8. Diberikan empat titik pada satu lingkaran Γ dalam urutan A, B, C, D. Sinar garis AB dan DC berpotongan di E, dan sinar garis AD dan BC berpotongan di F. Misalkan EP dan FQ menyinggung lingkaran Γ berturut-turut di P dan Q. Misalkan pula bahwa EP = 60 dan FQ = 63, maka panjang EF adalah ...
- 67
 - 87
 - 47
 - 27
9. Pada segitiga ABC, garis tinggi AD, garis bagi BE dan garis berat CF berpotongan di satu titik. Jika panjang AB = 4 dan BC = 5, dan $CD = \frac{m^2}{n^2}$ dengan m dan n relatif prima, maka nilai dari $m + n$ adalah
- 5
 - 6

- c. 7
- d. 8

10. Misalkan x, y, z bilangan real positif yang memenuhi

$$3 \log_x(3y) = 3 \log_{3x}(27z) = \log_{3x^4}(81yz) \neq 0$$

Nilai dari x^5y^4z adalah ...

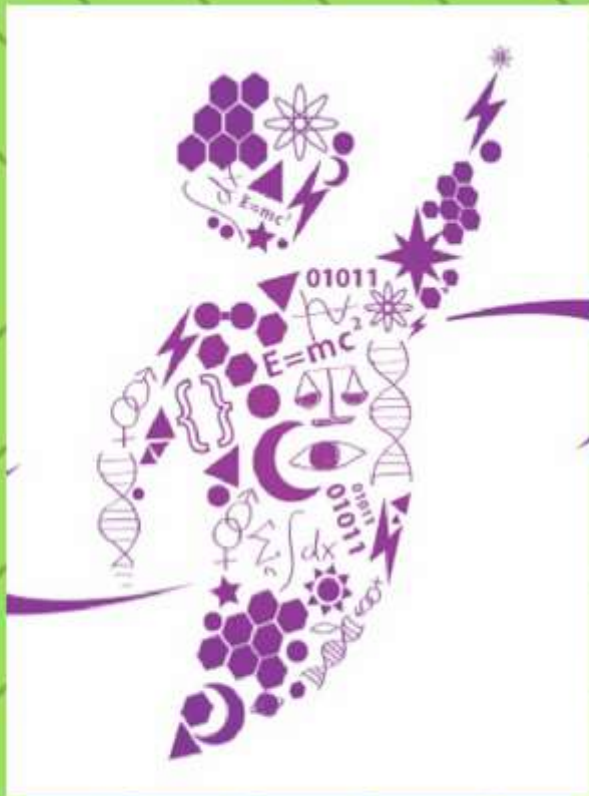
- a. $\frac{1}{3^5}$
- b. $\frac{1}{3^6}$
- c. $\frac{1}{3^7}$
- d. $\frac{1}{3^8}$

PELATIHAN ONLINE

2019

**SMA
MATEMATIKA**

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

MATERI

1.1 Bilangan Prima

Definisi:

Bilangan bulat positif $p > 1$ merupakan bilangan prima jika hanya memiliki tepat dua faktor positif yaitu 1 dan p itu sendiri.

Sifat-sifat bilangan prima:

1. Bilangan prima genap hanya ada satu yaitu 2
2. Bilangan prima p hanya memiliki dua faktor positif yaitu 1 dan p
3. Jika p prima maka untuk sebarang bilangan asli n berlaku $p|n$ atau $FPB(p, n) = 1$
4. Jika bilangan prima p membagi n^2 untuk suatu bilangan asli n maka $p|n$
5. Jika bilangan prima p memenuhi $p|ab$ untuk a dan b bilangan asli maka $p|a$ atau $p|b$
6. Semua bilangan prima $p > 3$ memiliki bentuk $6k \pm 1$

1.2 Fungsi Tangga dan Fungsi Ceiling

Definisi:

Fungsi tangga $\lfloor x \rfloor$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari x .

Fungsi ceiling $\lceil x \rceil$ menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari x .

Contoh:

$$\lfloor 3,95 \rfloor = 3$$

$$\lceil 0,3 \rceil = 1$$

Contoh Soal:

Bilangan $2010! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2010$ habis dibagi oleh 7^k untuk suatu bilangan asli k tertentu. Tentukan

nilai maksimal dari k .

Solusi :

Di antara 2010 bilangan $1, 2, 3, \dots, 2010$ terdapat $\left\lfloor \frac{2010}{7} \right\rfloor = 287$ bilangan yang habis dibagi 7.

Jika $k_{maks} = 287$ maka akan ada bilangan kelipatan 7^2 yang faktor 7-nya hanya dihitung satu kali. Maka nilai k tersebut haruslah ditambahkan dengan $\left\lfloor \frac{2010}{7^2} \right\rfloor = 41$.

Tetapi faktor 7 dari bilangan kelipatan $7^3 = 343$ hanya dihitung dua kali padahal seharusnya tiga kali.

Maka hasil sebelumnya harus ditambahkan dengan $\left\lfloor \frac{2010}{7^3} \right\rfloor = 5$. Karena tidak ada bilangan kelipatan 7^4 dari 2010 bilangan tersebut maka perhitungan telah lengkap.

$$k_{maks} = \left\lfloor \frac{2010}{7} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2010}{7^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2010}{7^3} \right\rfloor$$

$$k_{maks} = 333.$$

SOAL

- Misalkan $n_1, n_2, n_3, \dots$ bilangan-bilangan asli yang membentuk barisan aritmatika. Banyaknya nilai di himpunan $\{1, 2, 3, \dots, 1000\}$ yang mungkin menjadi nilai $n_{n_2} - n_{n_1}$ adalah ...
 - 11
 - 21
 - 31
 - 41
- Pada segilima beraturan ABCDE, diagonal-diagonalnya berpotongan di F, G, H, I dan J. Misalkan S_1 menyatakan luas segilima ABCDE dan S_2 menyatakan luas segilima FGHIJ. Jika $\frac{S_1}{S_2} = \frac{m-\sqrt{n}}{k}$, dengan k, m, n bilangan bulat positif dan n tidak memiliki faktor kuadrat selain 1, maka nilai dari $k + m + n$ adalah
 - $\frac{3+5\sqrt{7}}{2}$
 - $\frac{5+3\sqrt{7}}{2}$
 - $\frac{7+3\sqrt{5}}{2}$
 - $\frac{3+7\sqrt{5}}{2}$
- Untuk sembarang bilangan real x , notasi $[x]$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari x . Bilangan rasional negatif a dan b dikatakan couple jika memenuhi
$$[ab]^2 + [a + b - 1]^2 = 100$$
Bilangan bulat terkecil N yang memenuhi $[a^2 + b^2] \leq N$ untuk setiap couple a dan b adalah
 - 36
 - 37
 - 38
 - 39
- Segitiga ABC mempunyai panjang sisi $AB = 20$, $AC = 21$ dan $BC = 29$. Titik D dan E terletak pada segmen garis BC, dengan $BD = 8$ dan $EC = 9$. Besar $\angle DAE$ adalah ... derajat.
 - 15°
 - 30°

- c. 45°
- d. 60°

5. Diketahui barisan bilangan real $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ merupakan barisan geometri. Jika $a_1 + a_4 = 20$, maka nilai minimal dari

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$$

adalah

- a. 12
 - b. 13
 - c. 14
 - d. 15
6. Pada suatu limas segitiga ABCD, semua sisinya bentuknya sama, yaitu segitiga sama sisi dengan panjang sisi 3 satuan. Misalkan X adalah titik tengah BC dan Y adalah titik pada rusuk AD sehingga $AY = 2 YD$. Seekor semut berjalan di permukaan limas ABCD dari X ke Y. Jarak terdekat yang bisa ditempuh sang semut adalah
- a. $\frac{1}{2}\sqrt{31}$
 - b. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$
 - c. $\frac{1}{31}\sqrt{2}$
 - d. $\frac{1}{31}\sqrt{31}$

7. Banyaknya semua bilangan bulat n yang memenuhi

$$p(n) = \frac{n^8 + n^7 + n^6 + 2n^5 + 2n^4 + 2n^3 + 2017}{n^2 - n + 1}$$

bulat adalah

- a. 1
 - b. 2
 - c. 4
 - d. 6
8. Bilangan real t sehingga terdapat dengan tunggal tripel bilangan real (x, y, z) yang memenuhi $x^2 + 2y^2 = 3z$ dan $x + y + z = t$ adalah ...
- a. $-\frac{9}{8}$
 - b. $-\frac{7}{8}$
 - c. $-\frac{5}{8}$

d. $-\frac{3}{8}$

9. Jika $(f \circ g)(x) = \frac{7x+3}{5x-9}$ dan $g(x) = 2x - 4$, maka nilai $f(1)$ adalah

- a. 4
- b. $\frac{41}{7}$
- c. 6
- d. $\frac{34}{7}$

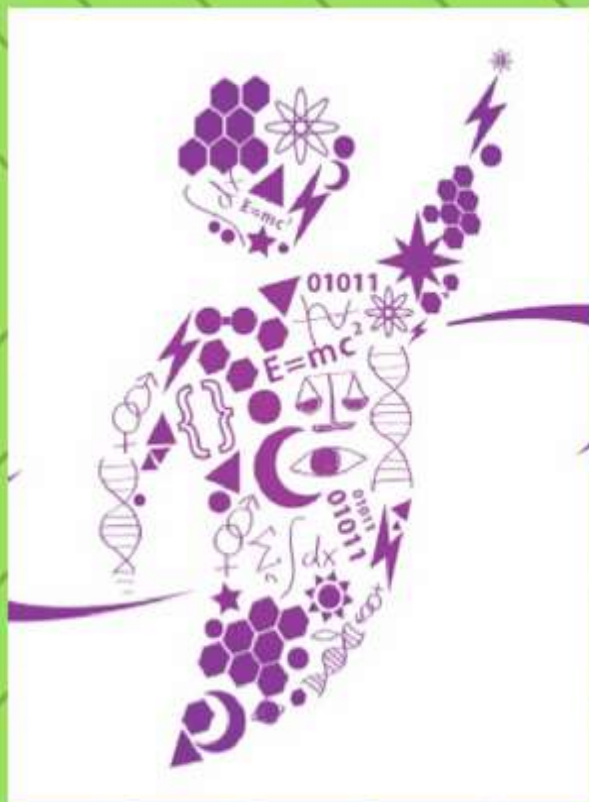
10. Palindrom adalah bilangan yang sama dibaca dari depan atau dari belakang. Sebagai contoh 12321 dan 32223 merupakan palindrom. Palindrom 5 digit terbesar yang habis dibagi 303 adalah ...

- a. 47748
- b. 47784
- c. 47847
- d. 47874

2019

SMA
MATEMATIKA

po.alcindonesia.co.id



085223273373

PAKET 9

3. Kombinatorik

3.1 Permutasi

a. Aturan pengisian tempat

Misalkan ada n tempat tersedia dengan k_1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, k_2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga k_n adalah banyaknya cara mengisi tempat ke- n . Maka banyaknya cara mengisi tempat adalah $k_1 \times k_2 \times \dots \times k_n$.

Cara ini disebut sebagai aturan pengisian tempat dan sering disebut dengan kaidah perkalian.

b. Permutasi dari unsur-unsur yang berbeda

Permutasi r obyek yang diambil dari n obyek berbeda, dengan $r \leq n$ adalah P_r^n yang didefinisikan dengan :

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Perhatikan bahwa dalam permutasi urutan sangat diperhatikan.

c. Permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama

Contoh soal:

Ada berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari huruf-huruf T, E, R, C, E, C, E, R?

Solusi :

Banyaknya unsur ada 8 dengan terdapat 3 huruf E yang sama, 2 huruf R yang sama dan 2 huruf C yang sama, maka banyaknya susunan $= \frac{8!}{3! \cdot 2! \cdot 2!} = 1680$ susunan.

d. Permutasi siklis

Permutasi siklis berkaitan dengan masalah apabila terdapat n benda yang mengitari sebuah benda bundar (siklis).

Misalkan tersedia n unsur yang berbeda.

Banyaknya permutasi siklis dari n unsur tersebut dirumuskan dengan :

$$P_{siklis} = (n-1)!$$

Kalau kita perhatikan formula tersebut, maka didapat langkah-langkah dalam membuat suatu susunan pada permutasi siklis adalah :

1. Tetapkan sebuah obyek (unsur) sebagai pedoman
2. Kemudian permutasikan unsur-unsur yang tersisa seperti pada persoalan sebelumnya.

3.2 Kombinasi

Definisi:

Suatu kombinasi r unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia (tiap unsur tersebut berbeda) adalah suatu pilihan dari r unsur tadi tanpa memperhatikan urutannya.

Kata kunci yang membedakan antara kombinasi dan permutasi adalah memperhatikan atau tidak memperhatikan urutan.

Banyaknya kombinasi r unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia dengan $r \leq n$ dirumuskan dengan:

$$C_r^n = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

a. Kombinasi dengan pengulangan

Misalkan ada n obyek yang akan diletakkan pada r tempat tanpa urutan dengan $r \leq n$. Jika disyaratkan bahwa satu tempat hanya bisa menampung paling banyak 1 obyek maka banyaknya cara adalah C_r^n yang telah dibahas sebelumnya.

Misalkan terdapat n obyek identik dan disyaratkan bahwa seluruh obyek akan dibagikan ke r buah tempat dengan masing-masing tempat dapat tidak ditempati maupun ditempati satu atau lebih obyek. Pertanyaannya adalah ada berapa banyak cara menyusunnya ?

Karena identik maka urutan dalam persoalan ini tidak diperhatikan. Taruh n obyek tersebut dalam satu baris. Tambahkan $r - 1$ batas di antara bola-bola tersebut sehingga kini seolah-olah ada $n + r - 1$ 'tempat'. Akibat penambahan $r - 1$ batas tersebut maka n bola tersebut akan terbagi dalam r bagian, yaitu di sebelah kiri batas ke-1, di antara batas ke-1 dan ke-2 sampai dengan di sebelah kanan batas ke- $(r - 1)$. Masing-masing bagian tersebut melambangkan banyaknya bola pada masing-masing tempat. Sehingga persoalannya sekarang adalah memilih $(r - 1)$ tempat dari $n + r - 1$ tempat yang tersedia. Banyaknya cara adalah

$$\binom{n+r-1}{r-1} = \binom{n+r-1}{n}$$

Kombinasi dengan pengulangan juga dapat menyelesaikan persoalan mengenai perhitungan banyaknya penyelesaian persamaan linier. Misalkan saja terdapat persamaan $x_1 + x_2 + \dots + x_r = n$. Jika x_i merupakan bilangan bulat tak negatif, maka ada berapa banyak penyelesaian yang memenuhi. Persoalan ini sama saja dengan membagi n obyek identik ke dalam r buah tempat. Banyaknya penyelesaian adalah $\binom{n+r-1}{n}$.

3.3 Binomial Newton

Bentuk umum dari binomial newton adalah:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = 2^n$$

Binomial newton biasa digunakan untuk menentukan koefisien dari penjabaran bentuk $(a + b)^n$, seperti berikut:

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1}b + \binom{n}{2} a^{n-2}b^2 + \dots + \binom{n}{n-1} ab^{n-1} + \binom{n}{n} b^n$$

SOAL

1. Banyaknya bilangan asli n yang memenuhi sifat hasil jumlah n dan suatu pembagi positif n yang kurang dari n sama dengan 2016 adalah ...
 - a. 36
 - b. 35
 - c. 34
 - d. 33
2. Jika (a, b) adalah solusi dari persamaan: $\min\{x + y, xy\} = \max\{x^2, y^2\}$ Maka selisih nilai terbesar dan terkecil dari $a + b$ adalah
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
3. Banyaknya bilangan asli $n \leq 2015$ yang dapat dinyatakan dalam bentuk $n = a + b$ dengan a, b bilangan asli yang memenuhi $a - b$ bilangan prima dan ab bilangan kuadrat sempurna adalah
 - a. 15
 - b. 17
 - c. 19
 - d. 21
4. Misalkan a adalah bilangan real sehingga polinomial $p(x) = x^4 + 4x + a$ habis dibagi oleh $(x - c)^2$ untuk suatu bilangan real c . Nilai a yang memenuhi adalah ...
 - a. 0
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
5. Ani, Budi dan Cokro bermain tenis meja. Ketika dua orang bermain, satu orang sisanya menonton. Pada suatu permainan, ada pemenang dan ada yang kalah. Yang menang pada permainan tersebut akan melawan yang menonton pada pertandingan berikutnya, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton pada pertandingan berikutnya. Diketahui bahwa Ani dan Budi telah bermain sebanyak 20 dan 17 kali. Jumlah permainan yang dimainkan Cokro minimal sebanyak ...
 - a. 11
 - b. 12

- c. 13
d. 14
6. Diberikan segitiga ABC dengan sudut $\angle ABC = 90^\circ$. Lingkaran L_1 dengan AB sebagai diameter sedangkan lingkaran L_2 dengan BC sebagai diameternya. Kedua lingkaran L_1 dan L_2 berpotongan di B dan P. Jika $AB = 5$, $BC = 12$ dan $BP = x$, maka nilai dari x adalah
- a. $\frac{30}{13}$
b. $\frac{40}{13}$
c. $\frac{50}{13}$
d. $\frac{60}{13}$
7. Anak laki-laki dan anak perempuan yang berjumlah 48 orang duduk melingkar secara acak. Banyaknya minimum anak perempuan sehingga pasti ada enam anak perempuan yang duduk berdekatan tanpa diselingi anak laki-laki adalah ...
- a. 35
b. 41
c. 47
d. 52
8. Diberikan trapesium ABCD, dengan AB sejajar DC dan $AB = 84$ serta $DC = 25$. Jika trapezium ABCD memiliki lingkaran dalam yang menyinggung keempat sisinya, keliling trapesium ABCD adalah
- a. 200
b. 218
c. 234
d. 256
9. Misalkan (a, b, c, d, e, f) adalah sebarang pengurutan dari $(1, 2, 3, 4, 5, 6)$. Banyaknya pengurutan sehingga $a + c + e > b + d + f$ adalah ...
- a. 6^6
b. 256
c. 360
d. 900
10. Tiga titik berbeda B, C, dan D terletak segaris dengan C diantara B dan D. Titik A adalah suatu titik yang tidak terletak digaris BD dan memenuhi $|AB| = |AC| = |CD|$. Jika diketahui

$$\frac{1}{|CD|} - \frac{1}{|BD|} = \frac{1}{|CD| + |BD|}$$

maka besar sudut $\angle BAC$ adalah

- a. 36°
- b. 45°
- c. 30°
- d. 60°

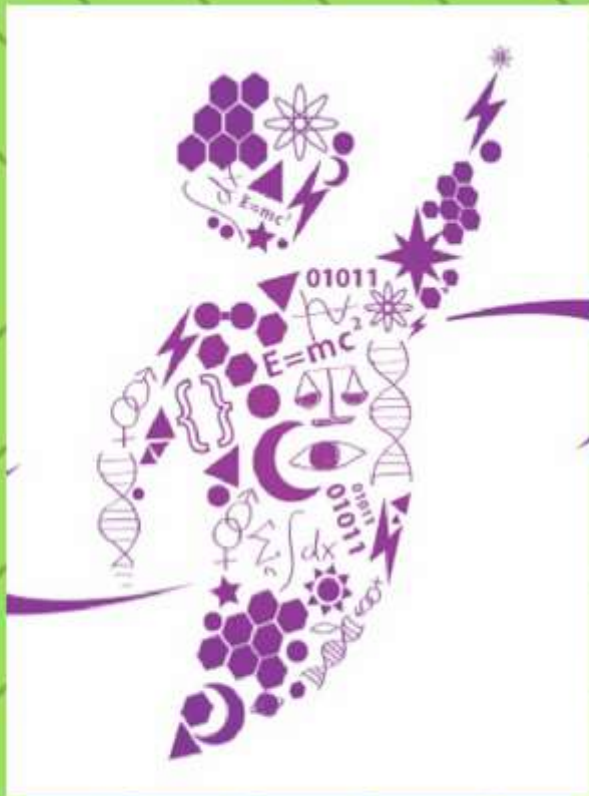
PAKET 10

PELATIHAN ONLINE

2019

**SMA
MATEMATIKA**

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

PELUANG

Misalkan S adalah ruang contoh dari suatu percobaan dengan tiap anggotanya S memiliki kesempatan muncul yang sama.

Jika A adalah suatu kejadian dengan A merupakan himpunan bagian dari S , maka peluang kejadian A sama dengan :

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$n(A)$ menyatakan banyaknya anggota dalam himpunan A

$n(S)$ menyatakan banyaknya anggota dalam himpunan ruang contoh S .

Dari pendekatan itu semua, jika peluang suatu kejadian bernilai 0 maka artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi sedangkan jika peluang suatu kejadian bernilai 1 artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Peluang suatu kejadian akan berkisar $0 \leq p(A) \leq 1$.

a. Pengambilan contoh dengan dan tanpa pengembalian

Sebelum menjelaskan tentang pengambilan contoh dengan dan tanpa pengembalian, maka akan dijelaskan terlebih dulu mengenai kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian munculnya B dengan persyaratan telah munculnya kejadian A .

Rumus peluang munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A telah muncul adalah :

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \text{ dengan } P(A) \neq 0$$

Atau jika ingin menghitung $P(A \cap B)$

$$P(B \cap A) = p(B|A) \times p(A)$$

Misalkan kita akan mengambil dua kartu bridge dari tumpukan 1 set kartu bridge secara berurutan satu persatu. Ada 2 cara pengambilan dua kartu tersebut. Yang pertama adalah setelah pengambilan kartu pertama maka kartu pertama tersebut dikembalikan lagi ke dalam tumpukan 1 set kartu bridge dan kemudian mengambil kartu kedua. Ini dinamakan dengan pengambilan contoh dengan pengembalian. Cara kedua adalah setelah pengambilan kartu pertama maka kartu pertama tersebut tidak

dikembalikan lagi ke dalam tumpukan 1 set kartu bridge dan kemudian mengambil kartu kedua. Ini dinamakan dengan pengambilan contoh tanpa pengembalian. Pengambilan Contoh dengan dan tanpa pengembalian merupakan kejadian bersyarat.

b. Peluang komplemen

Jika A dan A' adalah dua kejadian yang saling komplemen, maka peluang A' (ditulis $p(A')$) dirumuskan dengan :

$$p(A') = 1 - p(A)$$

PIGEON HOLE PRINCIPLE

Pigeon Hole Principle (Prinsip Lubang Merpati) mengatakan bahwa jika lebih dari n benda dimasukkan ke dalam n kotak, maka sedikitnya ada satu kotak yang berisi lebih dari satu benda. Secara umum bahwa jika ada lebih dari pn benda dimasukkan ke dalam n kotak maka sedikitnya ada satu kotak berisi lebih dari p benda.

Bentuk Lain : Jika n bilangan bulat $m_1, m_2, m_3, \dots, m_n$ memiliki rata-rata $\frac{m_1+m_2+\dots+m_n}{n} > r - 1$, maka sedikitnya satu di antara bilangan-bilangan bulat tersebut lebih besar atau sama dengan r .

Contoh soal:

Pada sebuah pesta setiap orang yang hadir diharuskan membawa permen. Jika pada pesta tersebut jumlah orang yang hadir ada 10 sedangkan jumlah permen yang ada sebanyak 50 buah, buktikan bahwa ada sekurang-kurangnya 2 orang yang membawa permen dalam jumlah yang sama.

Solusi :

Andaikan bahwa seluruh orang membawa permen dalam jumlah yang berbeda maka sedikitnya jumlah permen yang ada sebanyak $1 + 2 + 3 + \dots + 10 = 55 > 50$ (tidak memenuhi). Kontradiksi.

Maka dapat dibuktikan bahwa ada sekurang-kurangnya 2 orang yang membawa permen dalam jumlah yang sama.

PELATIHAN ONLINE 2019
MATEMATIKA – PAKET 10



SOAL

1. Jika a, b, c, d, e merupakan bilangan asli dengan $a < 2b, b < 3c, c < 4d, d < 5e$ dan $e < 100$, maka nilai maksimum dari a adalah ...
 - a. 11478
 - b. 11487
 - c. 11748
 - d. 11847
2. Banyaknya permutasi $(a_1, a_2, \dots, a_8)$ dari $(1, 2, \dots, 8)$ yang memenuhi $|a_1 - 1| = |a_2 - 2| = \dots = |a_8 - 8|$ adalah
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
3. Untuk setiap bilangan real a , didefinisikan $f(a)$ sebagai nilai maksimal dari $\left| \sin x + \frac{2}{3 + \sin x} + a \right|$. Nilai minimum dari $f(a)$ adalah
 - a. $\frac{3}{4}$
 - b. $\frac{1}{4}$
 - c. $-\frac{3}{4}$
 - d. $-\frac{1}{4}$
4. Rudi membuat bilangan asli dua digit. Probabilitas bahwa kedua digit bilangan tersebut merupakan bilangan prima dan bilangan tersebut bersisa 3 jika dibagi 7 adalah ...
 - a. $\frac{2}{45}$
 - b. $\frac{1}{45}$
 - c. $\frac{4}{45}$
 - d. $\frac{3}{45}$

5. Diberikan segitiga tumpul ABC di titik B. Misalkan D dan E berturut-turut pertengahan segmen AB dan AC. Misalkan pula bahwa F titik pada segmen BC sehingga $\angle BFE = 90^\circ$, dan G titik pada segmen DE sehingga $\angle BGE = 90^\circ$.

Jika titik-titik A, G dan F terletak pada satu garis lurus, maka nilai dari $\frac{BF}{CF}$ adalah ...

- a. $\frac{1}{2}$
 - b. 1
 - c. $\frac{1}{4}$
 - d. $\frac{2}{3}$
6. Banyaknya faktor bulat positif dari 2015 adalah
- a. 3
 - b. 6
 - c. 8
 - d. 10
7. Pada segitiga ABC, titik M terletak pada BC sehingga $AB = 7$, $AM = 3$, $BM = 5$ dan $MC = 6$. Panjang AC adalah ...
- a. $3\sqrt{3}$
 - b. $2\sqrt{3}$
 - c. 1
 - d. 2
8. Diketahui bilangan real positif a dan b memenuhi persamaan $a^4 + a^2b^2 + b^4 = 6$ dan $a^2 + ab + b^2 = 4$. Nilai dari $a - b$ adalah
- a. $\frac{\sqrt{21}}{2}$
 - b. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 - c. $\frac{1}{2}$
 - d. $\frac{\sqrt{2}}{4}$
9. Diberikan a dan b bilangan real dengan $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 20$. Nilai maksimum dari $a - 5b$ dicapai ketika a bernilai ...
- a. 500
 - b. 25

- c. 625
 - d. 125
10. Masing-masing kotak pada papan catur berukuran 3×3 dilabeli dengan satu angka, yaitu 1, 2, atau 3. Banyaknya penomoran yang mungkin sehingga jumlah angka pada masing-masing baris dan masing-masing kolom habis dibagi oleh 3 adalah
- a. 27
 - b. 45
 - c. 81
 - d. 63

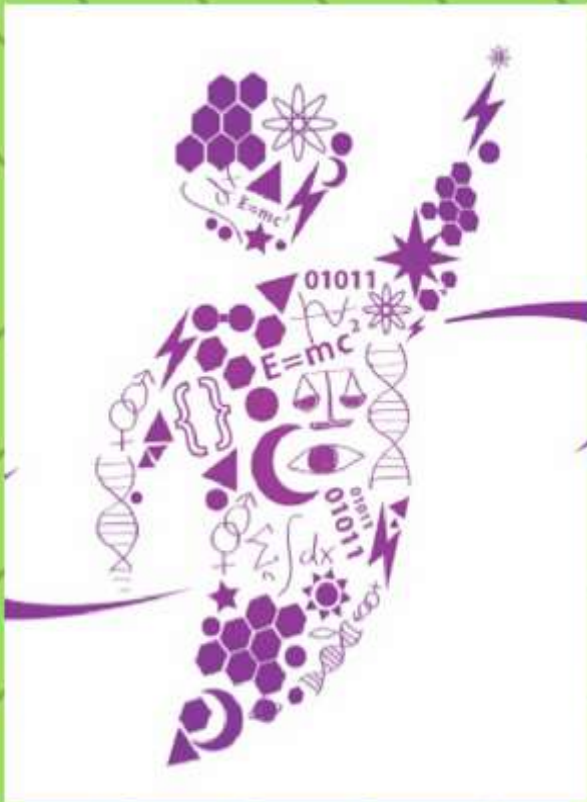
PAKET 11

PELATIHAN ONLINE

2019

**SMA
MATEMATIKA**

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

GEOMETRI

4.1 Garis

Garis memiliki panjang tak terhingga sedangkan ruas garis dibatasi oleh dua buah titik sebagai ujung-ujung koordinat.

a. Jarak 2 titik

Misalkan AB adalah suatu ruas garis dengan koordinat $A(x_A, y_A)$ dan $B(x_B, y_B)$.

Jarak titik A dan titik B dapat didefinisikan dengan panjang ruas garis lurus yang menghubungkan titik A dengan titik B. Jika ruas garis tersebut diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y akan didapat bahwa panjang ruas garis tersebut pada arah sumbu X sama dengan $x_B - x_A$ panjang ruas garis tersebut pada arah sumbu Y sama dengan $y_B - y_A$. Karena sumbu X dan sumbu Y tegak lurus maka dengan dalil pitagoras akan didapat

$$\text{Panjang ruas AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

b. Gradien garis

Kemiringan garis disebut dengan dengan gradien yang dinotasikan dengan m.

Sebelumnya telah dijelaskan tentang perhitungan proyeksi sebuah ruas garis terhadap sumbu X dan Y.

Kemiringan garis dapat didefinisikan dengan perbandingan proyeksi ruas garis terhadap sumbu Y dengan proyeksi ruas garis tersebut terhadap sumbu X.

Jadi, kemiringan garis, $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

Dengan memperhatikan bahwa proyeksi ruas garis terhadap sumbu X dan sumbu Y saling tegak lurus serta juga memperhatikan pengertian tangen suatu sudut maka didapat

$$\tan \alpha = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = m$$

dengan α adalah sudut garis terhadap sumbu X positif. Pengukuran dimulai dari sumbu X positif berlawanan arah jarum jam ke garis dimaksud.

c. Persamaan garis

Persamaan dari suatu garis lurus dapat ditentukan jika diketahui sedikitnya satu dari 2 kemungkinan berikut :

1. Jika diketahui 2 titik sebarang yang terletak pada garis

Misalkan diketahui 2 titik dengan koordinat $A(x_1, y_1)$ dan $B(x_2, y_2)$. Persamaan garis tersebut dapat ditentukan dengan menganggap terdapat sebuah titik $P(x, y)$ yang juga terletak pada garis tersebut. Karena berada pada satu garis lurus maka gradien ruas AP dan AB akan sama. Maka

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

Dari persamaan tersebut akan dapat ditentukan persamaan garis.

2. Jika diketahui kemiringan garis tersebut serta titik yang terletak pada garis tersebut

Misalkan sebuah garis lurus memiliki kemiringan m serta sebuah titik dengan koordinat $A(x_1, y_1)$ terletak pada garis tersebut. Persamaan garis tersebut dapat ditentukan dengan menganggap terdapat sebuah titik $P(x, y)$ yang juga terletak pada garis tersebut.

Berdasarkan pengertian gradien maka

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

Persamaan di atas setara dengan $y = mx + c$ dengan $c = y_1 - mx_1$. Persamaan $y = mx + c$ dikenal juga dengan persamaan umum garis lurus.

SOAL

1. Tentukan banyaknya bilangan enam angka n yang memenuhi:
 - (i) n adalah bilangan kuadrat sempurna
 - (ii) bilangan dibentuk dengan tiga angka terakhir n lebih satu dari tiga angka pertama n(Sebagai ilustrasi n terlihat seperti 123124 tetapi itu bukan bilangan kuadrat)
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
2. Segitiga ABC siku-siku di C. Garis bagi dalam sudut BAC dan ABC memotong sisi BC dan CA berturut-turut di titik P dan Q. Titik M dan N masing-masing terletak pada sisi AB sehingga PM dan QN tegak lurus AB. Tentukan besar $\angle MCN$.
 - a. 30°
 - b. 45°
 - c. 60°
 - d. 75°
3. Tentukan banyaknya pasangan bilangan bulat positif (m, n) yang memenuhi 2 kondisi berikut:
 - (a) m dan n keduanya adalah bilangan kuadrat empat angka
 - (b) dua digit m sama baik nilai maupun posisinya dengan n (satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan) sedangkan dua digitnya lainnya dari m masing-masing kurang satu dari kedua digit n pada masing-masing posisi)Bilangan tersebut terlihat seperti 1345 dan 1446, 3526 dan 4527 meskipun bilangan-bilangan tersebut bukan bilangan kuadrat.
 - a. 3
 - b. 4
 - c. 5
 - d. 6
4. Sebuah fungsi f didefinisikan pada bilangan bulat yang memenuhi $f(1) + f(2) + \dots + f(n) = n^2 f(n)$ dan $f(1) = 1996$ untuk semua $n > 1$.
Hitunglah nilai $f(1996)$.
 - a. $\frac{1}{1997}$
 - b. $\frac{2}{1997}$

- c. $\frac{3}{1997}$
d. $\frac{4}{1997}$

5. Untuk sembarang nilai x , misalkan $[x]$ dinyatakan bilangan bulat terbesar kurang dari atau sama dengan x . Didefinisikan $q(n) = \left\lfloor \frac{n}{[\sqrt{n}]} \right\rfloor$ untuk $n = 1, 2, 3, \dots$. Tentukan semua bilangan bulat positif n yang memenuhi $q(n) > q(n + 1)$.
- a. m^2
b. $m^2 + m$
c. $m^2 + 2m$
d. $m^2 + 3m$
6. N adalah bilangan asli 4 angka yang tidak berakhiran dengan angka 0 dan $R(N)$ menyatakan bilangan 4 angka dengan me-revers digit-digit N . (Dalam kasus ini revers artinya angka pertama N menjadi angka ke-4, angka ke-2 menjadi angka ke-3, angka ke-3 menjadi angka ke-4 dan angka ke-4 menjadi angka pertama). Sebagai contoh adalah $R(3275) = 5723$. Tentukan banyaknya semua bilangan asli N yang memenuhi $R(N) = 4N + 3$.
- a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
7. Tentukan banyaknya semua bilangan bulat positif m, n dengan n bilangan ganjil yang memenuhi :

$$\frac{1}{m} + \frac{4}{n} = \frac{1}{12}$$

- a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
8. Diberikan $34! = 295\,232\,799\,cd9\,604\,140\,847\,618\,609\,643\,5ab\,000\,000$. Tentukan digit a, b, c dan d . bahwa
- a. $a = 2; b = 0; c = 0; d = 3$
b. $a = 2; b = 0; c = 1; d = 8$
c. $a = 8; b = 1; c = 0; d = 2$
d. $a = 2; b = 0; c = 1; d = 0$
9. Selesaikan persamaan dibawah ini :
- $ab + c + d = 3, bc + a + d = 5, cd + a + b = 2, da + b + c = 6$

dengan a, b, c dan d adalah bilangan real. Berapakah nilai (a, d) yang memenuhi?

- a. $(0, 0)$
- b. $(2, 0)$
- c. $(1, 3)$
- d. $(2, 3)$

10. Misalkan ABC adalah sebuah segitiga dengan sisi-sisinya a, b dan c . Garis bagi yang ditarik dari titik C memotong AB di D . Carilah panjang CD .

- a. $\frac{2ac \cos\left(\frac{B}{2}\right)}{a+c}$
- b. $\frac{2ab \cos\left(\frac{C}{2}\right)}{a+b}$
- c. $\frac{2bc \cos\left(\frac{A}{2}\right)}{b+c}$
- d. $\frac{2ab \cos(C)}{a+b}$

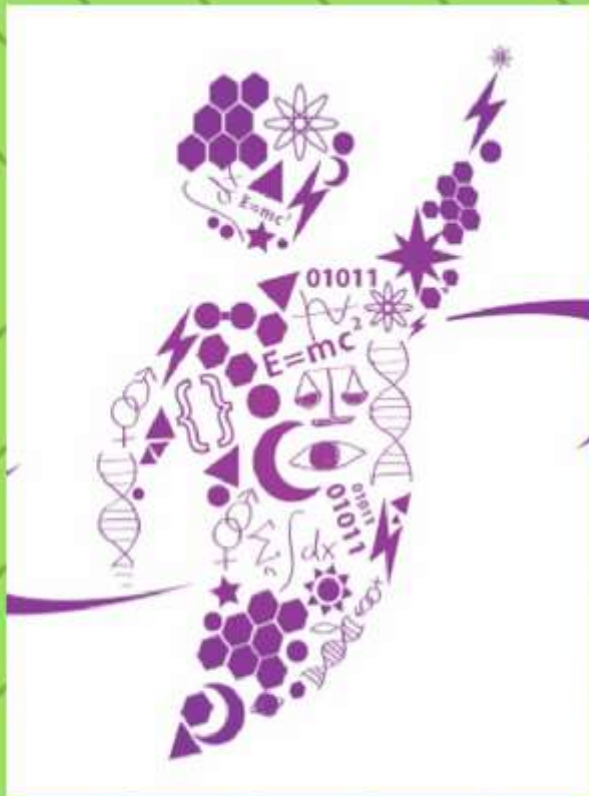
PAKET 12

PELATIHAN ONLINE

2019

**SMA
MATEMATIKA**

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

HUBUNGAN GRADIEN 2 GARIS

Pada bidang (2 dimensi), hubungan 2 buah garis lurus dapat terjadi dalam 2 kemungkinan : sejajar (termasuk berhimpit) dan berpotongan.

1. Dua buah garis sejajar

Dua buah garis dikatakan sejajar jika tidak memiliki titik persekutuan (sejajar tidak berhimpit) atau memiliki tak berhingga titik persekutuan (berhimpit).

Dua buah garis dikatakan sejajar adalah apabila memiliki kemiringan yang sama. Jadi, jika garis pertama dengan gradien m_1 dan garis kedua dengan gradien m_2 sejajar maka berlaku

$$m_1 = m_2$$

2. Dua buah garis berpotongan

Dua buah garis lurus dikatakan berpotongan jika terdapat satu buah titik persekutuan.

Misalkan sebuah garis memiliki sudut α terhadap sumbu X positif. Maka kemiringan garis tersebut adalah $m_1 = \tan \theta$.

Jika sebuah garis memotong tegak lurus garis tersebut maka tentunya sudut yang dibentuk garis kedua tersebut terhadap sumbu X positif adalah $90^\circ + \theta$.

Maka kemiringan garis kedua tersebut adalah $m_2 = \tan (90^\circ + \theta)$.

$$m_2 = \tan (90^\circ + \theta)$$

$$m_2 = -\cot \theta = -\frac{1}{\tan \alpha} = -\frac{1}{m_1}$$

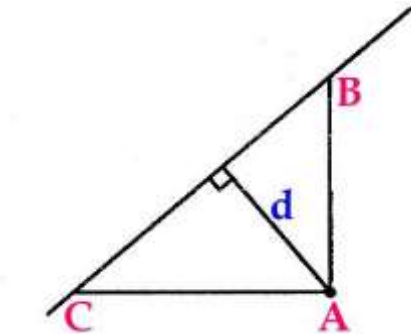
Jadi, syarat dua buah garis berpotongan tegak lurus adalah

$$m_1 m_2 = -1$$

Jika dua buah garis berpotongan tidak tegak lurus akan dibahas pada bagian sudut antara dua buah garis.

a. Jarak titik ke garis

Jarak antara titik dengan garis l adalah panjang terpendek antara titik tersebut dengan titik –titik yang terletak pada garis l tersebut. Panjang terpendek didapat jika garis yang melalui titik tersebut dengan titik acuan yang terletak pada garis l tegak lurus dengan garis l .



Misalkan terdapat titik $A(x_o, y_o)$ dan sebuah garis $ax + by + c = 0$ dan akan dicari jarak titik A dengan garis tersebut dengan jarak tersebut sama dengan d .

Buat dua garis berturut-turut sejajar sumbu X dan sumbu Y serta memotong garis $ax + by + c = 0$ di titik C dan B.

Karena koordinat $A(x_o, y_o)$ dan persamaan garis $ax + by + c = 0$ maka koordinat $B(x_o, \frac{-ax_o - c}{b})$ dan koordinat $C(\frac{-by_o - c}{a}, y_o)$.

$$\text{Panjang } |AB| = \sqrt{\left(\frac{-ax_o - c}{b} - y_o\right)^2} = \left|\frac{ax_o + by_o + c}{b}\right|$$

$$\text{Panjang } |AC| = \sqrt{\left(x_o - \frac{-by_o - c}{a}\right)^2} = \left|\frac{ax_o + by_o + c}{a}\right|$$

$$\text{Panjang } |BC| = \sqrt{\left(x_o - \frac{-by_o - c}{a}\right)^2 + \left(\frac{-ax_o - c}{b} - y_o\right)^2} = \frac{|ax_o + by_o + c|\sqrt{a^2 + b^2}}{|ab|}$$

Dengan luas segitiga maupun perbandingan segitiga akan didapat

$$|AB| \cdot |AC| = |BC| \cdot d$$

$$d = \left|\frac{ax_o + by_o + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right|$$

Jadi, jarak titik $A(x_o, y_o)$ ke garis $ax + by + c = 0$ adalah $d = \left|\frac{ax_o + by_o + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right|$

SOAL

1. Tentukan penjumlahan $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + (n - 1) \cdot (n - 1)! + n \cdot n!$ dinyatakan dalam n dengan $n! = n(n - 1)(n - 2) \dots 2 \cdot 1$.
 - a. $(n + 1)! - 1$
 - b. $(n - 1)! - 1$
 - c. $n! - 1$
 - d. $(n - 1)! + 1$
2. Tentukan banyaknya semua tripel (x, y, z) yang memenuhi bahwa salah satu bilangan jika ditambahkan dengan hasil kali kedua bilangan yang lain hasilnya adalah 2.
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
3. DEB adalah tali busur suatu lingkaran dengan $DE = 3$ dan $EB = 5$. Misalkan O adalah pusat lingkaran. Hubungkan OE dan perpanjangan OE memotong lingkaran di titik C. Diketahui $EC = 1$. Tentukan radius lingkaran tersebut.
 - a. 3
 - b. 5
 - c. 8
 - d. 10
4. Tentukan banyaknya semua bilangan real a yang memenuhi bahwa dua polinomial $x^2 + ax + 1$ dan $x^2 + x + a$ memiliki sedikitnya satu akar yang sama.
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
5. Misalkan n adalah bilangan lima angka dan m adalah bilangan empat angka yang didapat dengan menghapus angka yang ada di tengah dari bilangan n . Tentukan semua nilai n yang memenuhi bahwa $\frac{n}{m}$ adalah bilangan bulat.
 - a. 20

- b. 50
c. 75
d. 90
6. Diketahui bahwa masing-masing n orang mengetahui tepat 1 buah informasi yang saling berbeda. Jika salah seorang katakan A menelepon B maka A akan memberitahukan semua informasi yang dimilikinya kepada B sedangkan B tidak memberitahukan satu pun informasi yang diketahuinya kepada A. Berapakah panggilan telepon minimum yang diperlukan sehingga setiap orang tersebut akan mengetahui n informasi tersebut ?
- a. $2n$
b. $2n-1$
c. $2n-2$
d. $2n-3$
7. Barisan $a_1, a_2, a_3, \dots$ memenuhi $a_1 = \frac{1}{2}$ dan $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = n^2 a_n$ untuk $n \geq 1$. Tentukan nilai a_n .
- a. $\frac{1}{n(n-1)}$
b. $\frac{1}{(n-1)(n+1)}$
c. $\frac{1}{2(n+1)}$
d. $\frac{1}{n(n+1)}$
8. Pada sebuah bilangan positif 3,27, angka 3 merujuk pada bagian bulat dari bilangan dan ,27 merujuk pada bagian desimal. Tentukan bilangan positif yang memenuhi bagian desimal, bagian bulat dan bilangan itu sendiri membentuk barisan geometri.
- a. $\frac{1-\sqrt{5}}{3}$
b. $\frac{1+\sqrt{5}}{4}$
c. $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$
d. $\frac{2+\sqrt{5}}{3}$
9. Dua orang siswa kelas tujuh mengikuti suatu kompetisi catur dengan seluruh peserta selain mereka adalah siswa kelas delapan. Masing-masing peserta akan bertemu tepat satu kali dengan masing-masing lawan dengan ketentuan penilaian : 1 jika menang, setengah jika remis sedangkan jika kalah 0. Total

nilai yang diperoleh kedua siswa kelas tujuh adalah 8 sedangkan semua siswa kelas delapan memperoleh nilai yang sama. Berapa banyak siswa kelas delapan yang mengikuti kompetisi ?

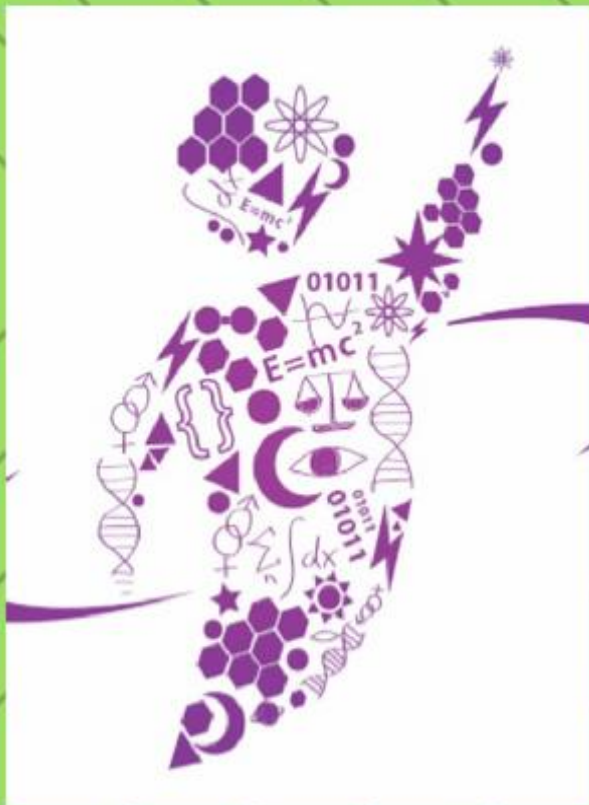
- a. 10
- b. 12
- c. 14
- d. 16

10. n adalah bilangan bulat. Jika angka puluhan n^2 adalah tujuh, apakah angka satuan dari n^2 ?

- a. 8
- b. 6
- c. 4
- d. 2

2019

po.alcindonesia.co.id



085223273373

Paket 13

1. 3. Segitiga

Segitiga dibentuk dari tiga buah garis lurus dengan tidak ada garis yang sejajar.

Jumlah ketiga sudut dalam segitiga sama dengan 180° .

A. Dalil Cosinus dan Sinus

Pada setiap segitiga sebarang selalu berlaku Dalil Cosinus.

Misalkan segitiga ABC memiliki sisi-sisi yang panjangnya a, b, c dengan sudut di hadapannya secara berurutan adalah A, B, C, maka berlaku :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Jika salah satu sudut segitiga tersebut siku-siku misalkan di A maka

$$a^2 = b^2 + c^2$$

yang dikenal dengan Dalil Pitagoras.

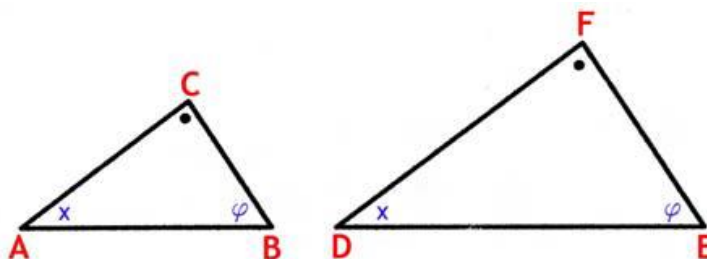
Pada segitiga ABC tersebut juga berlaku Dalil Sinus

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

dengan R adalah jari-jari lingkaran luar $\triangle ABC$.

B. Kesebangunan Segitiga

Dua buah segitiga dikatakan sebangun apabila sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama sedangkan segitiga yang memiliki sisi-sisi yang sama dikatakan kongruen (sama dan sebangun).



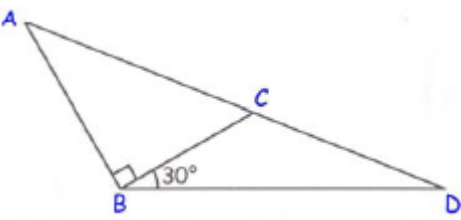
Dua buah segitiga ABC dan DEF dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat berikut :

(i) Ketiga sudutnya sama. Dengan kata lain $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ dan $\angle C = \angle F$. Jika diperhatikan syarat sebenarnya hanyalah dua buah sudutnya sama sebab sudut ketiga akan sama jika dua sudut lainnya sama.

(ii) Sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama, $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}$.

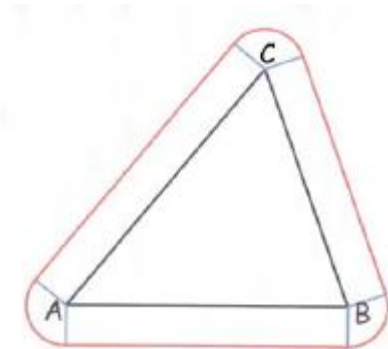
(iii) Dua sisi memiliki perbandingan yang sama serta sudut yang mengapit kedua sisi tersebut juga sama. $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ dan $\angle A = \angle D$.

SOAL

1. Tentukan banyaknya semua pasangan bilangan asli a dan b yang memenuhi persamaan $2a^2 = 3b^3$.
 - a. 0
 - b. 1
 - c. Tak hingga
 - d. 9
2. Tentukan nilai terbesar z yang memenuhi $x + y + z = 5$ dan $xy + yz + xz = 3$.
 - a. -1
 - b. 4
 - c. $\frac{13}{2}$
 - d. $\frac{13}{3}$
3. Tentukan banyaknya semua bilangan asli w, x, y dan z yang memenuhi $w! = x! + y! + z!$
 - a. 0
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
4. Sebuah segitiga ABC dengan $\angle B = 90^\circ$. Titik D terletak pada perpanjangan AC sedemikian sehingga $\angle CBD = 30^\circ$. Panjang $AB = CD = 1$. Tentukan panjang AC .
 - a. $\sqrt[3]{4}$
 - b. $\sqrt[3]{3}$
 - c. $\sqrt[3]{2}$
 - d. 1
5. Berapa banyak nilai b yang memenuhi sedemikian sehingga persamaan $1988x^2 + bx + 8891 = 0$ dan $8891x^2 + bx + 1988 = 0$ mempunyai akar persekutuan ?

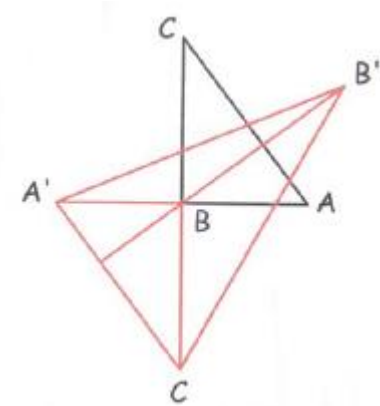
- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4

6. Sebuah rumah bagian alasnya mempunyai bentuk segitiga dengan keliling P meter dan luas A meter persegi. Taman rumah tersebut merupakan bidang yang merupakan kumpulan titik-titik dengan jarak 5 meter dari tepi rumah terdekat. Tentukan luas taman beserta rumah tersebut.



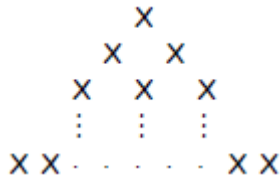
- a. $A + 5P + 25\pi$
- b. $2A + 5P + 25\pi$
- c. $A + 3P + 25\pi$
- d. $2A + P + 25\pi$

7. Misalkan ABC adalah segitiga siku-siku dengan luas 1. Misalkan A' , B' dan C' adalah titik-titik yang didapat dengan mencerminkan titik A , B dan C berurutan terhadap sisi di hadapannya. Tentukan luas $\Delta A'B'C'$.



- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4

8. Sejumlah $\frac{1}{2}n(n+1)$ bilangan berbeda disusun secara acak pada susunan berbentuk segitiga seperti pada susunan berikut :



Misalkan M_k adalah bilangan terbesar pada baris ke- k dihitung dari atas. Tentukan besarnya peluang bahwa $M_1 < M_2 < M_3 < \dots < M_n$.

- $\frac{2^n}{(n-1)!}$
 - $\frac{2^n}{(n)!}$
 - $\frac{2^n}{(n+1)!}$
 - $\frac{2^n}{(n+2)!}$
9. Hitung banyaknya penyelesaian untuk persamaan $x^2 + y^5 = z^3$ untuk bilangan bulat x, y, z dengan $xyz \neq 0$.
- Tak hingga
 - 0
 - 1
 - 2
10. Selesaikan persamaan $x^2 + \frac{x^2}{(x+1)^2} = 3$
- $x = 1 + \sqrt{5}$ atau $x = 1 - \sqrt{5}$
 - $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5}$ atau $x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5}$
 - $x = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\sqrt{5}$ atau $x = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}\sqrt{5}$
 - $x = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\sqrt{5}$ atau $x = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\sqrt{5}$

2019

SMA
MATEMATIKA



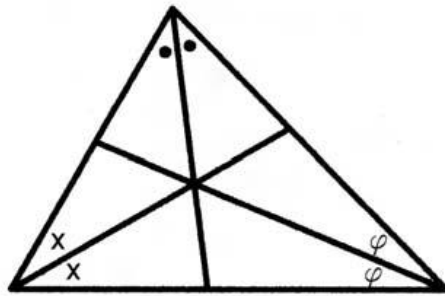
085223273373

PAKET 14

A. Garis-garis pada segitiga

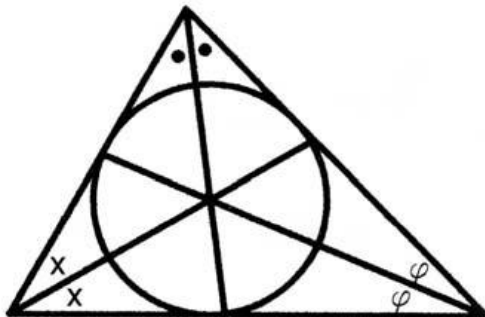
a. Garis Bagi.

Garis bagi adalah suatu garis yang ditarik dari salah satu titik sudut dan membagi sudut tersebut menjadi dua bagian yang sama besar.

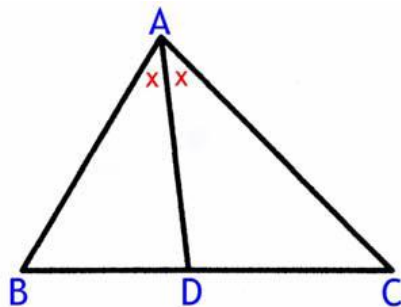


Sifat-sifat yang berhubungan dengan ketiga garis bagi dalam $\triangle ABC$:

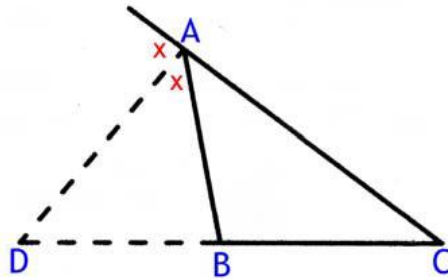
- (i) Ketiga garis bagi bertemu di satu titik.
- (ii) Pertemuan ketiga garis bagi merupakan titik pusat lingkaran dalam $\triangle ABC$. Lingkaran dalam segitiga adalah lingkaran yang menyinggung bagian dalam ketiga sisi segitiga.



- (iii) Misalkan garis bagi dalam dibuat dari titik A memotong sisi BC di D maka berlaku $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.

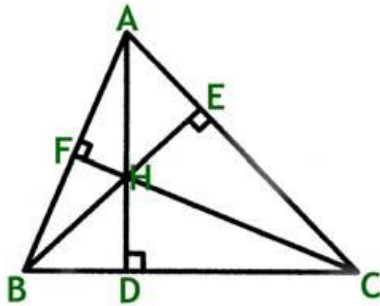


- (iv) Misalkan juga garis bagi luar dibuat dari titik A memotong perpanjangan sisi BC di D maka juga berlaku $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.



b. Garis Tinggi.

Garis tinggi adalah suatu garis yang ditarik dari salah satu titik sudut dan memotong tegak lurus sisi di hadapannya.

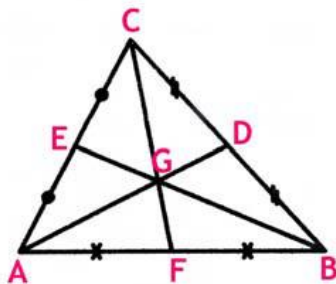


Sifat-sifat yang berhubungan dengan ketiga garis tinggi dalam ΔABC :

- (i) Ketiga garis tinggi bertemu di satu titik.
- (ii) Misalkan AD adalah garis tinggi dari ΔABC maka $\angle BDA = \angle CDA = 90^\circ$.

c. Garis Berat.

Garis Berat (disebut juga median) adalah suatu garis yang ditarik dari salah satu titik sudut dan memotong pertengahan sisi di hadapannya.



Sifat-sifat yang berhubungan dengan ketiga garis berat dalam ΔABC :

- (i) Ketiga garis berat bertemu di satu titik.
- (ii) Perpotongan ketiga garis berat merupakan titik berat ΔABC .

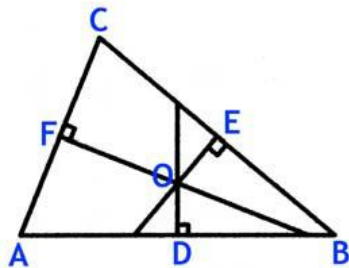
(iii) Misalkan ketiga garis berat (garis AD, BE dan CF) berpotongan di titik G maka berlaku $AG : GD = BG : GE = CG : GF = 2 : 1$.

(iv) Misalkan koordinat titik sudut $\triangle ABC$ adalah

$A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ dan $C(x_C, y_C)$ maka koordinat titik berat $G \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \right)$.

d. Garis Sumbu.

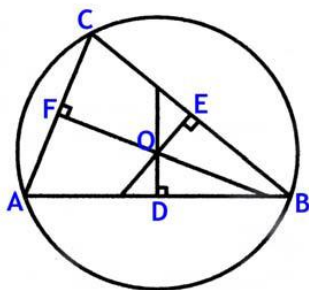
Garis Sumbu adalah suatu garis yang ditarik tegak lurus dari pertengahan salah satu sisi dan memotong sisi di hadapannya.



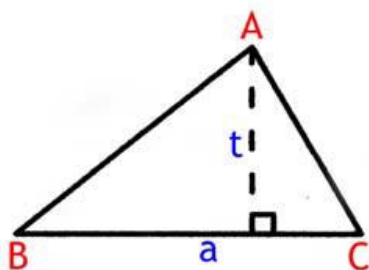
Pada gambar di atas, titik D, E dan F berturut-turut adalah pertengahan sisi AB, BC dan AC.

Sifat-sifat yang berhubungan dengan ketiga garis sumbu dalam $\triangle ABC$:

- (i) Ketiga garis sumbu bertemu di satu titik.
- (ii) Perpotongan ketiga garis sumbu merupakan pusat lingkaran luar $\triangle ABC$.



B. Luas Segitiga

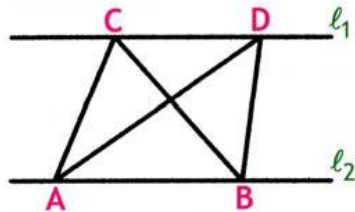


Misalkan $\triangle ABC$ memiliki panjang alas = a dan tinggi = t maka

$$\text{Luas segitiga} = [ABC] = \frac{1}{2}at$$

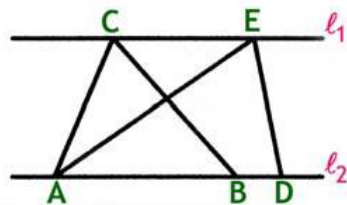
Dari persamaan di atas akan didapat

(i) Dua buah segitiga yang alas dan tingginya sama panjang akan memiliki luas yang sama.



Sebagai contoh, perhatikan gambar. Garis l_1 dan l_2 adalah dua garis yang sejajar. Akibatnya tinggi $\triangle ABC$, $\triangle ABD$ akan sama. Karena panjang alasnya sama yaitu AB maka $\triangle ABC$, $\triangle ABD$ keduanya memiliki luas yang sama. Sebagai tambahan, misalkan perpotongan kedua segitiga di titik E , maka luas $\triangle ACE$ = Luas $\triangle BDE$.

(ii) Dua buah segitiga yang alas atau tingginya sama maka perbandingan luasnya berturut-turut dapat dinyatakan sebagai perbandingan tinggi atau alasnya.



Sebagai contoh, perhatikan gambar. Garis l_1 dan l_2 adalah dua garis yang sejajar. Akibatnya tinggi $\triangle ABC$, $\triangle ADE$ akan sama. Maka perbandingan luas $\triangle ABC$ dan $\triangle ADE$ dapat dinyatakan sebagai perbandingan alas.

$$\frac{\text{Luas } \triangle ABC}{\text{Luas } \triangle ADE} = \frac{AB}{AD}.$$

b. Diketahui dua sisi dan satu sudut yang mengapit kedua sisi tersebut.

Misalkan $\triangle ABC$ memiliki sisi-sisi a , b dan c serta titik sudut A , B dan C .

$$\text{Luas segitiga } ABC = [ABC] = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}bc \sin A$$

c. Diketahui ketiga sisi.

Misalkan $\triangle ABC$ memiliki sisi-sisi a , b dan c

Luas segitiga ABC dapat dihitung dengan menggunakan rumus Heron yaitu

$$\text{Luas segitiga} = [ABC] = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$\text{dengan } s = \frac{1}{2}(a + b + c)$$

- C. Hubungan antara luas segitiga dengan jari-jari lingkaran dalam dan jari-jari lingkaran luar segitiga

Ada hubungan antara luas segitiga dengan jari-jari lingkaran dalam dan jari-jari lingkaran luar.

$$\text{Luas segitiga } ABC = [ABC] = \frac{1}{2}r(a + b + c) = rs$$

$$\text{Luas segitiga } ABC = [ABC] = \frac{abc}{4R}$$

SOAL

1. Tentukan jumlah

$$\sum_{n=1}^{1994} (-1)^n \frac{n^2 + n + 1}{n!}$$

Jawaban boleh dinyatakan dalam faktorial.

- a. $-1 + \frac{1995}{1994!}$
b. $1 - \frac{1995}{1994!}$
c. $1 + \frac{1995}{1994!}$
d. $-1 - \frac{1995}{1994!}$
2. Jika α, β dan γ adalah akar-akar persamaan $x^3 - x - 1 = 0$ tentukan

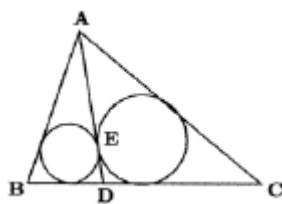
$$\frac{1+\alpha}{1-\alpha} + \frac{1+\beta}{1-\beta} + \frac{1+\gamma}{1-\gamma}$$

- a. -1
b. -3
c. -5
d. -7
3. Tentukan banyaknya semua penyelesaian sistem persamaan berikut.

$$\begin{cases} \frac{4x^2}{1+4x^2} = y \\ \frac{4y^2}{1+4y^2} = z \\ \frac{4z^2}{1+4z^2} = x \end{cases}$$

- a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
4. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan $AB = AC$. Garis bagi dari titik B memotong AC di D dan diketahui bahwa $BC = BD + AD$. Tentukan besar $\angle A$.
- a. 60°
b. 75°
c. 100°
d. 120°

5. Berapa banyak pasangan bilangan bulat positif x, y dengan $x \leq y$ yang memenuhi $FPB(x, y) = 5!$ dan $KPK(x, y) = 50!$
- 2^{14}
 - 2^{15}
 - 5^{14}
 - 5^{15}
6. Bilangan a, b, c adalah digit-digit dari suatu bilangan yang memenuhi $49a + 7b + c = 286$. Berapakah nilai b yang memenuhi?
- 3
 - 5
 - 7
 - 9
7. Jika $\log_{2n}(1994) = \log_n(486\sqrt{2})$, tentukan nilai n^6 .
- $3^{10} \cdot 2^6$
 - $3^{15} \cdot 2^6$
 - $3^{20} \cdot 2^6$
 - $3^{25} \cdot 2^6$
8. Dua dadu dengan sisinya dicat merah atau biru. Dadu pertama terdiri dari 5 sisi merah dan 1 sisi biru. Ketika kedua dadu tersebut dilempar, peluang munculnya sisi dadu berwarna sama adalah $\frac{1}{2}$. Ada berapa banyak sisi dadu kedua yang berwarna merah ?
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
9. Segitiga ABC memiliki sisi $AB = 137$, $AC = 241$ dan $BC = 200$. Titik D terletak pada sisi BC sehingga lingkaran dalam $\triangle ABD$ dan lingkaran dalam $\triangle ACD$ menyinggung sisi AD di titik yang sama, yaitu E. Tentukan panjang CD.



- 122

- b. 132
- c. 142
- d. 152

10. Sebuah trapesium DEFG dengan sebuah lingkaran dalam menyinggung keempat sisinya dan berjari-jari 2 serta berpusat di C. Sisi DE dan GF adalah sisi yang sejajar dengan $DE < GF$ dan $DE = 3$. Diketahui bahwa $\angle DEF = \angle EFG = 90^\circ$. Tentukan luas trapesium.

- a. 12
- b. 15
- c. 16
- d. 18

SMA
MATEMATIKA

A decorative horizontal line with a repeating wavy pattern, colored in a light purple or lavender shade.



085223273373

PEMBAHASAN PAKET 1

1. Jawaban : D

Dari $x + \frac{1}{x} = 5$, kita peroleh

- $x^2 + \frac{1}{x^2} = (x + \frac{1}{x})^2 - 2 \cdot (x) \left(\frac{1}{x}\right) = 5^2 - 2 = 23$
- $x^3 + \frac{1}{x^3} = (x + \frac{1}{x})^3 - 3(x + \frac{1}{x}) = 5^3 - 3(5) = 110$

Sehingga

$$x^5 + \frac{1}{x^5} = \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right) = (110)(23) - 5 = 2525$$

2. Jawaban : B

Kurangkan persamaan ini $a^2 = 11b + 2018$ dengan $b^2 = 11a + 2018$, menjadi

$$a^2 - b^2 = 11(b - a)$$

Karena a dan b berbeda, maka $a + b = -11$

Setelah itu, tambahkan kedua persamaan di atas, maka

$$a^2 + b^2 = 11(b + a) + 4036$$

$$(a + b)^2 - 2ab = 11(-11) + 4036$$

$$(-11)^2 - 2ab = -121 + 4036$$

$$121 - 2ab = -121 + 4036$$

$$ab = -1897$$

3. Jawaban : E

Misalkan $z + \frac{1}{x} = k$

$$x + \frac{1}{y} + y + \frac{1}{z} + z + \frac{1}{x} = 5 + k$$

$$\text{Karena } xyz = 1 \text{ maka } x + y + z + xy + xz + yz = 5 + k \quad \dots (1)$$

$$\text{Karena } x + \frac{1}{y} = 2, \text{ maka } xyz + z = 2yz$$

$$1 + z = 2yz \quad \dots (2)$$

Dengan cara yang sama didapat

$$1 + x = 3xz \quad \dots (3)$$

$$1 + y = kxy \quad \dots (4)$$

Dengan mengalikan persamaan (2), (3) dan (4) didapat

$$xyz + xy + xz + yz + x + y + z + 1 = 6k(xyz)^2$$

Substitusikan $xyz = 1$ dan persamaan (1) didapat

$$1 + 5 + k + 1 = 6k$$

$$5k = 7$$

$$k = \frac{7}{5}$$

4. Jawaban : E

Misalkan p adalah akar yang sama maka $p^2 + ap + 1 = 0$ dan $p^2 + p + a = 0$

Dengan mengurangkan kedua persamaan kuadrat di atas, didapat:

$$(p^2 + ap + 1) - (p^2 + p + a) = 0$$

$$ap + 1 - p - a = 0$$

$$(a - 1)(p - 1) = 0 \text{ maka } a = 1 \text{ atau } p = 1$$

- Untuk $a = 1$

Kedua persamaan kuadrat akan sama yaitu $x^2 + x + 1$. Namun nilai diskriminan dari persamaan kuadrat ini negatif, yang berarti tidak ada akar real.

- Untuk $p = 1$

$$x^2 + ax + 1 = (x - 1)(x - k) \text{ maka nilai } k = 1 \text{ yang mengakibatkan nilai } a = -2$$

$$x^2 + x + a = (x - 1)(x - q) \text{ maka nilai } q = -2 \text{ yang mengakibatkan nilai } a = -2$$

5. Jawaban : D

Misalkan ${}^{2n}\log (2018\sqrt{2}) = {}^n\log (1009) = k$

Dari ${}^{2n}\log (2018\sqrt{2}) = k$, dapat ditulis $(2n)^k = 2018\sqrt{2}$. . . (1)

Dari ${}^n\log (1009) = k$, dapat ditulis $(n)^k = 1009$. . . (2)

$$\left(\frac{2n}{n}\right)^k = \frac{2018\sqrt{2}}{1009} = 2\sqrt{2}, \text{ maka } 2^k = 2\sqrt{2} = 2^{\frac{3}{2}}$$

Maka nilai $k = \frac{3}{2}$

Dari persamaan (2), $n^{\frac{3}{2}} = 1009$, maka nilai $n = (1009)^{\frac{2}{3}}$

6. Jawaban : D

Misalkan $p = w + z$

Dengan mengkuadratkan $w + z$, maka

$$w^2 + 2wz + z^2 = p^2$$

$$wz = \frac{p^2 - 7}{2} \quad \dots (1)$$

Dengan mengpankattigakan $w + z$, maka

$$w^3 + 3w^2z + 3wz^2 + z^3 = p^3$$

$$w^3 + z^3 + 3wz(w + z) = p^3$$

$$wz = \frac{p^3 - 10}{3p} \quad \dots (2)$$

Dari persamaan (1) dan (2), diperoleh

$$\frac{p^2 - 7}{2} = \frac{p^3 - 10}{3p}$$

$$3p^3 - 21p = 2p^3 - 20$$

$$p^3 - 21p + 20 = 0$$

$$(p + 5)(p - 1)(p - 4) = 0$$

$$p = -5 \text{ atau } p = 1 \text{ atau } p = 4$$

Maka nilai terbesar $w + z$ adalah 4.

7. Jawaban : D

$$x^4 - 4x = 1$$

$$x^4 + 2x^2 + 1 = 2x^2 + 4x + 1 + 1$$

$$(x^2 + 1)^2 = 2(x + 1)^2$$

$$(x^2 + \sqrt{2}x + \sqrt{2} + 1)(x^2 - \sqrt{2}x - \sqrt{2} + 1) = 0$$

$x^2 + \sqrt{2}x + \sqrt{2} + 1$ merupakan definit positif (selalu bernilai positif) karena memiliki nilai diskriminan $D = (\sqrt{2})^2 - 4(1)(\sqrt{2} + 1) < 0$ dan koefisien x^2 juga positif.

Karena $x^2 + \sqrt{2}x + \sqrt{2} + 1$ definit positif, maka haruslah $x^2 - \sqrt{2}x - \sqrt{2} + 1 = 0$

Karena a dan b akar-akarnya, maka $a + b = \sqrt{2}$

8. Jawaban : C

▪ Jika $c \geq 0$

$$ab + c = 97$$

$$|a + b| + 97 - ab = 19$$

$$ab - |a + b| - 78 = 0$$

• Jika $a + b \geq 0$

$$ab - a - b - 78 = 0$$

$$(a - 1)(b - 1) = 79$$

Karena 79 bilangan prima maka pasangan (a, b) yang mungkin adalah $(2, 80)$, $(80, 2)$, $(0, -78)$ dan $(-78, 0)$.

Pasangan $(0, -78)$ dan $(-78, 0)$ tidak memenuhi karena $a + b < 0$. Kontradiksi

Pasangan $(2, 80)$ dan $(80, 2)$ tidak memenuhi karena $c = 97 - ab < 0$. Kontradiksi.

- Jika $a + b < 0$
 $ab + a + b = 78$
 $(a + 1)(b + 1) = 79$
 Karena 79 merupakan bilangan prima maka pasangan (a, b) yang mungkin adalah $(0, 78)$, $(78, 0)$, $(-2, -80)$ dan $(-80, -2)$.
 Pasangan $(0, 78)$ dan $(78, 0)$ tidak memenuhi karena $a + b > 0$. Kontradiksi
 Pasangan $(-2, -80)$ dan $(-80, -2)$ tidak memenuhi karena $c = 97 - ab < 0$. Kontradiksi.
- Jika $c < 0$
 $ab - c = 97$
 Syarat yang harus dipenuhi adalah $ab - 97 < 0$ atau $ab < 97$
 $|a + b| + ab - 97 = 19$
 $ab + |a + b| = 116$
 - Jika $a + b \geq 0$
 $ab + a + b - 116 = 0$
 $(a + 1)(b + 1) = 117 = 3^2 \cdot 13$
 Pasangan (a, b) yang memenuhi adalah $(0, 116)$, $(116, 0)$, $(2, 38)$, $(38, 2)$, $(8, 12)$, $(12, 8)$
 - Jika $a + b < 0$
 $ab - a - b = 116$
 $(a - 1)(b - 1) = 117 = 3^2 \cdot 13$
 Pasangan (a, b) yang memenuhi adalah $(0, -116)$, $(-116, 0)$, $(-2, -38)$, $(-38, -2)$, $(-8, -12)$, $(-12, -8)$.

Banyaknya pasangan tripel bilangan bulat (a, b, c) yang memenuhi ada 12.

9. Jawaban : A

- Untuk larutan A.
 Banyaknya larutan = $(4 + \frac{m}{n})$ liter
 Banyaknya garam = $(45\% \cdot 4 + k\% \cdot \frac{m}{n})$ liter = $(\frac{180}{100} + \frac{km}{100n})$ liter
 Agar komposisi larutan menjadi 50% maka $\frac{1}{2}(4 + \frac{m}{n}) = \frac{180}{100} + \frac{km}{100n}$.
 $200n + 50m = 180n + km$
 $km - 50m = 20n \quad \dots (1)$
 - Untuk larutan B.
 Banyaknya larutan = $(5 + 1 - \frac{m}{n})$ liter = $(6 - \frac{m}{n})$ liter
 Banyaknya garam = $(48\% \cdot 5 + k\% \cdot (1 - \frac{m}{n}))$ liter = $(\frac{240}{100} + \frac{k}{100} - \frac{km}{100n})$ liter
 Agar komposisi larutan menjadi 50% maka $\frac{1}{2}(6 - \frac{m}{n}) = \frac{240}{100} + \frac{k}{100} - \frac{km}{100n}$
 $300n - 50m = 240n + kn - km$
 $km - 50m = kn - 60n \quad \dots (2)$
- Substitusikan persamaan (1) ke (2) didapat
 $20n = kn - 60n$
 $80n = kn$
 Karena $n \neq 0$ maka $k = 80$
 Substitusikan $k = 80$ ke persamaan (1) didapat $3m = 2n$
 Karena m dan n relatif prima maka $m = 2$ dan $n = 3$.
 Jadi, $k + m + n = 80 + 2 + 3 = 85$.

10. Jawaban : B

$$x = \sqrt{x - \frac{1}{x}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x}} \quad \dots (1)$$

Akar dari suatu bilangan tidak mungkin negatif. Karena $x \neq 0$, maka $x > 0$

Dengan mengkuadratkan persamaan (1):

$$\begin{aligned}x^2 &= x - \frac{1}{x} + 1 - \frac{1}{x} + 2\sqrt{x - 1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} \\x^3 &= x^2 + x - 2 + 2\sqrt{x^3 - x^2 - x + 1} \\(x^3 - x^2 - x + 1) - 2\sqrt{x^3 - x^2 - x + 1} + 1 &= 0 \\(\sqrt{x^3 - x^2 - x + 1} - 1)^2 &= 0 \\x^3 - x^2 - x + 1 &= 1 \\x(x^2 - x - 1) &= 0\end{aligned}$$

Karena $x \neq 0$, maka $x^2 - x - 1 = 0$, maka $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

Karena x harus positif ($x > 0$) maka x yang memenuhi $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Perlu dicek ke persamaan (1) untuk memastikan apakah x memenuhi atau tidak.

SMA
MATEMATIKA

A decorative horizontal line with a repeating wavy pattern in shades of purple and blue.



085223273373

PEMBAHASAN PAKET 2

1. Jawaban : A

Misalkan $U_n = a + (n - 1)b$, maka

$$U_k = a + (k - 1)b = t \quad \dots \quad (1)$$

$$U_t = a + (t - 1)b = k \quad \dots \quad (2)$$

Kurangkan persamaan (1) ke (2):

$$(k - t)b = t - k$$

$$b = -1$$

Jumlahkan persamaan (1) dan (2) :

$$2a + (t + k - 2)b = t + k$$

$$2a + 2 = 2(t + k)$$

$$a + 1 = t + k$$

$$\text{Maka, nilai suku ke-}(k + t), U_{k+t} = a + (t + k - 1)b = a + (a + 1 - 1)(-1) = 0$$

2. Jawaban : C

Misalkan ketiga bilangan yang membentuk barisan aritmatika tersebut adalah $a - b$, a , $a + b$.

Maka, barisan $(a - b)$, $(a - 5)$, $(a + b)$ merupakan barisan geometri dengan rasio 2.

$$\text{Sehingga berlaku : } r = \frac{a-5}{a-b} = \frac{a+b}{a-5}$$

$$(a - b)^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^2 - 10a + 25 = a^2 - b^2$$

$$10a = b^2 + 25 \quad \dots \quad (1)$$

Karena rasio barisan geometri sama dengan 2, maka

$$a - 5 = 2(a - b)$$

$$a = 2b - 5 \quad \dots \quad (2)$$

Substitusikan persamaan (2) ke (1):

$$10(2b - 5) = b^2 + 25$$

$$(b - 5)(b - 15) = 0$$

$$\text{Maka, } b = 5 \text{ atau } b = 15$$

Jika $b = 5$, maka $a = 5$ sehingga barisan aritmatikanya 0, 5, 10. Akan tetapi barisan geometri yang terbentuk 0, 0, 10. Kontradiksi bahwa rasio geometri 2.

Jika $b = 15$, maka $a = 40$ sehingga barisan aritmatikanya 10, 25, 40 dan barisan geometrinya 10, 20, 40.

$$\text{Maka, jumlah ketiga barisan tersebut adalah } 10 + 25 + 40 = 75$$

3. Jawaban : D

$$5^{(a_{n+1}-a_n)} = 1 + \frac{1}{n + \frac{2}{3}} = \frac{3n+5}{3n+2}$$

$$(a_k - a_{k-1}) + (a_{k-1} - a_{k-2}) + \dots + (a_2 - a_1) = {}^5\log\left(\frac{3(k-1)+5}{3(k-1)+2} \cdot \frac{3(k-2)+5}{3(k-2)+2} \cdot \dots \cdot \frac{3 \cdot 1 + 5}{3 \cdot 1 + 2}\right)$$

$$a_k - a_1 = {}^5\log\left(\frac{3k+2}{3k-1} \cdot \frac{3k-1}{3k-4} \cdot \dots \cdot \frac{3 \cdot 1 + 5}{3 \cdot 1 + 2}\right) = {}^5\log\left(\frac{3k+2}{5}\right)$$

$$a_k - 1 = {}^5\log(3k + 2) - 1$$

$$a_k = {}^5\log(3k + 2)$$

Agar a_k bulat maka $3k + 2 = 5^p$ untuk suatu p bulat positif.

Jika $p = 1$ maka $k = 1$.

Jika $p = 2$ maka $3k = 23$, maka $k = \frac{23}{3}$ (tidak memenuhi)

Jika $p = 3$ maka $3k = 123$ sehingga $k = 41$.

4. Jawaban : B

$$x_k = \frac{1}{k^2+k} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

dengan prinsip teleskopik untuk $x_m + x_{m+1} + \dots + x_n = \frac{1}{29}$, diperoleh :

$$\left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1}\right) + \left(\frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2}\right) + \left(\frac{1}{m+2} - \frac{1}{m+3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{29}$$

$$\frac{1}{m} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{29}$$

$$mn + 30m - 29n = 29$$

$$(m - 29)(n + 30) = -29^2$$

Karena n bulat positif maka $0 < m < 29$.

Nilai $m - 29$ yg mungkin adalah -1 sehingga $n + 30 = 29^2$.

pasangan (m, n) yg memenuhi adalah $(28, 811)$

5. Jawaban : C

$${}^9\log a_1 + {}^9\log a_2 + \dots + {}^9\log a_{12} = 2019$$

$$a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_{12} = 3^{4038}$$

$$a \cdot ar \cdot ar^2 \cdot \dots \cdot ar^{11} = 3^{4038}$$

$$a^{12} \cdot r^{66} = 3^{4038}$$

$$a^2 \cdot r^{11} = 3^{673}$$

Maka solusi pasangan (a, r) akan berbentuk $a = 3^m$ dan $r = 3^n$ untuk suatu bilangan bulat tak negatif m dan n . sama halnya kita mencari banyaknya pasangan (m, n) .

$$2m + 11n = 673$$

$$2m = 673 - 11n$$

$$m = \frac{673 - 11n}{2}$$

Karena m adalah bilangan bulat negatif, maka haruslah n ganjil dan $673 - 11n \geq 0$

Maka, $673 \geq 11n$ atau $62 \geq n$ karena n bilangan bulat

Karena n ganjil dan $n < 62$ maka banyaknya nilai n yang memenuhi ada 31

Jadi, banyaknya pasangan (a, r) yang memenuhi ada 31.

6. Jawaban : E

Misal ketiga barisan aritmatika tersebut adalah $a - b, a, a + b$. Kuadratnya adalah $(a - b)^2, a^2, (a + b)^2$

$$\text{Maka, } a^2 + b^2 - 2ab = 36 + k \quad (1)$$

$$a^2 = 300 + k \quad (2)$$

$$a^2 + b^2 + 2ab = 596 + k \quad (3)$$

$$\text{Kurangkan persamaan (2) ke (1): } a^2 - (a^2 + b^2 - 2ab) = (300 + k) - (36 + k)$$

$$b(2a - b) = 264 \quad (4)$$

$$\text{Kurangkan persamaan (3) ke (2): } a^2 + b^2 + 2ab - (a^2) = (596 + k) - (300 + k)$$

$$b(2a + b) = 296 \quad (5)$$

Dari persamaan (4) dan (5), diperoleh

$$296(2a - b) = 264(2a + b)$$

$$592a - 296b = 528a + 264b$$

$$a = \frac{35}{4}b$$

Substitusikan nilai a ke persamaan (4), sehingga diperoleh nilai $b = \pm 4$ dan $a = \pm 35$

Maka, $a^2 = (\pm 35)^2 = 1225 = 300 + k$. Sehingga nilai $k = 1225 - 300 = 925$

7. Jawaban : A

Perhatikan bahwa :

$$\frac{k+2}{k! + (k+1)! + (k+2)!} = \frac{k+2}{k!(1 + (k+1) + (k+1)(k+2))} = \frac{k+2}{k!(k+2)(k+2)}$$

$$\frac{k+2}{k! + (k+1)! + (k+2)!} = \frac{1}{k! (k+2)} = \frac{k+1}{(k+2)!} = \frac{(k+2)-1}{(k+2)!}$$

$$\frac{k+2}{k! + (k+1)! + (k+2)!} = \frac{1}{(k+1)!} - \frac{1}{(k+2)!}$$

Misalkan

$$x = \frac{1}{2} - \frac{3}{1! + 2! + 3!} - \frac{4}{2! + 3! + 4!} - \frac{5}{3! + 4! + 5!} - \dots - \frac{2018}{2016! + 2017! + 2018!}$$

$$x = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \right) - \left(\frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} \right) - \left(\frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} \right) - \dots - \left(\frac{1}{2017!} - \frac{1}{2018!} \right)$$

$$x = \frac{1}{2018!}$$

8. Jawaban : A

Kita lihat pola untuk setiap barisan a_n :

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$$

$$a_3 = a_2 - a_1$$

$$a_4 = a_3 - a_2 = -a_1$$

$$a_5 = a_4 - a_3 = -a_2$$

$$a_6 = a_5 - a_4 = a_1 - a_2$$

$$a_7 = a_6 - a_5 = a_1$$

$$a_8 = a_7 - a_6 = a_2$$

Jadi, a_n untuk $n \in \mathbb{N}$ berulang dengan periode 6.

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = (a_1) + (a_2) + (a_2 - a_1) + (-a_1) + (-a_2) + (a_1 - a_2) = 0.$$

$$\blacksquare S_{1945} = 2018$$

$$1945 = 6 \cdot 324 + 1$$

$$\text{Karena } 1945 \text{ bersisa } 1 \text{ jika dibagi } 6, \text{ maka } S_{1945} = S_1 = a_1 = 2018 \quad \dots \quad (1)$$

$$\blacksquare S_{2018} = 1945$$

$$2018 = 6 \cdot 336 + 2$$

$$\text{Karena } 2018 \text{ bersisa } 2 \text{ jika dibagi } 6, \text{ maka } S_{2018} = S_2 = a_1 + a_2 = 1945$$

$$\text{Karena } a_1 = 2018, \text{ maka } a_2 = -73$$

Untuk S_{2001} , jumlah 2001 bilangan pertama. $2001 = 6 \cdot 333 + 3$.

$$\text{Karena } 2001 \text{ bersisa } 3 \text{ jika dibagi } 6, \text{ maka } S_{2001} = S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = a_1 + a_2 + (a_2 - a_1)$$

$$S_{2001} = 2a_2 = 2(-73) = -146$$

9. Jawaban : C

Karena a, b, c membentuk barisan aritmatika maka $b = a + k$ dan $c = a + 2k$ untuk suatu nilai

k . Karena $0 < a < b < c < d$ serta $a, b, c, d \in \mathbb{N}$ maka $k \in \mathbb{N}$.

Karena b, c, d membentuk barisan geometri dan $b = a + k$ serta $c = a + 2k$

$$\text{maka } d = cr = \frac{(a+2k)^2}{a+k} \quad \dots \quad (1)$$

$$d - a = 30$$

$$\frac{(a+2k)^2}{a+k} - a = 30$$

$$(a+2k)^2 - a(a+k) = 30(a+k)$$

$$4k^2 = 30a + 30k - 3ak$$

$$2k(2k - 15) = 3a(10 - k)$$

Karena a dan k positif maka haruslah $(2k - 15 < 0 \text{ dan } 10 - k < 0)$ atau $(2k - 15 > 0 \text{ dan } 10 - k > 0)$

$$\blacksquare \text{ Jika } 2k - 15 < 0 \text{ dan } 10 - k < 0 \text{ maka } k < \frac{15}{2} \text{ dan } k > 10 \text{ yang tidak mungkin terpenuhi.}$$

- Jika $2k - 15 > 0$ dan $10 - k > 0$ maka $\frac{15}{2} < k < 10$ (1)

Karena $4k^2 = 30a + 30k - 3ak$ maka

$$4k^2 = 3(10a + 10k - ak)$$

Karena k bulat maka k bilangan kelipatan 3 (2)

Dari (1) dan (2) didapat nilai k yang mungkin hanyalah $k = 9$ sehingga $a = 18$.

Jadi, $a = 18$, $b = 27$, $c = 36$ dan $d = 48$.

Maka $a + b + c + d = 129$

10. Jawaban : E

Bentuk barisan tersebut adalah 1000, n , $1000 - n$, $2n - 1000$, $2000 - 3n$, $5n - 3000$, $5000 - 8n$, $13n - 8000$, $13000 - 21n$, $34n - 21000$, $34000 - 55n$, $89n - 55000$, $89000 - 144n$.

Untuk pengecekan syarat adalah dengan menggunakan bahwa $U_n \geq 0$

- Jelas bahwa $n \geq 0$ untuk syarat $U_2 \geq 0$
- Syarat 3 bilangan pertama adalah $0 \leq n \leq 1000$ karena $U_3 = 1000 - n \geq 0$
- Syarat bilangan ke-4 adalah $n \geq 500$ karena $U_4 = 2n - 1000 \geq 0$. Jadi, syarat 4 bilangan pertama adalah $500 \leq n \leq 1000$. Begitu juga seterusnya sehingga menghasilkan nilai n tertentu.
- Syarat bilangan ke-5 adalah $n < 667$. Jadi, syarat 5 bilangan pertama adalah $500 \leq n < 667$.
- Syarat bilangan ke-6 adalah $n \geq 600$. Jadi, syarat 6 bilangan pertama adalah $600 \leq n < 667$.
- Syarat bilangan ke-7 adalah $n \leq 625$. Jadi, syarat 7 bilangan pertama adalah $600 \leq n \leq 625$.
- Syarat bilangan ke-8 adalah $n > 615$. Jadi, syarat 8 bilangan pertama adalah $615 < n \leq 625$.
- Syarat bilangan ke-9 adalah $n \leq 619$. Jadi, syarat 9 bilangan pertama adalah $615 < n \leq 619$.
- Syarat bilangan ke-10 adalah $n > 617$. Jadi, syarat 10 bilangan pertama adalah $617 < n \leq 619$.
- Syarat bilangan ke-11 adalah $n \leq 618$. Jadi, syarat 11 bilangan pertama adalah $617 < n \leq 618$

Jadi, nilai n yang memenuhi panjang barisan tersebut maksimal adalah $n = 618$.

Ketika disubstitusikan nilai $n = 618$ pada U_n diperoleh barisannya 1000, 618, 382, 236, 146, 90, 56, 34, 22, 12, 10, 2, 8, -6 yang berarti panjang barisan tersebut 13.

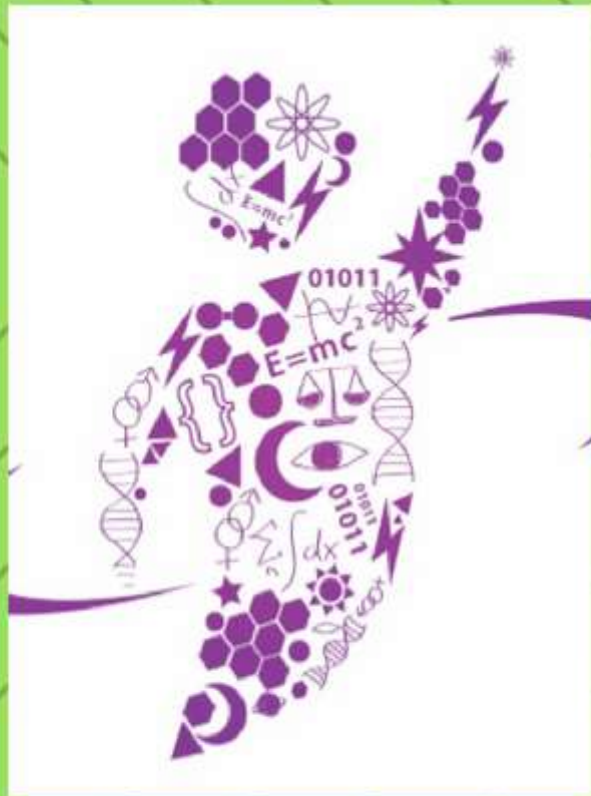
PAKET 3

PELATIHAN ONLINE

2019

**SMA
MATEMATIKA**

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

PEMBAHASAN PAKET 3

1. Misalkan a , b , dan c adalah tiga bilangan *berbeda*. Jika ketiga bilangan tersebut merupakan bilangan asli satu digit maka selisih terbesar akar-akar persamaan $(x - a)(x - b) + (x - b)(x - c) = 0$ yang mungkin adalah

- a. 9
- b. 7,5**
- c. 10
- d. 16,5
- e. 12,5

Solusi:

Perhatikan penjabaran bentuk aljabar tersebut.

$$(x - a)(x - b) + (x - b)(x - c) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - b)(2x - (a + c)) = 0$$

$$\Leftrightarrow x_1 = b \text{ atau } x_2 = \frac{a+c}{2}$$

Sehingga, diperoleh selisih akar-akarnya adalah

$$x_1 - x_2 = b - \frac{a + c}{2}$$

Dengan mudah kita tahu bahwa $b - \frac{a+c}{2}$ akan maksimum apabila

b merupakan bilangan terbesar yaitu 9. Dan, a dan c minimum yaitu 1 dan 2, begitu juga sebaliknya.

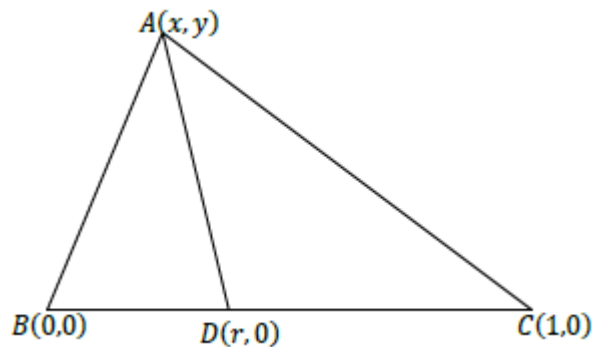
Jadi,

$$x_1 - x_2 = b - \frac{a + c}{2} = 9 - \frac{3}{2} = 9 - 1,5 = 7,5$$

2. Pada segitiga ABC , panjang sisi BC adalah 1 satuan. Ada tepat satu titik D pada sisi BC yang memenuhi $|DA|^2 = |DB| \cdot |DC|$. Jika k menyatakan keliling ABC , jumlah semua k yang mungkin adalah

- a. $1 + \sqrt{3}$
- b. $1 + \sqrt{2}$**
- c. $2 + \sqrt{3}$
- d. $3 + \sqrt{2}$

Solusi:



Perhatikan,

$$|AC| = p = \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{(x^2 + y^2) - 2x + 1}$$

$$|AB| = q = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|BC| = 1$$

$$|DB| = r$$

$$|DC| = 1 - r$$

$$|DA| = \sqrt{(x-r)^2 + y^2}$$

Sehingga, keliling $\triangle ABC$ adalah

$$k = |BC| + |AC| + |AB| = 1 + p + q$$

Perhatikan juga bahwa pada $\triangle ABC$ berlaku

$$|DA|^2 = |DB| \cdot |DC|$$

$$\Leftrightarrow (x-r)^2 + y^2 = r(1-r)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2xr + r^2 + y^2 = r - r^2$$

$$\Leftrightarrow 2r^2 - (2x+1)r + (x^2 + y^2) = 0$$

Ingat, bahwa agar tepat diperoleh satu titik $D(r, 0)$ maka penyelesaian r real kembar ($D = 0$)

$$D = 0$$

$$\Rightarrow b^2 - 4ac = 0$$

$$\Leftrightarrow (-(2x+1))^2 - 4(2)(x^2 + y^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x+1)^2 - 8(x^2 + y^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{(2x+1)^2}{8} = (x^2 + y^2)$$

Padahal, $0 < r < 1$, sehingga,

$$0 < r < 1$$

$$\Rightarrow 0 < \frac{2x+1}{4} < 1$$

$$\Leftrightarrow 0 < 2x+1 < 4$$

$$\Leftrightarrow -1 < 2x < 3$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$$

Jadi, keliling $\triangle ABC$ adalah

$$k = 1 + p + q$$

$$k = 1 + \sqrt{(x^2 + y^2) - 2x + 1} + \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$k = 1 + \sqrt{\frac{(2x+1)^2}{8} - 2x + 1} + \sqrt{\frac{(2x+1)^2}{8}}$$

$$k = 1 + \sqrt{\frac{(2x-3)^2}{8}} + \sqrt{\frac{(2x+1)^2}{8}}$$

$$k = 1 + \left(-\frac{2x-3}{2\sqrt{2}}\right) + \frac{2x+1}{2\sqrt{2}}$$

$$k = 1 + \sqrt{2}$$

3. Diketahui $x - y = 10$ dan $xy = 10$. Nilai dari $x^4 + y^4$ adalah

a. 11420

b. 14200

c. 12400

d. 11400

Solusi:

$$x^2 + y^2 = (x - y)^2 + 2xy$$

$$x^2 + y^2 = 10^2 + 2(10)$$

$$x^2 + y^2 = 100 + 20$$

$$x^2 + y^2 = 120$$

$$x^4 + y^4 = (x^2 + y^2)^2 - 2(xy)^2$$

$$x^4 + y^4 = 120^2 - 2(10)^2$$

$$x^4 + y^4 = 14400 - 200$$

$$x^4 + y^4 = 14200$$

4. Misalkan $S = \{x \in \mathbb{R} | 0 \leq x \leq 1\}$. Banyaknya pasangan bilangan asli (a, b) sehingga tepat ada 2018 anggota S yang dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{x}{a} + \frac{y}{b}$ untuk suatu bilangan bulat x dan y adalah

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Solusi:

Perhatikan, dari *Bezout's Theorem*, yaitu "Jika a dan b dua bilangan bulat yang keduanya tak nol maka terdapat bilangan bulat x dan y sedemikian sehingga $FPB(a, b) = ax + by$ ".

Sehingga banyaknya anggota S yang dapat dinyatakan adalah banyaknya $0 \leq xb + ya \leq ab$; $xb + ya \in \mathbb{Z}$ yang memiliki solusi $x, y \in \mathbb{Z}$

Dengan membagi kasus, yaitu

Kasus 1.

Apabila a dan b adalah relative prima, maka dari *Bezout's Theorem*, semua $k \in \mathbb{Z}$ dapat dinyatakan dalam $xb + ya$ sehingga haruslah $ab + 1 = 2018$, sehingga

$$ab + 1 = 2018 \Rightarrow ab = 2017$$

Sehingga, diperoleh penyelesaian $(a, b) = \{(1, 2017), (2017, 1)\}$

Kasus 2.

Apabila $FPB(a, b) = d > 1$, maka $a, b > 1$. Sehingga dari *Bezout's Theorem*, semua (dan hanya) $dk, k \in \mathbb{Z}$ dapat dinyatakan dalam $xb + ya$

Semua dk ada sebanyak $\left\lfloor \frac{ab}{d} \right\rfloor + 1 = a \left(\frac{b}{d} \right) + 1$, sehingga

$$a \left(\frac{b}{d} \right) + 1 = 2018 \Rightarrow a \left(\frac{b}{d} \right) = 2017 \Rightarrow a = 2017$$

Sehingga diperoleh penyelesaian $(a, b) = \{(2017, 2017)\}$

Jadi, banyaknya pasangan bilangan asli (a, b) yang memenuhi adalah 3 buah.

5. Pada bidang terdapat empat garis yang berbeda. Titik potong terbanyak yang mungkin dihasilkan oleh keempat garis tersebut ada sebanyak

- a. 4
- b. 5
- c. 6
- d. 7

Solusi:

Titik potong terbanyak terjadi jika setiap dua garis berpotongan di titik yang berbeda. Sama saja dengan mencari banyaknya cara memilih 2 garis dari 4 garis, yaitu $= C_2^4 = 6$

6. Diberikan satu koin yang tidak seimbang. Bila koin tersebut ditos satu kali, peluang muncul angka adalah $\frac{1}{4}$. Jika ditos n kali, peluang muncul tepat dua angka sama dengan peluang muncul tepat tiga angka. Nilai n adalah

- a. 10
- b. 11
- c. 12
- d. 13

Solusi:

Perhatikan, dengan menggunakan konsep distribusi binomial, misal $p =$ peluang kejadian muncul angka, maka $p = \frac{1}{4}$ dan $1 - p = \frac{3}{4}$.

Apabila satu koin ditos n kali, maka peluang muncul tepat dua angka sama dengan peluang muncul tepat tiga angka dapat dinyatakan sebagai

$$P(X = 2) = P(X = 3)$$

$$\Leftrightarrow C_2^n \cdot p^2 \cdot (1 - p)^{n-2} = C_3^n \cdot p^3 \cdot (1 - p)^{n-3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{n!}{(n-2)!2!} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2} = \frac{n!}{(n-3)!3!} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)!}{(n-2)! \cdot 2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3)!}{(n-3)! \cdot 3!} \cdot \frac{1}{4}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{2} = \frac{n-2}{6}$$

$$\Leftrightarrow 18 = 2n - 4$$

$$\Leftrightarrow 22 = 2n$$

$$\Leftrightarrow n = 11$$

Jadi, nilai n yang memenuhi adalah 11.

7. Bilangan prima terkecil p sehingga dapat ditemukan bilangan prima q yang memenuhi

$$q^2 = 10p + 131$$

adalah ...

- a. 7
- b. 11
- c. 29
- d. 23

Solusi:

Mudah dilihat karena koefisien p adalah 10, bisa kita pakai modulo 10 :

$$q^2 \equiv 10p + 131 \pmod{10}$$

$$q^2 \equiv 1 \pmod{10}$$

$$q \equiv \pm 1 \pmod{10}$$

Jadi untuk q bilangan prima, maka $q = 11, 19, 29, 31, \dots$

Untuk $q = 11$, maka :

$$11^2 = 10p + 131$$

$$121 = 10p + 131$$

$$10p = -10 \text{ (tidak memenuhi)}$$

Untuk $q = 19$, maka :

$$19^2 = 10p + 131$$

$$361 = 10p + 131$$

$$10p = 230$$

$$p = 23 \text{ (memenuhi)}$$

Jadi, bilangan prima terkecil p adalah 23

8. Setiap sel dari suatu tabel berukuran 2×2 dapat diisi dengan bilangan 1, 2, atau 3. Misalkan N adalah banyaknya tabel yang memenuhi kedua sifat berikut sekaligus:

- untuk setiap baris, hasil penjumlahannya genap
- untuk setiap kolom, hasil penjumlahannya genap

Nilai N adalah

- a. 17
- b. 18
- c. 19
- d. 20

Solusi:

Banyak tabel yang memenuhi dapat ditentukan dengan membagi kasus:

- Kasus pertama: a, b, c, d adalah bilangan ganjil.

Banyak kejadian adalah $C_0^4 + C_1^4 + C_2^4 + C_3^4 + C_4^4 = 2^4 = 16$

- Kasus kedua: a, b, c, d adalah bilangan genap.

Hanya ada satu kemungkinan, yaitu a, b, c, d adalah bilangan 2.

Jadi, total banyak tabel yang memenuhi adalah sebanyak $16 + 1 = 17$

9. Diketahui x dan y bilangan prima dengan $x < y$, dan $x^3 + y^3 + 2018 = 30y^2 - 300y + 3018$. Nilai $x + y$ yang memenuhi adalah

- a. 3
- b. 7
- c. 9
- d. 10

Solusi:

Perhatikan,

$$x^3 + y^3 + 2018 = 30y^2 - 300y + 3018$$

$$\Leftrightarrow x^3 + y^3 - 30y^2 + 300y - 1000 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^3 + (y - 10)^3 = 0$$

Sehingga, diperoleh

$$x = -(y - 10) \Leftrightarrow x + y = 10$$

Karena, x , adalah bilangan prima, maka dua buah bilangan prima yang jumlahnya 10 adalah 3 dan 7. Mengingat $x < y$, sehingga dapat diperoleh $x = 3$ dan $y = 7$.

Jadi, $x + y$ yang memenuhi adalah 10

10. Misalkan $\{x_n\}$ adalah barisan bilangan bulat yang memenuhi $x_1 = x_2 = \dots = x_{12} = 0$, $x_{13} = 2$, dan untuk setiap bilangan asli n berlaku $x_{n+13} = x_{n+4} + 2x_n$. Nilai x_{143} adalah

- a. 2041
- b. 2401
- c. 2104
- d. 2014

Solusi:

Perhatikan, kita akan mencoba menguraikan kombinasi linear dari bilangan 143 terhadap bilangan 9 dan 13, sehingga diperoleh

$$9p + 13q = 143$$

$$\Rightarrow 9p = 143 - 13q$$

$$\Leftrightarrow 9 \cdot p = 13 \cdot (11 - q)$$

Sehingga, terdapat dua penyelesaian bulat untuk $9p + 13q = 143$, dengan p , bilangan cacah.

- $p = 13$, sehingga $11 - q = 9 \Rightarrow q = 2$, sehingga $(p_1, q_1) = (13, 2)$

- $p = 0$, sehingga $11 - q = 0 \Rightarrow q = 11$, sehingga $(p_2, q_2) = (0, 11)$

Padahal, untuk $x_{n+13} = x_{n+4} + 2x_n$, rumus umumnya untuk $n = 9p + 13q$ adalah

$$x_n = \sum_{i=1}^k 2^{q_i} \cdot \binom{p_i + q_i - 1}{p_i}$$

Sehingga,

$$x_n = 2^2 \cdot C_{13}^{14} + 2^{11} \cdot C_0^{10}$$

$$x_n = 4 \cdot 14 + 2048 \cdot 1$$

$$x_n = 56 + 2048$$

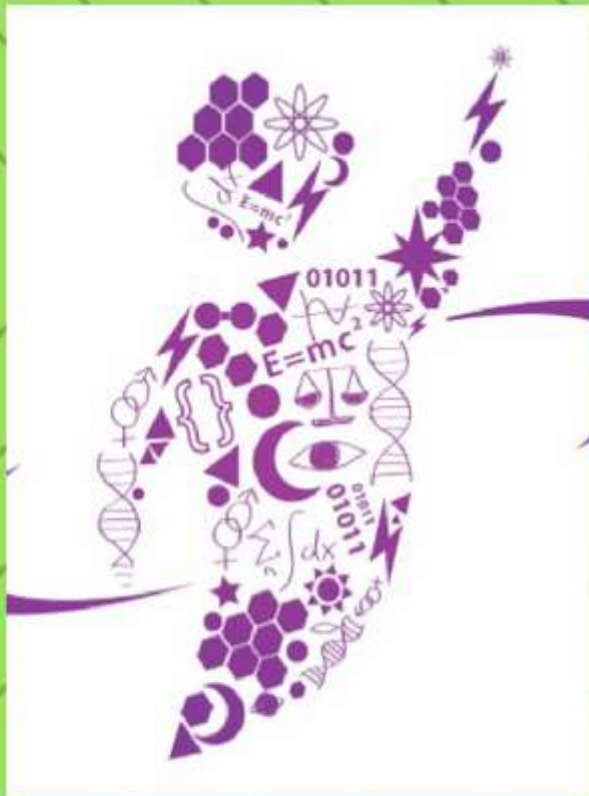
$$x_n = 2104$$

PELATIHAN ONLINE

2019

**SMA
MATEMATIKA**

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

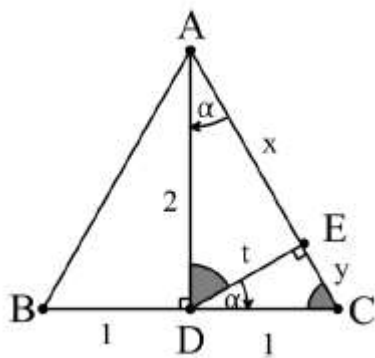
085223273373

PEMBAHASAN PAKET 4

1. Pada segitiga ABC sama kaki dengan puncak A, AD adalah garis tinggi dengan D pada sisi BC. Titik E adalah titik pada AC sehingga DE garis tinggi segitiga ADC. Jika $AD = 2$ dan $BC = 2$, maka nilai dari $AE : EC$ adalah

- a. 4
b. 3
c. 2
d. 1

Solusi:



Perhatikan $\triangle ADE$ dan $\triangle CDE$ sebangun, maka :

$$\frac{AE}{AD} = \frac{DE}{DC} \rightarrow \frac{x}{2} = \frac{t}{1} \rightarrow x = 2t$$

$$\frac{EC}{CD} = \frac{DE}{AD} \rightarrow \frac{y}{1} = \frac{t}{2} \rightarrow y = \frac{1}{2}t$$

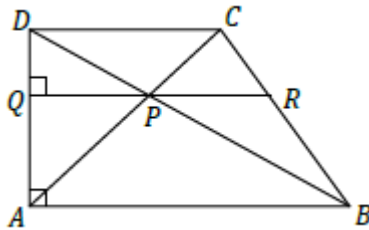
$$\frac{AE}{EC} = \frac{x}{y} = \frac{2t}{\frac{1}{2}t} = 4$$

2. Misalkan $ABCD$ adalah trapesium siku-siku dengan AB sejajar DC ($AB > DC$) dan AB tegak lurus AD . Misalkan juga P adalah titik potong diagonal AC dan BD . Jika perbandingan luas segitiga APD dan luas trapesium $ABCD$ adalah 4 : 25 maka nilai $\frac{AB}{DC}$ adalah

- a. 3
b. 4
c. 1
d. 2

Solusi:

Perhatikan trapesium $ABCD$ berikut.



P adalah titik potong diagonal AC dan BD .

Misal,

$$\frac{AB}{DC} = m \Rightarrow AB = m \cdot DC$$

Sehingga, dari perbandingan luas segitiga APD dan trapesium $ABCD$

$$\text{diperoleh } \frac{[APD]}{[ABCD]} = \frac{\frac{1}{2} \cdot AD \cdot PQ}{\frac{1}{2} \cdot AD \cdot (AB + DC)}$$

$$\frac{4}{25} = \frac{PQ}{AB + DC}$$

$$\frac{4}{25} = \frac{PQ}{(1+m)DC}$$

Padahal, dari kesebangunan segitiga ABD dan segitiga CAB , diperoleh $PQ = PR$.
Sedangkan, dari kesebangunan APQ dan ACD serta BPR dan BDC diperoleh.

$$\frac{AQ}{DQ} = \frac{PQ}{DC - PQ} = \frac{AB - PR}{PR}$$

Maka,

$$PQ^2 = (DC - PQ)(AB - PQ)$$

$$\Rightarrow PQ^2 = (DC - PQ)(m \cdot DC - PQ)$$

$$\Leftrightarrow PQ^2 = m \cdot DC^2 - (1 + m) \cdot DC \cdot PQ + PQ^2$$

$$\Leftrightarrow (1 + m) \cdot DC \cdot PQ = m \cdot DC^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{PQ}{DC} = \frac{m}{1+m}$$

Sehingga,

$$\frac{4}{25} = \frac{PQ}{(1+m)DC}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{25} = \frac{m}{(1+m)^2}$$

$$\Leftrightarrow 4(1+m)^2 = 25m$$

$$\Leftrightarrow 4 + 8m + 4m^2 = 25m$$

$$\Leftrightarrow 4m^2 - 17m + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow (4m - 1)(m - 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow m = \frac{1}{4} \text{ atau } m = 4$$

$$\text{Jadi, perbandingan } \frac{AB}{DC} = \frac{1}{4} \text{ atau } \frac{AB}{DC} = 4$$

Ingat bahwa di soal diketahui $AB > DC$, maka perbandingan yang memenuhi adalah $\frac{AB}{DC} = 4$

3. Parabola $y = ax^2 - 4$ dan $y = 8 - bx^2$ memotong sumbu koordinat pada tepat empat titik. Keempat titik tersebut merupakan titik-titik sudut layang-layang dengan luas 24. Nilai $(a + b)^2$ adalah

a. 9

b. 7

c. 5

d. 3

Solusi:

Perhatikan, titik potong parabola $y = ax^2 - 4$ pada sumbu Y adalah di titik $(0, -4)$. Sedangkan, titik potong parabola $y = 8 - bx^2$ pada sumbu Y adalah di titik $(0, 8)$.

Perhatikan juga, agar dapat diperoleh dua titik lagi sebagai titik-titik sudut layang-layang yang lain, maka titik potong parabola $y = ax^2 - 4$ dan $y = 8 - bx^2$ pada sumbu X seharusnya adalah pada titik yang sama, sehingga dapat disimpulkan kedua kurva berpotongan di sumbu X.

Sehingga, titik potong di sumbu X dapat ditentukan dengan

$$y_1 = y_2$$

$$\Leftrightarrow ax^2 - 4 = 8 - bx^2$$

$$\Leftrightarrow (a + b)x^2 - 12 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\frac{12}{a+b}}$$

Jadi, titik potong kedua parabola pada sumbu X adalah di titik $\left(\sqrt{\frac{12}{a+b}}, 0\right)$ dan

$$\left(-\sqrt{\frac{12}{a+b}}, 0\right)$$

Padahal, luas layang-layang adalah 24, sehingga

$$L = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

$$\Leftrightarrow 24 = \frac{1}{2} \times |8 - (-4)| \times \left| \sqrt{\frac{12}{a+b}} - \left(-\sqrt{\frac{12}{a+b}}\right) \right|$$

$$\Leftrightarrow 24 = \frac{1}{2} \times 12 \times 2\sqrt{\frac{12}{a+b}}$$

$$\Leftrightarrow 2 = \sqrt{\frac{12}{a+b}}$$

$$\Leftrightarrow 4 = \frac{12}{a+b}$$

$$\Leftrightarrow a + b = 3$$

$$\Leftrightarrow (a + b)^2 = 9$$

4. Bilangan prima terbesar yang dapat dinyatakan dalam bentuk $a^4 + b^4 + 13$ untuk suatu bilangan-bilangan prima a dan b adalah
- a. 657
 - b. 759
 - c. 697
 - d. 719

Solusi:

Perhatikan, teorema tentang bilangan prima yaitu,

“Setiap bilangan prima p dan $p > 3$, maka p dapat dinyatakan sebagai $p = 6n \pm 1$, dengan n adalah bilangan asli”.

Untuk $a > 3, b > 3$, berarti $b = 6n \pm 1, n \geq 1$, maka

$$a^4 + b^4 + 13 \equiv 1 + 1 + 13 \equiv 15 \equiv 0 \pmod{3}$$

Untuk $a = 2, b \leq 3$, maka

$$a^4 + b^4 + 13 \equiv 1 + 1 + 13 \equiv 15 \equiv 0 \pmod{5}$$

Jadi untuk $a = 2, b \leq 3$, maka $a^4 + b^4 + 13$ adalah bukan bilangan prima. Begitu pula untuk $b = 2, a \leq 3$, maka $a^4 + b^4 + 13$ adalah bukan bilangan prima.

Untuk $a = b = 3$, maka

$$a^4 + b^4 + 13 \equiv 1 + 1 + 13 \equiv 15 \equiv 0 \pmod{5}$$

Jadi untuk $a = b = 3$, maka $a^4 + b^4 + 13$ adalah bukan bilangan prima.

Untuk $a = 2, b > 3$, berarti $b = 6n \pm 1, n \geq 1$, maka

$$a^4 + b^4 + 13 \equiv 0 + 1 + 13 \equiv 14 \equiv 0 \pmod{2}$$

Jadi untuk $a = 2, b > 3$, maka $a^4 + b^4 + 13$ adalah bukan bilangan prima. Begitu pula untuk $b = 2, a > 3$, maka $a^4 + b^4 + 13$ adalah bukan bilangan prima.

Untuk $a = 3, b > 3$, berarti $b = 6n \pm 1, n \geq 1$,

- Untuk $b = 6n + 1$, maka misal n berbentuk $5k + a$, dengan $k \geq 0$.
Disini, $a \neq 4$ sebab jika $a = 4$, maka b tak prima.
Maka,
$$a^4 + b^4 + 13 \equiv (81 + 6(5k + a) + 1)^4 + 13 \equiv ((a + 1)^4 + 4) \equiv 0 \pmod{5}, \text{ untuk } a \neq 4$$

- Untuk $b = 6n - 1$, maka misal n berbentuk $5k + a$, dengan $k \geq 0$.
Disini, $a \neq 1$ sebab jika $a = 1$, maka b tak prima, kecuali untuk $n = 1$
Maka,
 $a^4 + b^4 + 13 \equiv (81 + 6(5k + a) - 1)^4 + 13 \equiv ((a + 1)^4 - 1) \equiv 0 \pmod{5}$, untuk $a \neq 1$
Maka, solusi satu-satunya adalah jika $n = 1$, sehingga $a^4 + b^4 + 13$ adalah bilangan prima terbesar untuk $a = 3, b = 5$

Jadi, $a^4 + b^4 + 13 = 3^4 + 5^4 + 13 = 81 + 625 + 13 = 719$

5. Jika $m = 2016^2 + 2^{2016}$, maka digit satuan dari $(m + 1)^2 + 2^{\frac{m}{2}}$ adalah
- 7
 - 5
 - 9
 - 6

Solusi:

Mencari digit satuan sama halnya dengan mencari sisa pembagian oleh 10.

$$(m + 1)^2 \equiv (2016^2 + 2^{2016} + 1)^2 \pmod{10}$$

$$(m + 1)^2 \equiv (6 + 2^{4k} + 1)^2 \pmod{10}$$

$$(m + 1)^2 \equiv (6 + 6 + 1)^2 \pmod{10}$$

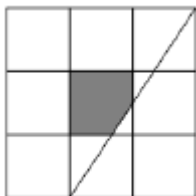
$$(m + 1)^2 \equiv 9 \pmod{10}$$

$$\frac{m}{2} \equiv \frac{2016^2 + 2^{2016}}{2} = 0 \pmod{4} \rightarrow \frac{m}{2} = 4k$$

$$\text{Akibatnya } 2^{\frac{m}{2}} \equiv 2^{4k} \equiv 6 \pmod{10}$$

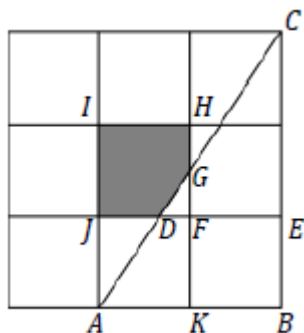
$$\text{Maka, } (m + 1)^2 + 2^{\frac{m}{2}} \equiv 9 + 6 \equiv 5 \pmod{10}$$

6. Diberikan persegi berukuran 3×3 satuan seperti pada gambar. Luas segilima yang diarsir adalah



- $\frac{11}{12}$
- $\frac{3}{5}$
- 1
- $\frac{9}{10}$

Solusi:



Perhatikan, karena $AB \parallel DE$, maka $\triangle CAB \sim \triangle CDE$ sehingga diperoleh perbandingan

$$\frac{CE}{CB} = \frac{DE}{AB} \Rightarrow DE = \frac{CE}{CB} \times AB = \frac{2}{3} \times 2 = \frac{4}{3}$$

Sehingga, karena $DE = DF + FE$, dan $FE = 1$, maka diperoleh

$$DF = DE - FE = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3}$$

Perhatikan, karena $\triangle DFG \sim \triangle ABC$ sehingga diperoleh perbandingan

$$\frac{FG}{BC} = \frac{DF}{AB} \Rightarrow FG = \frac{DF}{AB} \times BC = \frac{\frac{1}{3}}{2} \times 3 = \frac{1}{2}$$

$$\text{Jadi, } [DFG] = \frac{1}{2} \cdot DF \cdot FG = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

$$\text{Sehingga, } [DGHIJ] = [FHIJ] - [DFG] = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$$

7. Suatu bilangan asli mempunyai 2017 pembagi positif yang salah satu diantaranya adalah 7. Bilangan yang dimaksud adalah ...

- a. 7^{2016}
- b. 14^{1008}
- c. 2017^7
- d. 7^{2017}

Solusi:

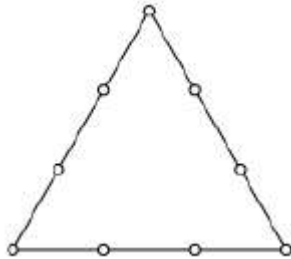
Misal bilangan tersebut adalah $a = 7^x$

Bilangan 2017 adalah prima, maka dapat disimpulkan bahwa : $(x + 1) = 2017 \rightarrow x = 2016$

Jadi, bilangan yang dimaksud hanyalah 7^{2016}

8. Diberikan sembilan titik pada bidang yang membentuk segitiga sama sisi seperti pada gambar. Pada tiap sisi, dua titik yang bukan titik sudut segitiga membagi sisi menjadi tiga bagian sama panjang. Kesembilan titik ini akan diwarnai masing-masing dengan warna merah atau biru. Peluang bahwa dari

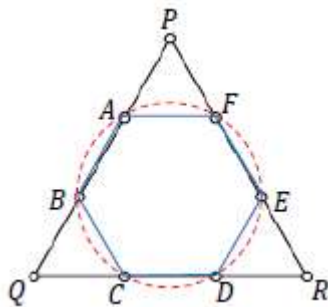
kesembilan titik tersebut, terdapat tiga titik yang warnanya sama dan membentuk segitiga siku-siku adalah



- a. $\frac{1}{2}$
- b. $\frac{2}{3}$
- c. 1
- d. $\frac{1}{3}$

Solusi:

Perhatikan gambar berikut!



Dari keenam titik yang bukan titik sudut segitiga dapat dibuat sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat segienam beraturan.

Sepasang titik sudut segienam beraturan yang saling berhadapan dapat membentuk garis yang merupakan diameter lingkaran, yaitu AD , dan CF .

Sehingga, apabila sepasang titik sudut yang berhadapan memiliki warna yang sama, maka jika satu titik dipilih dari empat titik yang lain pada lingkaran berwarna sama, maka jelas tiga titik berwarna sama tersebut akan terbentuk segitiga siku-siku. Ingat kembali bahwa sudut keliling yang menghadap ke diameter lingkaran pastilah siku-siku.

Sekarang, coba perhatikan bahwa kondisi terburuk yang mungkin terjadi adalah dua pasang titik sudut segienam beraturan yang saling berhadapan memiliki warna berbeda. Misalnya, A dan D berwarna merah, sedangkan B dan E berwarna biru, maka jika satu saja titik yang lain dari C atau F diberi warna apapun, pastilah akan terbentuk segitiga siku-siku dengan titik-titik sudutnya sewarna.

Kondisi terburuk lain yang mungkin terjadi adalah A, B, C dan D, E, F berlainan warna, maka jika satu saja titik sudut segitiga Q, R diberi warna apapun, pastilah akan terbentuk segitiga siku-siku dengan titik-titik sudutnya sewarna. Sehingga peluang bahwa dari kesembilan titik tersebut, terdapat tiga titik yang warnanya sama dan membentuk segitiga siku-siku adalah 1.

9. Setiap kotak pada papan catur berukuran $n \times n$ akan diwarnai dengan tiga warna. Pewarnaan dilakukan dengan syarat bahwa setiap kotak berukuran 1×3 atau 3×1 mempunyai 3 warna yang berbeda. Banyaknya cara pewarnaan yang berbeda adalah ...

- a. 24
- b. 18
- c. 12
- d. 28

Solusi:

Asumsikan ≥ 3 , maka dapat dicari pemilihan warna :

Pada Baris 1 Kolom 1 = $C_1^3 = 3$

Pada Baris 1 Kolom 2 = $C_1^2 = 2$

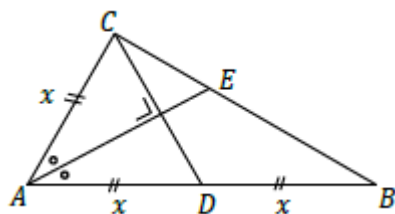
Pada Baris 2 Kolom 1 = $C_1^2 = 2$

Sedangkan untuk baris dan kolom berikutnya akan selalu mengikuti pola tersebut. Sehingga banyak cara pewarnaan adalah $3 \times 2 \times 2 = 12$

10. Panjang sisi-sisi dari segitiga merupakan bilangan asli yang berurutan. Diketahui bahwa garis berat dari segitiga tegak lurus dengan salah satu garis baginya. Sisi terpanjang segitiga itu adalah

- a. 6
- b. 5
- c. 4
- d. 3

Solusi:



CD merupakan garis berat dan AE merupakan garis bagi, keduanya berpotongan saling tegak lurus.

Perhatikan segitiga ADC sama kaki, sehingga $AD = AC$. Misal $AD = AC = DB = x$.

Perhatikan juga, karena sisi-sisi segitiga merupakan bilangan asli yang berurutan, maka selisih dari dua sisi segitiga adalah 1 atau 2.

Kasus pertama, selisih dua sisi segitiga adalah 1, sehingga $2x - x = 1 \Rightarrow x = 1$

Karena $x = 1$, maka $b = 1, c = 2$, sehingga

- $a = 0$, tidak memenuhi karena sisi segitiga tidak mungkin nol
- $a = 3$, tidak mungkin karena tidak memenuhi ketaksamaan $b + c > a$

Kasus kedua, selisih dua sisi segitiga adalah 2, sehingga $2x - x = 2 \Rightarrow x = 2$

Karena $x = 2$, maka $b = 2, c = 4$, sehingga

- $a = 3$, memenuhi.

Sehingga, sisi segitiga adalah $a = 3, b = 2, c = 4$

Jadi, sisi terpanjang segitiga tersebut adalah 4

SMA
MATEMATIKA

A decorative horizontal line with a repeating wavy pattern in a light blue color.



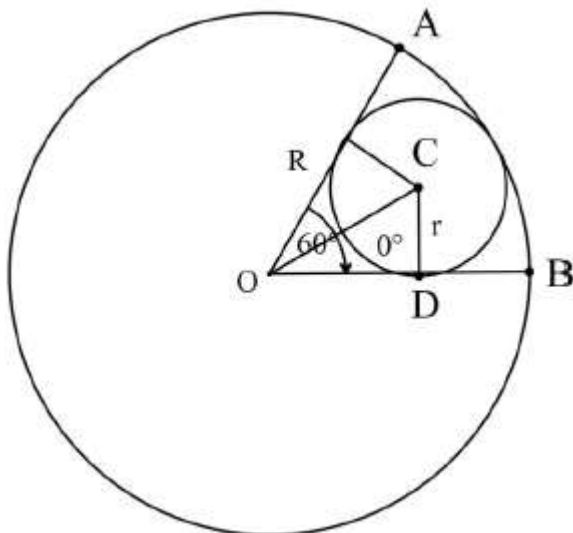
085223273373

PEMBAHASAN PAKET 5

1. Titik-titik A dan B terletak pada lingkaran yang berpusat di O, dan $\angle AOB = 60^\circ$. Lingkaran kedua menyinggung didalam lingkaran pertama dan menyinggung OA dan OB. Perbandingan luas antara lingkaran kecil (lingkaran kedua) dengan lingkaran besar (lingkaran pertama) adalah

- a. 2:8
b. 10:3
c. 9:2
d. 9:1

Solusi:



Misalkan :

R = jari-jari Lingkaran besar

r = jari-jari Lingkaran kecil

$$\sin \angle COD = \frac{CD}{OC}$$

$$\sin 30^\circ = \frac{r}{R-r}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{r}{R-r}$$

$$R - r = 2r$$

$$R = 3r$$

Maka perbandingan lingkaran kecil : lingkaran besar = 1 : 9

2. Diberikan bilangan real x dan y yang memenuhi $\frac{1}{2} < \frac{x}{y} < 2$. Nilai minimum

$$\frac{x}{2y-x} + \frac{2y}{2x-y} \text{ adalah}$$

- a. 1
- b. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$
- c. $1 + \frac{3\sqrt{2}}{4}$
- d. $1 + \frac{4\sqrt{2}}{3}$

Solusi:

Misal, $m = 2y - x$ dan $n = 2x - y$, maka diperoleh $x = \frac{2n+m}{3}$ dan $y = \frac{2m+n}{3}$

Sehingga,

$$\frac{1}{2} < \frac{x}{y} < 2 \Rightarrow \frac{1}{2} < \frac{2n+m}{2m+n} < 2 \Rightarrow m > 0, n > 0$$

Dan, diperoleh

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{x}{2y-x} + \frac{2y}{2x-y} \\ \Rightarrow f(m, n) &= \frac{2n+m}{3m} + \frac{2(2m+n)}{3n} = \frac{2n}{3m} + \frac{4m}{3n} + 1 \end{aligned}$$

Karena $m > 0$ dan $n > 0$, sehingga $\frac{m}{n} > 0$ dan $\frac{n}{m} > 0$, maka menurut AM-GM, diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{\frac{2m}{3n} + \frac{4n}{3m}}{2} &\geq \sqrt{\frac{2m}{3n} \cdot \frac{4n}{3m}} \\ \Leftrightarrow \frac{2m}{3n} + \frac{4n}{3m} &\geq \frac{4\sqrt{2}}{3} \\ \Leftrightarrow \frac{2m}{3n} + \frac{4n}{3m} + 1 &\geq 1 + \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

Jadi, nilai minimum $\frac{x}{2y-x} + \frac{2y}{2x-y}$ adalah $1 + \frac{4\sqrt{2}}{3}$

3. Untuk setiap bilangan asli n didefinisikan $s(n)$ sebagai hasil penjumlahan dari semua digit-digit dari n . Misal d adalah bilangan asli sehingga d habis membagi $n - s(n)$ untuk setiap bilangan asli n . Yang bukan merupakan d adalah

- a. 1
- b. 3
- c. 6
- d. 9

Solusi:

Perhatikan, bilangan asli n dapat dinyatakan sebagai

$$n = a_0 \cdot 10^0 + a_1 \cdot 10^1 + a_2 \cdot 10^2 + \dots$$

maka jika $s(n)$ didefinisikan sebagai hasil penjumlahan dari semua digit-digit dari n , maka diperoleh

$$s(n) = a_0 + a_1 + a_2 + \dots$$

Misal, $p = n - s(n)$, maka

$$p = n - s(n)$$

$$p = (a_0 \cdot 10^0 + a_1 \cdot 10^1 + a_2 \cdot 10^2 + \dots) - (a_0 + a_1 + a_2 + \dots)$$

$$p = a_0(10^0 - 1) + a_1(10^1 - 1) + a_2(10^2 - 1) + \dots$$

$$p = 9a_1 + 99a_2 + 999a_3 + \dots$$

$$p = 9(a_1 + 11a_2 + 111a_3 + \dots)$$

Sehingga, $9|n - s(n)$. Jadi bilangan asli d adalah faktor bulat positif dari 9, yaitu 1, 3, dan 9.

Jadi, yang bukan merupakan d adalah 6

4. Diberikan dua bilangan asli dua angka yang selisihnya 10. Diketahui bahwa bilangan yang kecil merupakan kelipatan 3, sedangkan lainnya merupakan kelipatan 7. Diketahui pula bahwa jumlah semua faktor prima kedua bilangan tersebut adalah 17. Jumlah dua bilangan tersebut adalah
- a. 120
 - b. 130**
 - c. 140
 - d. 150

Solusi:

Perhatikan, misal kedua bilangan tersebut adalah x dan y , karena x adalah bilangan kelipatan 7 dan y adalah bilangan kelipatan 3, maka untuk m dan n adalah suatu bilangan asli, x dan y dapat dinyatakan sebagai

$$x = 7m$$

$$y = 3n$$

Karena selisih kedua bilangan adalah 10, dan $x > y$, maka $x - y = 10$. Ini sama saja dengan persamaan $7m - 3n = 10$

Nilai m dan n dapat ditentukan menggunakan pembalikan algoritma Euclid, yaitu $7 = 2 \times 3 + 1$

$$\text{Sehingga, } 1 = 7 - 2 \times 3$$

$$\text{Dengan mengalikan 10 kedua ruas diperoleh } 10 = 70 - 60$$

$$\text{Sehingga, diperoleh } m = 10 \text{ dan } n = 20$$

Sehingga, solusi umumnya adalah

$$m = 10 - 3t \Rightarrow x = 70 - 21t$$

$$n = 20 - 7t \Rightarrow y = 60 - 21t$$

Diperoleh pasangan bilangan dua digit x , yang memenuhi adalah

$$(x, y) = \{(28, 18), (49, 39), (70, 60), (91, 81)\}$$

Perhatikan bahwa jumlah semua faktor prima x dan y adalah 17, maka $17 = 3 + p + q + 7$.

Maka $p + q = 7$, sehingga bilangan prima p , yang memenuhi hanyalah 2 dan 5.

Sehingga, jelas diantara pasangan x , yang memiliki faktor prima 5 hanyalah $x = 70$ dan $y = 60$

Jadi, jumlah kedua bilangan tersebut adalah $x + y = 70 + 60 = 130$

5. Misalkan P adalah polinom berderajat 3 dengan $P(0) = k$, $P(1) = 2k$, dan $P(-1) = 3k$. Nilai $P(2) + P(-2)$ adalah ...

- a. $5k$
- b. 0
- c. k
- d. $14k$

Solusi:

Misalkan: $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

$$P(0) = d = k$$

$$P(1) = a + b + c + d = 2k \rightarrow a + b + c = k \quad (1)$$

$$P(-1) = -a + b - c + k = 3k \quad (2)$$

Jumlahkan persamaan (1) dan (2), didapat:

$$2b = 3k$$

$$b = \frac{3}{2}k$$

$$P(-2) = -8a + 4b - 2c + d$$

$$P(2) = 8a + 4b + 2c + d$$

Jumlahkan, didapat:

$$P(-2) + P(2) = 8b + 2d$$

$$P(-2) + P(2) = 8\left(\frac{3}{2}k\right) + 2k$$

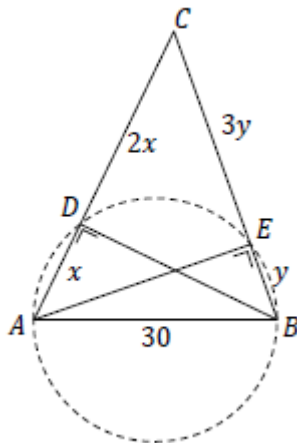
$$P(-2) + P(2) = 14k$$

6. Diberikan segitiga ABC dan lingkaran Γ yang berdiameter AB . Lingkaran Γ memotong sisi AC dan BC berturut-turut di D dan E . Jika $AB = 30$, $AD = \frac{1}{3}AC$, dan $BE = \frac{1}{4}BC$, maka luas segitiga ABC adalah

- a. 450
- b. 500
- c. 540
- d. 560

Solusi:

Perhatikan, gambar segitiga ABC dan lingkaran Γ



Misal,

$AD = x$, karena $AD = \frac{1}{3}AC$ maka $AC = 3AD$, sehingga $AC = 3x$, akibatnya $CD = 2x$

$BE = y$, karena $BE = \frac{1}{4}BC$ maka $BC = 4BE$, sehingga $BC = 4y$, akibatnya $CE = 3y$

Berdasarkan power of point diperoleh

$$CD \times CA = CE \times CB$$

$$\Leftrightarrow 2x \times 3x = 3y \times 4y$$

$$\Leftrightarrow 6x^2 = 12y^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 2y^2$$

Luas $\triangle ABC$ dapat dicari menggunakan sisi alas AC dan tinggi BD . Sehingga kita akan mencari AC dengan terlebih dahulu mencari nilai AD , lalu mencari BD dengan menggunakan aturan Pythagoras pada $\triangle ABD$.

BD dapat dicari dengan memandang aturan Pythagoras pada $\triangle ABD$ dan $\triangle BDC$, yaitu:

$$BD^2 = BD^2$$

$$\Leftrightarrow AB^2 - AD^2 = BC^2 - CD^2$$

$$\Leftrightarrow 30^2 - x^2 = (4y)^2 - (2x)^2$$

$$\Leftrightarrow 900 - x^2 = 16y^2 - 4x^2$$

$$\Leftrightarrow 900 - x^2 = 8x^2 - 4x^2$$

$$\Leftrightarrow 900 = 5x^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 180$$

$$\text{Sehingga, } BD = \sqrt{AB^2 - AD^2} = \sqrt{30^2 - x^2} = \sqrt{900 - 180} = \sqrt{720} = 12\sqrt{5}$$

$$\text{Mengingat } AD = x = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}, \text{ maka } AC = 3AD = 3x = 18\sqrt{5}$$

$$\text{Jadi, luas } \triangle ABC \text{ adalah } L = \frac{1}{2} \times AC \times BD = \frac{1}{2} \times 18\sqrt{5} \times 12\sqrt{5} = 108 \times 5 =$$

$$540$$

7. Empat siswa Adi, Budi, Cokro, dan Dion bertanding balap sepeda. Kita hanya diberikan sebagian informasi sebagai berikut:

- (a) setiap siswa sampai di garis finish pada waktu yang berlainan
- (b) Adi bukan juara pertama
- (c) Cokro kalah dari Budi

Dengan hanya mengetahui informasi ini saja, banyaknya susunan juara pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah

a. 9

b. 12

c. 10

d. 8

Solusi:

Batasan :

- $A \neq B \neq C \neq D$
- $A \neq 1$
- $B < C$

Juara I	Juara II	Juara III	Juara IV
B	$P_3^3 = 6$		
D	B	C	A
D	B	A	C
D	A	B	C

}3

Jadi, banyaknya cara menentukan susunan juara pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah:

$$P_3^3 + 3 = 6 + 3 = 9 \text{ cara}$$

8. Himpunan S merupakan himpunan bilangan-bilangan 7 digit sehingga masing-masing angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7 tepat muncul satu kali. Bilangan-bilangan di S diurutkan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bilangan yang berada pada urutan ke-2018 adalah

a. 3671254

b. 3671253

c. 3671252

d. 3671251

Solusi:

Pertama, kita akan memeriksa banyak bilangan dengan memeriksa digit pada tempat terbesar, yaitu tempat jutaan.

- Bilangan 1XXXXXX menyumbang sebanyak $6! = 720$ bilangan. Jadi bilangan ke-1 sampai dengan bilangan ke-720 adalah berformat 1XXXXXX.

- Bilangan 2XXXXXX menyumbang sebanyak $6! = 720$ bilangan. Jadi bilangan ke-721 sampai dengan bilangan ke-1440 adalah berformat 2XXXXXX.
- Bilangan 3XXXXXX menyumbang sebanyak $6! = 720$ bilangan. Jadi bilangan ke-1441 sampai dengan bilangan ke-2160 adalah berformat 3XXXXXX. Sehingga bilangan ke-2018 berada pada format 3XXXXXX.

Selanjutnya akan diperiksa digit pada tempat ratusan ribu.

- Bilangan 31XXXXX menyumbang sebanyak $5! = 120$ bilangan. Jadi bilangan ke-1441 sampai dengan bilangan ke-1560 adalah berformat 31XXXXX.
- Bilangan 32XXXXX menyumbang sebanyak $5! = 120$ bilangan. Jadi bilangan ke-1561 sampai dengan bilangan ke-1680 adalah berformat 32XXXXX.
- Bilangan 34XXXXX menyumbang sebanyak $5! = 120$ bilangan. Jadi bilangan ke-1681 sampai dengan bilangan ke-1800 adalah berformat 34XXXXX.
- Bilangan 35XXXXX menyumbang sebanyak $5! = 120$ bilangan. Jadi bilangan ke-1801 sampai dengan bilangan ke-1920 adalah berformat 35XXXXX.
- Bilangan 36XXXXX menyumbang sebanyak $5! = 120$ bilangan. Jadi bilangan ke-1921 sampai dengan bilangan ke-2040 adalah berformat 36XXXXX. Sehingga bilangan ke-2018 berada pada format 36XXXXX.

Selanjutnya akan diperiksa digit pada tempat puluhan ribu.

- Bilangan 361XXXX menyumbang sebanyak $4! = 24$ bilangan. Jadi bilangan ke-1921 sampai dengan bilangan ke-1944 adalah berformat 361XXXX.
- Bilangan 362XXXX menyumbang sebanyak $4! = 24$ bilangan. Jadi bilangan ke-1945 sampai dengan bilangan ke-1968 adalah berformat 362XXXX.
- Bilangan 364XXXX menyumbang sebanyak $4! = 24$ bilangan. Jadi bilangan ke-1969 sampai dengan bilangan ke-1992 adalah berformat 364XXXX.
- Bilangan 365XXXX menyumbang sebanyak $4! = 24$ bilangan. Jadi bilangan ke-1993 sampai dengan bilangan ke-2016 adalah berformat 365XXXX.
- Bilangan 367XXXX menyumbang sebanyak $4! = 24$ bilangan. Jadi bilangan ke-2017 sampai dengan bilangan ke-2040 adalah berformat 367XXXX. Sehingga bilangan ke-2018 berada pada format 367XXXX.

Selanjutnya akan diperiksa secara manual digit pada tempat ribuan.

- Bilangan 3671245 adalah bilangan ke-2017.
- Bilangan 3671254 adalah bilangan ke-2018.

Jadi, bilangan ke-2018 adalah 3671254

9. Untuk setiap bilangan real z , $[z]$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan z . Jika diketahui $[x] + [y] + y = 43,8$ dan $x + y - [x] = 18,4$. Nilai $(y - x)$ adalah

- a. 27,6
- b. 11,9
- c. 17,6
- d. 8,2

Solusi:

Perhatikan, misal $0 \leq \delta < 1$, maka untuk setiap z bilangan real berlaku:

$$z = [z] + \delta_z$$

Dari persamaan $[x] + [y] + y = 43,8$, diperoleh

$$[x] + [y] + y = 43,8$$

$$\Rightarrow [x] + [y] + [y] + \delta_y = 43,8$$

$$\Leftrightarrow [x] + 2[y] + \delta_y = 43,8$$

Sehingga diperoleh, $[x] + 2[y] = 43$ dan $\delta_y = 0,8$

Dan dari persamaan $x + y - [x] = 18,4$ diperoleh

$$x + y - [x] = 18,4$$

$$\Rightarrow [x] + \delta_x + [y] + \delta_y - [x] = 18,4$$

$$\Leftrightarrow [y] + \delta_x + \delta_y = 18,4$$

$$\Leftrightarrow [y] + \delta_x + 0,8 = 18,4$$

$$\Leftrightarrow [y] + \delta_x = 17,6$$

Sehingga diperoleh $[y] = 17$, dan $\delta_x = 0,6$

Perhatikan kembali bahwa $[x] + 2[y] = 43$, sehingga diperoleh

$$[x] + 2[y] = 43$$

$$\Rightarrow [x] + 2(17) = 43$$

$$\Leftrightarrow [x] + 34 = 43$$

$$\Leftrightarrow [x] = 9$$

Jadi, diperoleh nilai x dan y adalah

$$x = [x] + \delta_x = 9 + 0,6 = 9,6$$

$$y = [y] + \delta_y = 17 + 0,8 = 17,8$$

Jadi, nilai $y - x = 17,8 - 9,6 = 8,2$

10. Diberikan suku banyak $p(x)$ dengan $p(x)^2 + p(x^2) = 2x^2$ untuk setiap bilangan real x . Jika $p(1) \neq 1$ maka jumlah semua nilai $p(10)$ yang mungkin adalah

- a. -120
- b. 121
- c. 120
- d. -121

Solusi:

Perhatikan, anggap $p(x) = ax^n + q(x)$, $a \neq 0$, $q(x)$ suku banyak derajat k dengan $0 \leq k < n$, maka

$$p(x)^2 + p(x^2) = 2x^2$$

$$\Leftrightarrow (ax^n + q(x))^2 + (a(x^2)^n + q(x^2)) = 2x^2$$

$$\Leftrightarrow a^2x^{2n} + 2ax^nq(x) + q(x)^2 + ax^{2n} + q(x^2) = 2x^2$$

$$\Leftrightarrow (a^2 + a)x^{2n} + 2ax^nq(x) + q(x)^2 + q(x^2) = 2x^2$$

Sehingga, dengan memperhatikan kesamaan di atas, maka kemungkinan yang terjadi adalah

- $(a^2 + a)x^{2n} = 2x^2$, maka $n = 1$ dengan $a^2 + a = 2$.
- $(a^2 + a)x^{2n} + 2ax^nq(x) = 2x^2$, apabila $a^2 + a = 0$ maka $n + k = 2$.

Perhatikan, $n + k = 2 \Rightarrow k = 2 - n$, maka

$$0 \leq k < n$$

$$\Rightarrow 0 \leq 2 - n < n$$

$$\Leftrightarrow n \leq 2 < 2n$$

$$\Leftrightarrow 1 < n \leq 2$$

Jelas bahwa $n = 2$.

Jadi, suku banyak $p(x)^2 + p(x^2) = 2x^2$, agar kesamaan berlaku maka

- $p(x)$ adalah suku banyak berderajat satu.
- $p(x)$ adalah suku banyak berderajat dua.

Kasus pertama, (x) adalah suku banyak berderajat satu.

Misal, $p(x) = ax + b$, $a \neq 0$, maka

$$p(x)^2 + p(x^2) = 2x^2$$

$$\Leftrightarrow (ax + b)^2 + (ax^2 + b) = 2x^2$$

$$\Leftrightarrow a^2x^2 + 2abx + b^2 + ax^2 + b = 2x^2$$

$$\Leftrightarrow (a^2 + a)x^2 + 2abx + (b^2 + b) = 2x^2$$

Sehingga, dari kesamaan suku banyak diperoleh

- $2ab = 0 \Rightarrow a = 0$ (*tidak memenuhi*) atau $b = 0$
- $a^2 + a = 2$
 $\Rightarrow a^2 + a - 2 = 0$
 $\Leftrightarrow (a + 2)(a - 1) = 0$
 $\Leftrightarrow a = -2$ atau $a = 1$

Dari kasus ini $p(x)$ yang memenuhi hanya jika $b = 0$, sehingga

- Apabila $a = -2$, jadi (x) yang memenuhi adalah $p(x) = -2x$, sehingga karena $p(1) = -2 \neq 1$, maka $p(10) = -2(10) = -20$
- Apabila $a = 1$, jadi $p(x)$ yang memenuhi adalah $p(x) = x$, sehingga karena $p(1) = 1$, dan mengingat $p(1) \neq 1$, maka $p(x) = x$ tidak memenuhi. Sehingga tidak ada nilai (10) yang memenuhi

Kasus kedua, (x) adalah suku banyak berderajat dua.

Misal, $p(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ maka

$$p(x)^2 + p(x^2) = 2x^2$$

$$\Leftrightarrow (ax^2 + bx + c)^2 + (ax^4 + bx^2 + c) = 2x^2$$

$$\Leftrightarrow a^2x^4 + ax^4 + 2abx^3 + b^2x^2 + 2acx^2 + bx^2 + 2bcx + c^2 + c = 2x^2$$

$$\Leftrightarrow (a^2 + a)x^4 + 2abx^3 + (b^2 + 2ac + b)x^2 + 2bcx + (c^2 + c) = 2x^2$$

Sehingga, dari kesamaan suku banyak diperoleh

- $a^2 + a = 0$
 $\Rightarrow a(a + 1) = 0$
 $\Leftrightarrow a = 0$ (*tidak memenuhi*) atau $a = -1$
- $2ab = 0 \Rightarrow a = 0$ (*tidak memenuhi*) atau $b = 0$
- $b^2 + 2ac + b = 2$
 $\Rightarrow 2ac = 2$
 $\Leftrightarrow -2c = 2$
 $\Leftrightarrow c = -1$

Dari kasus ini (x) yang memenuhi adalah $p(x) = -x^2 - 1$, sehingga

$$p(10) = -(10)^2 - 1 = -101$$

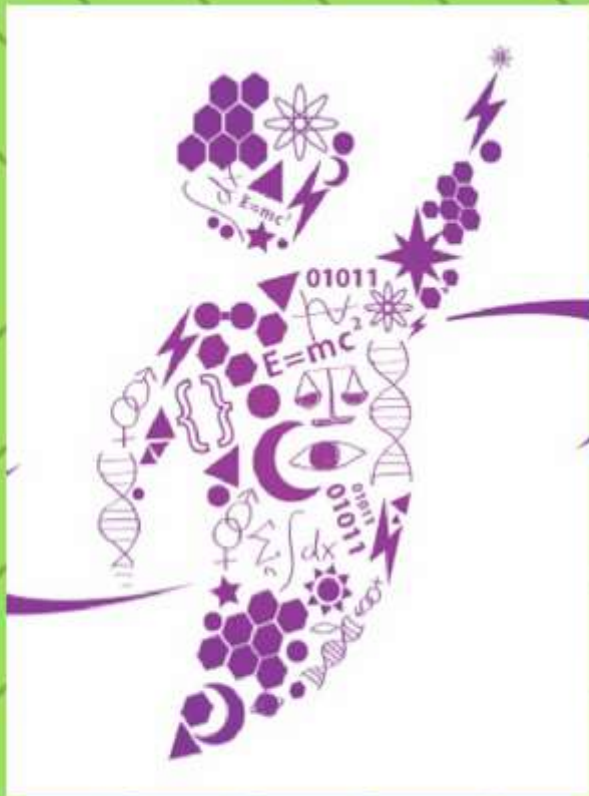
Jadi jumlah semua nilai $p(10)$ yang mungkin adalah $-20 - 101 = -121$

2019

PELATIHAN ONLINE

SMA
MATEMATIKA

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

PEMBAHASAN PAKET 6

1. Banyaknya pasangan terurut bilangan asli (a, b, c) dengan $a, b, c \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ sehingga

$$\max\{a, b, c\} < 2 \min\{a, b, c\}$$

adalah ...

- a. 23
- b. 35**
- c. 17
- d. 28

Solusi:

WLOG $a \leq b \leq c$, maka diperoleh $c < 2a$

(a) Jika $a = 1$ maka $c = 1$ dan $b = 1$, maka diperoleh pasangan $(1, 1, 1)$.

(b) Jika $a = 2$ maka

- $c = 2$ dan $b = 2$, diperoleh pasangan $(2, 2, 2)$
- $c = 3$ dan $b = 2, 3$, diperoleh pasangan $(2, 2, 3)$ dan $(2, 3, 3)$ ada sebanyak $2 \times 3 = 6$ pasangan.

(c) Jika $a = 3$ maka

- $c = 3$ dan $b = 3$, diperoleh pasangan $(3, 3, 3)$
- $c = 4$ dan $b = 3, 4$, diperoleh pasangan $(3, 3, 4)$ dan $(3, 4, 4)$ ada sebanyak $2 \times 3 = 6$ pasangan.
- $c = 5$ dan $b = 3, 4, 5$, diperoleh pasangan $(3, 3, 5), (3, 4, 5)$ dan $(3, 5, 5)$ ada sebanyak $3 + 6 + 3 = 12$ pasangan.

(d) Jika $a = 4$ maka

- $c = 4$ dan $b = 4$, diperoleh pasangan $(4, 4, 4)$
- $c = 5$ dan $b = 4, 5$, diperoleh pasangan $(4, 4, 5)$ dan $(4, 5, 5)$ ada sebanyak $2 \times 3 = 6$ pasangan.

(e) Jika $a = 5$ maka $c = 5$ dan $b = 5$, maka diperoleh pasangan $(5, 5, 5)$.

Jadi, total ada $1 + 7 + 19 + 7 + 1 = 35$ pasangan.

2. Diketahui a, b, c akar dari persamaan $x^3 - 5x^2 - 9x + 10 = 0$. Jika sukubanyak $P(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx - 2015$ memenuhi $P(a) = b + c, P(b) = a + c, P(c) = a + b$, maka nilai dari B adalah
- a. 1010**
 - b. 1817
 - c. 2625
 - d. 1456

Solusi:

$$x^3 - 5x^2 - 9x + 10 = 0 \text{ akar-akarnya } a, b \text{ dan } c$$

$$a + b + c = 5$$

$$P(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx - 2015$$

$$P(a) = b + c = 5 - a$$

$$Aa^3 + Ba^2 + Ca - 2015 = 5 - a$$

$$Aa^3 + Ba^2 + (C + 1)a - 2020 = 0 \dots\dots\dots (1)$$

$$P(b) = a + c = 5 - b$$

$$Ab^3 + Bb^2 + Cb - 2015 = 5 - a$$

$$Ab^3 + Bb^2 + (C + 1)b - 2020 = 0 \dots\dots\dots (2)$$

$$P(c) = a + b = 5 - c$$

$$Ac^3 + Bc^2 + Cc - 2015 = 5 - a$$

$$Ac^3 + Bc^2 + (C + 1)c - 2020 = 0 \dots\dots\dots (3)$$

Berdasarkan (1), (2) dan (3) maka $Ax^3 + Bx^2 + (C + 1)x - 2020 = 0$ juga akan memiliki akar-akar a, b dan c

Dengan membandingkan persamaan di atas dengan persamaan

$$x^3 - 5x^2 - 9x + 10 = 0 \text{ didapat } A = -202; B = -202(-5) = 1010$$

$$\text{dan } C + 1 = -202(-9) = 1818 \text{ sehingga } C = 1817$$

∴ Jadi, nilai B adalah 1010

3. Kotak-kotak pada papan berukuran $m \times m$ akan diwarnai dengan warna biru atau merah. Suatu kuartet adalah kumpulan empat kotak yang berada pada perpotongan dua kolom dan dua baris pada papan. Bilangan asli terbesar m sehingga terdapat pewarnaan papan dimana tidak ada kuartet dengan keempat kotak berwarna sama adalah ...

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4

Solusi:

Untuk $m = 4$, dapat digambarkan sebagai berikut :

M = Merah

B = Biru

B	M	B	M
B	B	M	M
M	M	B	B
M	B	B	M

Untuk $m = 5$, tidak memenuhi dan dapat digambarkan sebagai berikut :

B	M	B	M	B
B	B	M	M	M
M	M	B	B	M
M	B	B	M	B

Jadi, bilangan asli terbesar m sehingga terdapat pewarnaan papan dimana tidak ada kuartet dengan keempat kotak berwarna sama adalah 4

4. Banyaknya bilangan asli $n \in \{1, 2, 3, \dots, 1000\}$ sehingga terdapat bilangan real positif x yang memenuhi $x^2 + \lfloor x^2 \rfloor = n$ adalah ...

a. 516

b. 526

c. 536

d. 546

Solusi:

Perhatikan bahwa $x^2 = n - \lfloor x^2 \rfloor$ sehingga x^2 adalah bilangan bulat positif.

Oleh karena itu, $x = \sqrt{a}$ untuk suatu bilangan a bulat positif. Misalkan

$a = k^2 + m$ dengan $0 \leq m \leq 2k$, maka diperoleh

$$n = k^2 + m + k^2 = 2k^2 + m$$

Untuk $k = 1, 2, 3, \dots, 21$ maka nilai n yang mungkin ada sebanyak

$$\sum_{k=1}^{21} (2k + 1) = 483$$

Sedangkan untuk $k = 22$ perlu diperhatikan bahwa nilai m yang mungkin hanya $m = 0, 1, 2, 3, \dots, 32$. Jadi ada 33 nilai n yang mungkin.

Untuk $k \geq 23$ akan berakibat $n > 1000$.

Jadi, total banyaknya kemungkinan nilai n adalah $483 + 33 = 516$

5. Bilangan x adalah bilangan bulat positif terkecil yang membuat

$$31^n + x \cdot 96^n$$

merupakan kelipatan 2015 untuk setiap bilangan asli n . Nilai x adalah

a. 1436

b. 1643

c. 1364

d. 1463

Solusi:

$31^n + x \cdot 96^n$ habis dibagi 2015 $= 5 \cdot 13 \cdot 31$ maka

$$31^n + x \cdot 96^n \equiv 1^n + x \cdot 1^n \pmod{5} \equiv 1 + x \pmod{5}$$

Jadi, $x \equiv -1 \pmod{5}$

$$31^n + x \cdot 96^n \equiv 5^n + x \cdot 5^n \pmod{13}$$

Jadi, $x \equiv -1 \pmod{13}$

$$31^n + x \cdot 96^n \equiv x \cdot 3^n \pmod{31}$$

$FPB(3, 31) = 1$ maka $x \equiv 0 \pmod{31}$

Maka $x = 31a$ dengan $a \in N$

$$31a \equiv -1 \pmod{13}$$

$$5a \equiv -1 \pmod{13}$$

$a = 13b + 5$ dengan $b \in N$

$$x = 31(13b + 5) = 403b + 155$$

$$403b + 155 \equiv -1 \pmod{5}$$

$$403b \equiv -1 \pmod{5}$$

$$3b \equiv -1 \pmod{5}$$

Maka $b = 5c + 3$

$$x = 403b + 155 = 403(5c + 3) + 155 = 2015c + 1364 \text{ dengan}$$

$c \in N$

$\therefore$ Jadi, nilai terkecil x yang memenuhi adalah 1364

6. Misalkan k suatu bilangan real sehingga $-1 < k < 1$. Garis $y = x + k$ memotong kurva $y = 1 - x^2$ di A dan B. Jika C menyatakan titik $(1, 0)$, maka luas terbesar yang mungkin dimiliki oleh segitiga ABC adalah

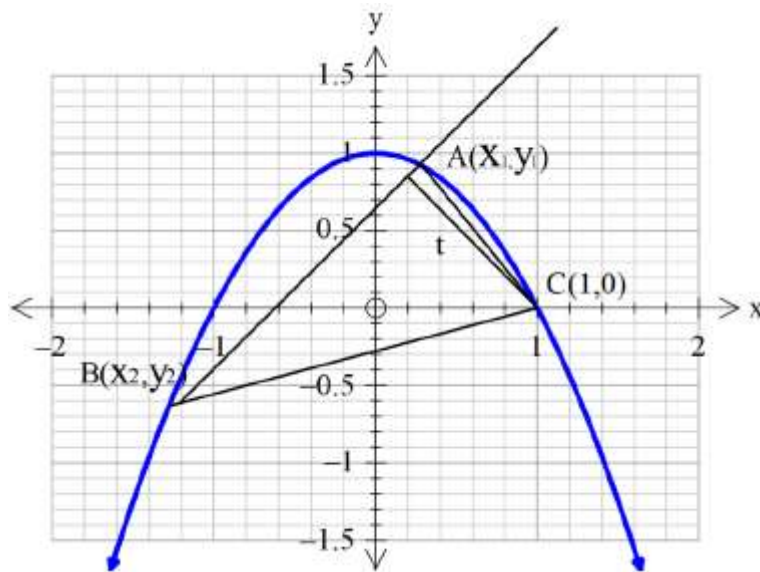
a. $\frac{4}{3}\sqrt{3}$

b. $\frac{3}{4}\sqrt{3}$

c. $\sqrt{3}$

d. $\frac{2}{3}\sqrt{3}$

Solusi:



Tentukan titik potong kedua kurva :

$$y_1 = y_2$$

$$x + k = 1 - x^2$$

$$x^2 + x + k - 1 = 0$$

$$(x_1 - x_2) = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{5 - 4k}$$

$$y_1 = x_1 + k$$

$$y_2 = x_2 + k$$

$$\text{Diperoleh, } (y_1 - y_2) = (x_1 - x_2)$$

Cari tinggi segitiga ABC menggunakan jarak titik ke garis didapat :

$$t = \frac{k+1}{\sqrt{2}}$$

Cari alas segitiga ABC menggunakan jarak 2 titik didapat :

$$a = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$a = \sqrt{2(x_1 - x_2)^2}$$

$$a = \sqrt{2(5 - 4k)}$$

Maka Luas segitiga ABC didapat :

$$L = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t$$

$$L = \frac{1}{2} \left(\sqrt{2(5 - 4k)} \right) \left(\frac{k+1}{\sqrt{2}} \right)$$

Agar luas segitiga maksimum $\rightarrow L' = 0$

$$\text{Didapat } k = \frac{1}{2}$$

$$\text{Sehingga Luas maksimum} = \frac{3}{4} \sqrt{3}$$

7. Diketahui susunan 4×5 titik yang jarak ke kanan sama dan jarak ke bawah sama. Ada berapa segitiga (dengan luas positif) yang titik-titik sudutnya adalah ketiga titik pada susunan tersebut?



- a. 1140
b. 1056
c. 1232
d. 1450

Solusi:

Segitiga dibentuk dari 3 titik. Maka banyaknya segitiga = $C_3^{20} = 1140$

Agar luas segitiga positif maka ketiga titik tidak boleh berada pada satu garis lurus. Maka akan dicari banyaknya 3 titik yang berada pada satu garis lurus.

- Pada arah horisontal

Ada 4 buah 5 titik berada pada satu garis lurus.

Banyaknya 3 titik yang berada pada satu garis lurus = $4 \cdot C_3^5 = 40$

- Pada arah vertikal

Ada 5 buah 4 titik berada pada satu garis lurus.

Banyaknya 3 titik yang berada pada satu garis lurus = $5 \cdot C_3^4 = 20$

- Pada arah diagonal

* 4 titik berada pada satu garis lurus

Ada 2 buah dengan gradien 1 dan ada 2 buah dengan gradien -1 .

Maka banyaknya 3 titik yang berada pada satu garis lurus = $4 \cdot C_3^4 = 16$

* 3 titik berada pada satu garis lurus

Ada 2 buah dengan gradien 1, ada 2 buah dengan gradien -1 , ada 2 buah dengan gradien $1/2$ dan ada 2 buah dengan gradien $-1/2$

Maka banyaknya 3 titik yang berada pada satu garis lurus = $8 \cdot C_3^3 = 8$

Maka banyaknya segitiga dengan luas positif = $1140 - 40 - 20 - 16 - 8 = 1056$

$\therefore$ Jadi, banyaknya segitiga dengan luas positif adalah 1056

8. Diberikan fungsi real f dengan $f(x) = \frac{cx}{2x-3}$, $x \neq \frac{3}{2}$ dan $f(f(x)) = x$ untuk semua $x \neq \frac{3}{2}$. Nilai $f(2013)$ adalah ...

- a. $\frac{6039}{4023}$
b. $\frac{6390}{4023}$

- c. $\frac{6093}{4023}$
d. $\frac{6930}{4023}$

Solusi:

Dari keterangan bahwa $f(f(x)) = x$ dapat disimpulkan bahwa f adalah invers dari dirinya sendiri. Padahal $f^{-1}(x) = \frac{3x}{2x - c}$. Oleh karena itu, karena $f(x) = f^{-1}(x)$ diperoleh $c = 3$. Sehingga diperoleh $f(x) = \frac{3x}{2x - 3}$ dan karenanya $f(2013) = \frac{6039}{4023}$

9. Suatu sekolah mempunyai lima kelompok belajar siswa kelas 11. Kelompok-kelompok belajar itu berturut-turut mengirimkan 2, 2, 2, 3, dan 3 siswa untuk suatu pertemuan. Mereka akan duduk melingkar sehingga setiap siswa memiliki paling sedikit satu teman dari kelompok belajar yang sama yang duduk disampingnya. Banyaknya cara melakukan hal tersebut adalah

- a. 6912
b. 6812
c. 6219
d. 6128

Solusi:

Karena setiap siswa memiliki paling sedikit satu teman dari kelompok belajar yang sama yang duduk disampingnya maka setiap siswa dalam kelompok belajar yang sama akan duduk berdekatan. Jika setiap kelompok dinyatakan sebagai obyek maka akan ada 5 obyek yang duduk membentuk lingkaran serta ada permutasi susunan duduk siswa pada masing-masing obyek.

Banyaknya cara melakukan = $(5 - 1)! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 3! \cdot 3! = 6912$

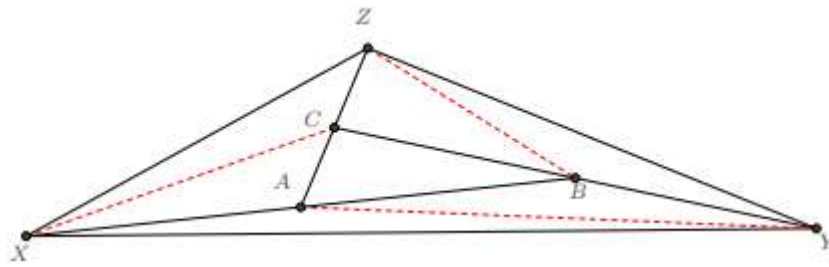
∴ Jadi, banyaknya cara melakukan hal tersebut adalah 6912

10. Pada segitiga ABC, titik X, Y dan Z berturut-turut terletak pada sinar BA, CB dan AC sehingga $BX = 2BA$, $CY = 2CB$ dan $AZ = 2AC$. Jika luas $\triangle ABC$ adalah 1, maka luas $\triangle XYZ$ adalah ...

- a. 5
b. 6
c. 7
d. 8

Solusi:

Perhatikan gambar berikut!



Kita punya

$$[ABC] = [ABY] = [AXY]$$

$$[ABC] = [BCZ] = [BZY]$$

$$[ABC] = [ACX] = [CZX]$$

$$\text{Sehingga } [XYZ] = 7[ABC] = 7$$

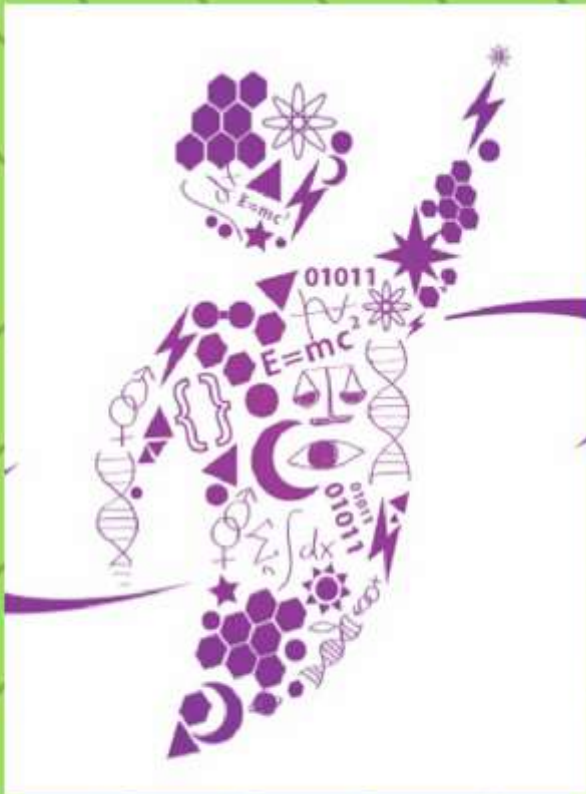
PAKET 7

PELATIHAN ONLINE

2019

**SMA
MATEMATIKA**

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

PEMBAHASAN PAKET 7

1. Jawaban : D

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}a_k b_k &= \frac{1}{k\sqrt{k}} x \left(\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{k}\right) + \sqrt{1 + \frac{1}{k}}} \right) \\&= \frac{1}{\sqrt{k}(k+1) + k\sqrt{k+1}} \\&= \frac{1}{\sqrt{k}(k+1)} \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \\&= \frac{1}{\sqrt{k}(k+1)} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\&= \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}\end{aligned}$$

Sehingga

$$S_n = \left(\frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) + \dots + \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) = 1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

Agar S_n bernilai rasional maka $n + 1$ harus berupa bilangan kuadrat.

Mengingat $2 \leq n + 1 \leq 2017$, dan $44^2 < 2017 < 45^2$, maka nilai n yang mungkin ada sebanyak 43.

2. Jawaban : C

$$1500 < 11x < 2000 \text{ sehingga } 136 < x < 182$$

$$970 < 7x < 1275 \text{ sehingga } 138 < x < 183$$

$$690 < 5x < 900 \text{ sehingga } 138 < x < 180$$

$$\text{Maka } 138 < x < 180$$

Bilangan yang habis dibagi 3 dan 5 maka bilangan tersebut habis dibagi 15

Bilangan yang habis dibagi 15 ada 2 yaitu 150 dan 165

$\therefore$ Jadi, banyaknya bilangan yang memenuhi ada 2

3. Jawaban : C

$$a + b + c = 2$$

$$a + b = 2 - c$$

$$a^2 + b^2 + c^2 = 12$$

$$a^2 + b^2 = 12 - c^2$$

Dengan Cauchy Schwarz:

$$(a^2 + b^2) \geq \frac{(a+b)^2}{2}$$

$$12 - c^2 \geq \frac{(2-c)^2}{2}$$

$$24 - 2c^2 \geq 4 - 4c + c^2$$

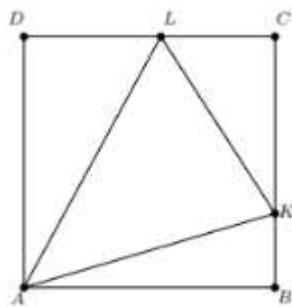
$$3c^2 - 4c - 20 \leq 0$$

$$(c + 2)(3c - 10) \leq 0$$

$$-2 \leq c \leq \frac{10}{3}$$

Maka selisih c terbesar dengan c terkecil $= \frac{10}{3} - (-2) = \frac{16}{3}$

4. Jawaban : B



Misalkan $CK = a$ dan $CL = b$ dengan $0 < a, b < 1$. Karena keliling $\Delta KCL = 2$ diperoleh

$$a + b + \sqrt{a^2 + b^2} = 2 \Leftrightarrow a + b + \sqrt{(a+b)^2 - 2ab} = 2$$

misalkan $a + b = x$ dan $ab = y$ dengan $0 < x < 2$ dan $0 < y < 1$ diperoleh

$$x + \sqrt{x^2 - 2y} = 2 \Leftrightarrow x^2 - 2y = 4 - 4x + x^2 \Leftrightarrow y = 2x - 2$$

Selain itu berdasarkan AM – GM diperoleh pula $a + b \geq 2\sqrt{ab} \Leftrightarrow x \geq 2\sqrt{y}$. Yang berakibat

$$x \geq 2\sqrt{2x - 2} \Leftrightarrow x^2 - 8x + 8 \geq 0$$

sehingga $x \leq 4 - 2\sqrt{2}$ atau $x \geq 4 + 2\sqrt{2}$. Akan tetapi, karena $x < 2$ maka diperoleh $x \leq 4 - 2\sqrt{2}$.

Di lain pihak

$$\begin{aligned} [AKL] &= 1 - [ABK] - [KCL] - [ADL] \\ &= 1 - \frac{1}{2}(1 - a) - \frac{1}{2}ab - \frac{1}{2}(1 - b) \\ &= \frac{1}{2}(a + b - ab) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}(x - y) \\ &= \frac{1}{2}(2 - x) \geq \frac{1}{2}(2 - (4 - 2\sqrt{2})) = \sqrt{2} - 1 \end{aligned}$$

Jadi, luas ΔAKL minimal adalah $\sqrt{2} - 1$ yang dicapai saat $a = b = 2 - \sqrt{2}$

5. Jawaban : A

Misalkan $p, q \in \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ dengan $p < q$ serta $a_{i-1} = q$ dan $a_i = p$

Maka semua bilangan kurang dari p akan berada di kiri q dan semua bilangan lebih dari q akan berada di kanan p .

Semua bilangan di antara p dan q bisa berada di kiri q maupun di kanan p .

Maka persoalannya setara dengan banyaknya cara memilih bilangan di antara p dan q untuk ditaruh di kiri q .

Misalkan n adalah banyaknya bilangan di antara p dan q dengan $n \in \{0, 1, 2, \dots, 8\}$

Maka banyaknya cara memilih bilangan $= C_0^n + C_1^n + C_2^n + \dots + C_n^n = 2^n$

Banyaknya pasangan (p, q) untuk $n = 0, 1, 2, \dots, 8$ berturut-turut adalah $9, 8, 7, \dots, 1$

Banyaknya permutasi hampir naik $= 9 \cdot 2^0 + 8 \cdot 2^1 + 7 \cdot 2^2 + \dots + 1 \cdot 2^8 = 1013$

$\therefore$ Jadi, banyaknya permutasi hampir naik adalah 1013

6. Jawaban : C

Karena x, y , dan z bilangan asli, jelas n tidak memenuhi untuk n ganjil.

Misalkan $n = 2k$, maka persamaan menjadi :

$$(2k)^x + (2k)^{2y} = (2k)^{3z}$$

$$(2k)^{2y}((2k)^{x-2y} + 1) = (2k)^{3z}$$

Dari paritasnya, jelas $(2k)^{x-2y}$ harus ganjil, dan yang memenuhi hanya

$$(2k)^{x-2y} = 1$$

Maka,

$$(2k)^{x-2y} = 1$$

$$(2k)^{x-2y} = 2^0$$

$$x = 2y$$

$$n^x + n^{2y} = n^{3z}$$

$$n^x + n^x = n^{3z}$$

$$n^{x+1} = n^{3z}$$

$$x = 3z - 1 \leq 2017$$

$$3z \leq 2018$$

Agar z bulat, maka maksimum $3z = 2013$

Sehingga $x = 3z - 1 = 2013 - 1 = 2012$

Jadi, nilai terbesar yang mungkin dari x adalah 2012

7. Jawaban : A

Semua kemungkinan jumlah keenam dadu sama dengan 9 adalah $(1,1,1,1,1,4)$, $(1,1,1,1,2,3)$, $(1,1,1,2,2,2)$.

Maka ada 3 kasus :

a. Kasus 1, jika susunannya adalah $(1,1,1,1,1,4)$.

Banyaknya permutasi adalah $\frac{6!}{5!} = 6$

b. Kasus 2, jika susunannya adalah $(1,1,1,1,2,3)$.

Banyaknya permutasi adalah $\frac{6!}{4!} = 30$

c. Kasus 3, jika susunannya adalah $(1,1,1,2,2,2)$.

Banyaknya permutasi adalah $\frac{6!}{3!3!} = 20$

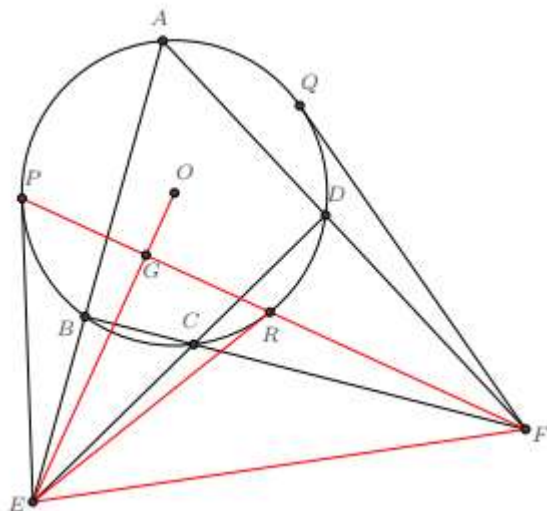
Jadi, banyaknya cara = 56

$\therefore$ Jadi, probabilitas jumlah mata yang muncul 9 adalah $\frac{56}{6^6}$

8. Jawaban : B

Misalkan ER adalah garis singgung (lain) yang ditarik dari titik E.

Misalkan O adalah pusat lingkaran Γ , dan G perpotongan antara EO dan PR, seperti terlihat pada gambar berikut,



Jelas bahwa $PG = GR$. Perhatikan pula bahwa P, R, F segaris. Hal ini karena PR adalah polar dari E , sementara itu F juga terletak pada polar E .

Selanjutnya dengan dalil Pythagoras pada $\triangle EPG$ dan $\triangle EFG$ diperoleh

$$EP^2 - PG^2 = EF^2 - FG^2$$

$$\Leftrightarrow EP^2 - PG^2 = EF^2 - (GR + RF)^2$$

$$\Leftrightarrow EP^2 - PG^2 = EF^2 - (PG + RF)^2$$

$$\Leftrightarrow EP^2 - PG^2 = EF^2 - PG^2 - 2 \times PG \times RF - RF^2$$

$$\Leftrightarrow EP^2 = EF^2 - RF(2 \times PG + RF)$$

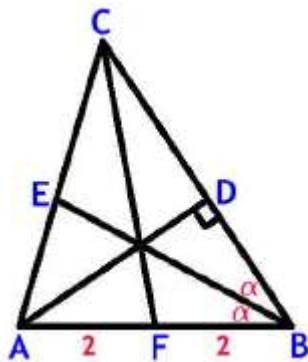
$$\Leftrightarrow EP^2 = EF^2 - RF \times PF$$

$$\Leftrightarrow EP^2 = EF^2 - FQ^2$$

$$\Leftrightarrow EF = \sqrt{60^2 + 63^2} = 87$$

9. Jawaban : D

Karena CF adalah garis berat maka $AF = FB = 2$



Karena BE adalah garis bagi maka $\frac{CE}{EA} = \frac{BC}{AB} = \frac{5}{4}$

Ketiga garis bertemu di satu titik maka sesuai dari Ceva didapat

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$$

$$\frac{2}{2} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{5}{4} = 1$$

$$\text{Maka } \frac{BD}{DC} = \frac{4}{5}$$

Misalkan $BD = 4x$ maka $CD = 5x$

$$BD + CD = 5 \text{ maka } x = \frac{5}{9}$$

$$\text{Maka panjang } CD = \frac{25}{9} = \frac{m^2}{n^2}$$

Didapat $m = 5$ dan $n = 3$

$\therefore$ Jadi, nilai $m + n$ adalah 8

10. Jawaban : D

Misalkan

$$3 \log_x(3y) = 3 \log_{3x}(27z) = \log_{3x^4}(81yz) = k$$

Berdasarkan definisi fungsi logaritma diperoleh:

$$\log_x(3y) = \frac{k}{3} \Rightarrow 3y = x^{\frac{k}{3}} \Rightarrow x^k = 3^3 y^3 \dots\dots\dots (1)$$

$$\log_{3x}(27z) = \frac{k}{3} \Rightarrow 27z = (3x)^{\frac{k}{3}} \Rightarrow (3x)^k = 3^9 z^3 \dots\dots\dots (2)$$

$$\log_{3x^4}(81yz) = k \Rightarrow 81yz = (3x^4)^k \dots\dots\dots (3)$$

Sehingga diperoleh

$$\frac{x^k \cdot 3^k \cdot x^k}{3^k \cdot x^{4k}} = \frac{3^3 y^3 \cdot 3^9 z^3}{3^4 yz} \Leftrightarrow \frac{1}{x^{2k}} = 3^8 y^2 z^2 \Leftrightarrow x^k = \frac{1}{3^4 yz}$$

Dari pers (1) diperoleh

$$\frac{1}{3^4 yz} = 27y^3 \Rightarrow y^4 z = \frac{1}{3^7}$$

Dari pers (3) diperoleh

$$(3x^4)^k = \left(\frac{1}{x}\right)^k \Rightarrow 3x^4 = \frac{1}{x} \Rightarrow x^5 = \frac{1}{3}$$

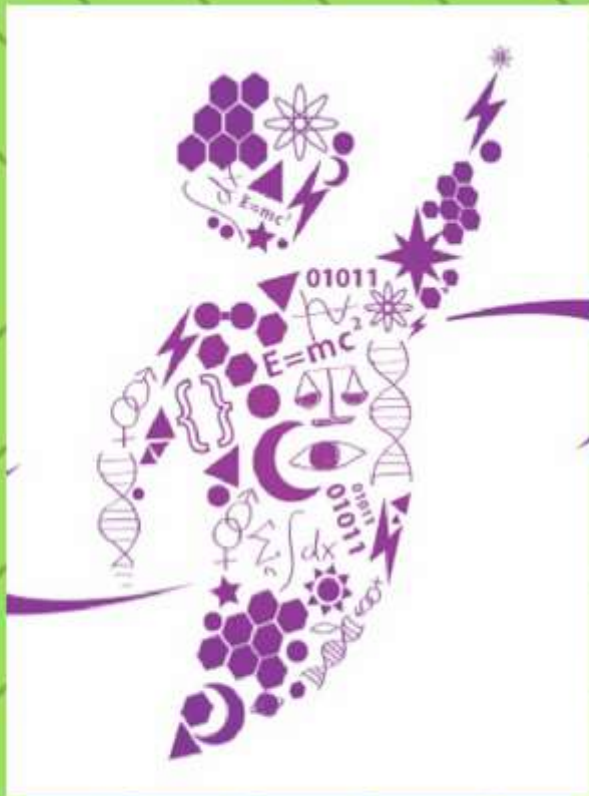
$$\text{Jadi, } x^5 y^4 z = \frac{1}{3^8}$$

PELATIHAN ONLINE

2019

**SMA
MATEMATIKA**

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

PEMBAHASAN PAKET 8

1. Misalkan $n_1, n_2, n_3, \dots$ bilangan-bilangan asli yang membentuk barisan aritmatika. Banyaknya nilai di himpunan $\{1, 2, 3, \dots, 1000\}$ yang mungkin menjadi nilai $n_{n_2} - n_{n_1}$ adalah ...

- a. 11
b. 21
c. 31
d. 41

Solusi:

Misalkan $n_1 = a$ dan beda barisan aritmatika tersebut adalah b dengan $a, b > 0$.

$$n_{n_2} - n_{n_1} = n_{a+b} - n_a = a + (a + b - 1)b - (a + (a - 1)b) = b^2$$

karena $31^2 < 1000 < 32^2$ maka banyaknya nilai yang mungkin dari $n_{n_2} - n_{n_1}$ adalah 31

2. Pada segilima beraturan ABCDE, diagonal-diagonalnya berpotongan di F, G, H, I dan J. Misalkan S_1 menyatakan luas segilima ABCDE dan S_2 menyatakan luas segilima FGHJI. Jika $\frac{S_1}{S_2} = \frac{m - \sqrt{n}}{k}$, dengan k, m, n bilangan bulat positif dan n tidak memiliki faktor kuadrat selain 1, maka nilai dari $k + m + n$ adalah

- a. $\frac{3+5\sqrt{7}}{2}$
b. $\frac{5+3\sqrt{7}}{2}$
c. $\frac{7+3\sqrt{5}}{2}$
d. $\frac{3+7\sqrt{5}}{2}$

Solusi:

$$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$$

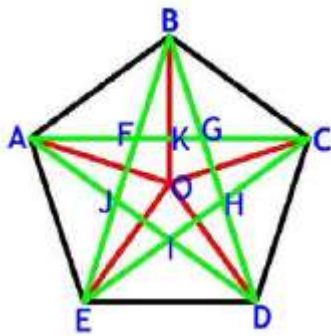
$$\sin(36^\circ) = \sin(90^\circ - 54^\circ) = \cos 54^\circ$$

$$2 \sin 18^\circ \cos 18^\circ = 4 \cos^3 18^\circ - 3 \cos 18^\circ$$

$$2 \sin 18^\circ = 4 - 4 \sin^2 18^\circ - 3$$

$$4 \sin^2 18^\circ + 2 \sin 18^\circ - 1 = 0$$

$$\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$$



$$\angle AOB = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ \text{ sehingga } \angle ABC = 108^\circ$$

$$\text{Maka } \angle BAC = 36^\circ$$

$$\frac{AC}{AB} = \frac{\sin 108^\circ}{\sin 36^\circ} = \frac{\sin 72^\circ}{\sin 36^\circ} = 2 \cos 36^\circ$$

$$\angle ABK = 54^\circ \text{ sehingga } \angle FBK = 54^\circ - 36^\circ = 18^\circ$$

$$\frac{FG}{AC} = \frac{FK}{AK} = \frac{\tan 18^\circ}{\tan 54^\circ} = \frac{\sin 18^\circ}{\cos 18^\circ} \cdot \frac{\sin 36^\circ}{\cos 36^\circ}$$

$$\frac{FG}{AB} = \frac{2 \cdot \sin 18^\circ \cdot \sin 36^\circ}{\cos 18^\circ} = (2 \cdot \sin 18^\circ)^2$$

Segilima ABCDE dan FGHIJ sebangun maka perbandingan luas dapat dinyatakan sebagai kuadrat perbandingan sisi-sisinya.

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{AB}{FG} \right)^2 = \left(\frac{1}{2 \cdot \sin 18^\circ} \right)^4 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}-1} \right)^4 = \frac{7+3\sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore \text{Jadi, nilai } \frac{S_1}{S_2} \text{ adalah } \frac{7+3\sqrt{5}}{2}$$

3. Untuk sembarang bilangan real x , notasi $[x]$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari x . Bilangan rasional negatif a dan b dikatakan couple jika memenuhi

$$[ab]^2 + [a + b - 1]^2 = 100$$

Bilangan bulat terkecil N yang memenuhi $[a^2 + b^2] \leq N$ untuk setiap couple a dan b adalah

a. 36

b. 37

c. 38

d. 39

Solusi:

Karena a dan b bilangan rasional negative, maka ada dua kasus yang memenuhi, yaitu :

Kasus 1 :

$$[ab]^2 = 36 \rightarrow ab = 6$$

$$\text{Maka } 6 \leq ab < 7$$

$$[a + b - 1]^2 = 64$$

$$\begin{aligned}\rightarrow |a + b - 1| &= -8 \\ \rightarrow -8 \leq a + b - 1 < -7 \\ \rightarrow -7 \leq a + b < -6 \\ \rightarrow 36 < (a + b)^2 \leq 49 \\ \bullet [a^2 + b^2] &= [(a + b)^2 - 2ab] \leq (49) - 2(6) = 37 \\ \bullet [a^2 + b^2] &= [(a + b)^2 - 2ab] > (36) - 2(7) = 22\end{aligned}$$

Maka dapat ditulis:

$$22 < [a^2 + b^2] \leq 37$$

Untuk kasus ini, $N = 37$

Terjadi ketika $a + b = -7$ dan $ab = 6$

Maka $a = -1$ dan $b = -6$

Kasus 2:

$$[ab]^2 = 64 \rightarrow ab = 8$$

Maka $8 \leq ab < 9$

$$[a + b - 1]^2 = 36$$

$$\rightarrow |a + b - 1| = -6$$

$$\rightarrow -6 \leq a + b - 1 < -5$$

$$\rightarrow -5 \leq a + b < -4$$

$$\rightarrow 16 < (a + b)^2 \leq 25$$

$$\begin{aligned}\bullet [a^2 + b^2] &= [(a + b)^2 - 2ab] \leq (25) - 2(8) = 9 \\ \bullet [a^2 + b^2] &= [(a + b)^2 - 2ab] > (16) - 2(9) = -2\end{aligned}$$

Maka dapat ditulis:

$$-2 < [a^2 + b^2] \leq 9$$

Untuk kasus ini, $N = 9$

Terjadi ketika $a + b = -5$ dan $ab = 8$

$$ab = 8$$

$$a(-5 - a) = 8$$

$$-5a - a^2 - 8 = 0$$

$$a^2 + 5a + 8 = 0$$

Cek Diskriminan $D = 25 - 32 = -7$ (Tidak memenuhi)

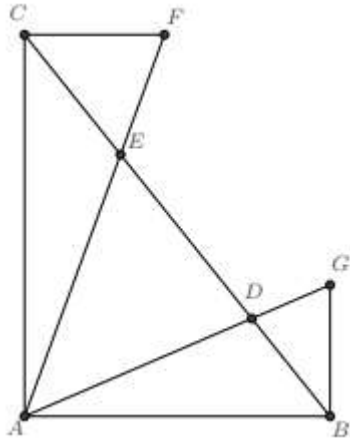
Maka bilangan bulat terkecil N yang memenuhi adalah 37

4. Segitiga ABC mempunyai panjang sisi $AB = 20$, $AC = 21$ dan $BC = 29$. Titik D dan E terletak pada segmen garis BC, dengan $BD = 8$ dan $EC = 9$. Besar $\angle DAE$ adalah ... derajat.
- 15°
 - 30°
 - 45°
 - 60°

Solusi:

Buat garis melalui B sejajar AC yang memotong perpanjangan AD di G.

Demikian pula, buat garis melalui C sejajar AB yang memotong perpanjangan AD di F, seperti gambar berikut



Dengan memanfaatkan kesebangunan antara $\triangle BDG$ dan $\triangle ADC$ diperoleh

$$BG =$$

$$\frac{8}{21} \times 21 = 8. \text{ Dengan cara serupa diperoleh pula } CF = 9. \text{ Misalkan } \angle CAF = \beta$$

dan $\angle BAG = \alpha$. Maka diperoleh

$$\tan \alpha = \frac{8}{20} = \frac{2}{5} \text{ dan } \tan \beta = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}$$

sehingga didapat

$$\tan \angle DAE = \tan(90 - (\alpha + \beta))$$

$$\tan \angle DAE = \cot(\alpha + \beta)$$

$$\tan \angle DAE = \frac{1}{\tan(\alpha + \beta)}$$

$$\tan \angle DAE = \frac{1 - \tan \alpha \tan \beta}{\tan \alpha + \tan \beta}$$

$$\tan \angle DAE = \frac{1 - \frac{2}{5} \times \frac{3}{7}}{\frac{2}{5} + \frac{3}{7}}$$

$$\tan \angle DAE = \frac{35 - 6}{14 + 15}$$

$$\tan \angle DAE = 1$$

$$\text{Jadi, } \angle DAE = 45^\circ$$

5. Diketahui barisan bilangan real $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ merupakan barisan geometri.

Jika $a_1 + a_4 = 20$, maka nilai minimal dari

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$$

adalah

- 12
- 13
- 14

d. 15

Solusi:

Misalkan $a_1, a_2, a_3, \dots$ merupakan barisan geometri dengan rasio r dan

$$a_1 = a$$

$$a_1 + a_3 = a(1 + r^3) = 20$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = \frac{a(r^6 - 1)}{r - 1} = a(r^3 + 1)(r^2 + r + 1) = 20(r^2 + r + 1)$$

$$\text{Karena } (Ax^2 + Bx + C)_{\min} = \frac{4AC - B^2}{4A} \text{ untuk } A > 0 \text{ maka } (r^2 + r + 1)_{\min} = \frac{3}{4}$$

$$\text{Maka nilai minimum dari } a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 \text{ adalah } 20 \cdot \frac{3}{4} = 15$$

$$\therefore \text{Jadi, nilai minimum dari } a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 \text{ adalah } 15$$

6. Pada suatu limas segitiga ABCD, semua sisinya bentuknya sama, yaitu segitiga sama sisi dengan panjang sisi 3 satuan. Misalkan X adalah titik tengah BC dan Y adalah titik pada rusuk AD sehingga $AY = 2 YD$. Seekor semut berjalan di permukaan limas ABCD dari X ke Y. Jarak terdekat yang bisa ditempuh sang semut adalah

a. $\frac{1}{2}\sqrt{31}$

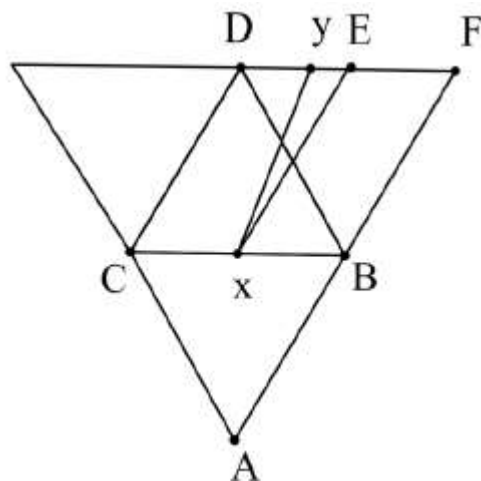
b. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

c. $\frac{1}{31}\sqrt{2}$

d. $\frac{1}{31}\sqrt{31}$

Solusi:

Buat jaring-jaring limas , seperti gambar berikut :



$$BF = XE = 3$$

$$XB = \frac{3}{2}$$

$$YE = \frac{1}{2}$$

$$\angle XEY = 60^\circ$$

Dengan aturan cosinus didapat,

$$XY^2 = XE^2 + YE^2 - 2 \cdot XE \cdot YE \cdot \cos 60^\circ$$

$$XY^2 = 3^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - (2)(3)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$XY^2 = \frac{31}{4}$$

$$XY = \frac{1}{2}\sqrt{31}$$

7. Banyaknya semua bilangan bulat n yang memenuhi

$$p(n) = \frac{n^8 + n^7 + n^6 + 2n^5 + 2n^4 + 2n^3 + 2017}{n^2 - n + 1}$$

bulat adalah

- a. 1
- b. 2
- c. 4
- d. 6

Solusi:

$$n^3 + 1 = (n + 1)(n^2 - n + 1)$$

Maka $n^2 - n + 1$ membagi $n^3 + 1$

$$\text{Misalkan } y = n^8 + n^7 + n^6 + 2n^5 + 2n^4 + 2n^3 + 2017$$

$$y = n^5(n^3 + 1) + n^4(n^3 + 1) + n^3(n^3 + 1) + n^2(n^3 + 1) + n(n^3 + 1) + n^3 + 1 + n^2 - n + 1 + 2015$$

Maka haruslah $n^2 - n + 1$ membagi 2015

$$n^2 - n + 1 = \left(n - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

$$\text{Maka } n^2 - n + 1 \geq 1$$

Ada 8 kasus :

$$\cdot \text{ Jika } n^2 - n + 1 = 1$$

$$\text{Maka } n = 0 \text{ atau } n = 1$$

$$\cdot \text{ Jika } n^2 - n + 1 = 5$$

Tidak ada n bulat yang memenuhi

$$\cdot \text{ Jika } n^2 - n + 1 = 13$$

$$\text{Maka } n = 4 \text{ atau } n = -3$$

$$\cdot \text{ Jika } n^2 - n + 1 = 31$$

$$\text{Maka } n = 6 \text{ atau } n = -5$$

$$\cdot \text{ Jika } n^2 - n + 1 = 65$$

Tidak ada n bulat yang memenuhi

$$\cdot \text{ Jika } n^2 - n + 1 = 155$$

Tidak ada n bulat yang memenuhi.

• Jika $n^2 - n + 1 = 403$

Tidak ada n bulat yang memenuhi.

• Jika $n^2 - n + 1 = 2015$

Tidak ada n bulat yang memenuhi.

∴ Jadi, semua n bulat yang memenuhi adalah $-5, -3, 0, 1, 4, 6$ yaitu sebanyak 6 buah

8. Bilangan real t sehingga terdapat dengan tunggal tripel bilangan real (x, y, z) yang memenuhi $x^2 + 2y^2 = 3z$ dan $x + y + z = t$ adalah ...

a. $-\frac{9}{8}$

b. $-\frac{7}{8}$

c. $-\frac{5}{8}$

d. $-\frac{3}{8}$

Solusi:

$$3t = 3x + 3y + 3z = 3x + 3y + x^2 + 2y^2 = \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + 2\left(y + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{27}{8}$$

Agar memiliki penyelesaian tunggal maka haruslah $3t = -\frac{27}{8} \leftrightarrow t = -\frac{9}{8}$

9. Jika $(f \circ g)(x) = \frac{7x+3}{5x-9}$ dan $g(x) = 2x - 4$, maka nilai $f(1)$ adalah

a. 4

b. $\frac{41}{7}$

c. 6

d. $\frac{34}{7}$

Solusi:

$$g(x) = 2x - 4$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{7x+3}{5x-9}$$

$$f(2x - 4) = \frac{7x+3}{5x-9}$$

Misalkan $y = 2x - 4$ maka $x = \frac{y+4}{2}$

$$f(y) = \frac{7\left(\frac{y+4}{2}\right)+3}{5\left(\frac{y+4}{2}\right)-9} = \frac{7y+34}{5y+2}$$

Yang setara dengan

$$f(x) = \frac{7x+34}{5x+2}$$

$$f(2) = \frac{7(1)+34}{5(1)+2} = \frac{41}{7}$$

∴ Jadi, nilai $f(1)$ adalah $\frac{41}{7}$

10. Palindrom adalah bilangan yang sama dibaca dari depan atau dari belakang. Sebagai contoh 12321 dan 32223 merupakan palindrom. Palindrom 5 digit terbesar yang habis dibagi 303 adalah ...

- a. 47748
- b. 47784
- c. 47847
- d. 47874

Solusi:

Misalkan palindrom lima digit tersebut adalah $n = \overline{abcba} = 10001a + 1010b + 100c$. Karena habis dibagi $303 = 3 \times 101$ maka

$$n = 10001a + 1010b + 100c \equiv 2a - c \equiv 0 \pmod{101}$$

dan

$$n = 10001a + 1010b + 100c \equiv 2a + 2b + c \equiv 0 \pmod{3}$$

karena $2a - c \equiv 0 \pmod{101}$ dan $-9 \leq 2a - c \leq 18$ maka $2a - c = 0 \Rightarrow c = 2a$. Agar n maksimal pilih $a = 4$. Akibatnya

$$2a + 2b + c \equiv 0 \pmod{3} \Leftrightarrow 16 + 2b \equiv 0 \pmod{3} \Leftrightarrow b \equiv 1 \pmod{3}$$

maka nilai b terbesar adalah $b = 7$. Jadi, $n = 47874$

PELATIHAN ONLINE 2019
MATEMATIKA – PAKET 8



2019

SMA
MATEMATIKA



085223273373

PEMBAHASAN PAKET 9

1. Solusi: C

Misalkan $a < n$ adalah faktor positif dari n sehingga $a + n = 2016$. Perhatikan bahwa a membagi 2016. Sehingga a adalah faktor positif dari 2016. Karena $2016 = 2^5 \times 3^2 \times 7$ maka faktor positif dari 2016 ada sebanyak $6 \times 3 \times 2 = 36$. Dan karena $n = 2016 - a \geq 1$ serta $a < n$ maka $a \neq 2016$ dan $a \neq 1008$. Sehingga banyaknya bilangan asli n yang memenuhi ada $36 - 2 = 34$

2. Solusi: D

$$a = x + y = x^2$$

$$b = xy = y^2$$

Jelas maks $(a, b) = (2, 2)$ dan min $(a, b) = (0, 0)$

Maka selisih nilai terbesar dan terkecil dari $a + b$ adalah $(2 + 2) - (0 + 0) = 4$

3. Solusi: B

$n = a + b$ dengan $n \leq 2015$ dan $n, a, b \in N$

Jelas bahwa $b < a$

$$a + b = n \leq 2015$$

$$2b < n \leq 2015 \text{ maka } b \leq 1007$$

Andaikan $FPB(a, b) = d$

Maka $a = dp$ dan $b = dq$

$a - b = d(p - q)$ merupakan bilangan prima. Maka $d = 1$

Karena ab kuadrat sempurna sedangkan $FPB(a, b) = 1$ maka haruslah a dan b masing-masing kuadrat sempurna.

Misalkan $a = m^2$ dan $b = t^2$

$$t^2 \leq 1007 \text{ sehingga } t \leq 31$$

$$a - b = m^2 - t^2 = (m + t)(m - t) \text{ adalah bilangan prima}$$

$$\text{Maka } m - t = 1$$

$$a - b = (t + 1)^2 - t^2 = 2t + 1 \leq 63 \text{ adalah bilangan prima ganjil.}$$

Bilangan prima ganjil ≤ 63 adalah

3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 dan 61. Banyaknya nilai b yang memenuhi ada 17.

$\therefore$ Jadi, banyaknya nilai n yang memenuhi ada 17

4. Solusi: D

Jelas $c \neq 0$. Karena $(x - c)^2$ faktor dari $p(x)$ maka diperoleh

$$x^4 + 4x + a = (x^2 - 2cx + c^2) \left(x^2 + bx + \frac{a}{c^2} \right)$$

dengan menjabarkan ruas kanan diperoleh

$$x^4 + 4x + a = x^4 + (b - 2c)x^3 + \left(\frac{a}{c^2} - 2bc + c^2 \right) x^2 + \left(bc^2 - \frac{2a}{c} \right) x + a$$

Oleh karena itu,

$$b - 2c = 0 \Rightarrow b = 2c$$

$$\frac{a}{c^2} - 2bc + c^2 = 0 \Rightarrow a = 3c^4$$

$$bc^2 - \frac{2a}{c} = 4 \Rightarrow c^3 = -1 \Rightarrow c = -1$$

$$\text{sehingga } a = 3c^4 = 3$$

5. Solusi: C

Supaya C bermain minimal, maka C menang haruslah minimal juga.

Misal ilustrasi permainan :

A lawan B $\rightarrow$ B kalah

A lawan C $\rightarrow$ C kalah

A lawan B $\rightarrow$ A kalah

B lawan C $\rightarrow$ C kalah

dst...

n = banyak permainan

Jelas banyak C bermain $= \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + m$, dengan m adalah jumlah C menang.

Kasus 1 : C tidak pernah menang

Maka banyak permainan :

$$n = \frac{1}{2} \left(20 + 17 + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right)$$

$$2n = 37 + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = 2n - 37$$

- Untuk $n = 2k$

$$\left\lfloor \frac{2k}{2} \right\rfloor = 4k - 37$$

$$\rightarrow k = 4k - 37$$

$$\rightarrow k = \frac{37}{3} \text{ (kontradiksi)}$$

- Untuk $n = 2k + 1$
 $\left\lfloor \frac{2k+1}{2} \right\rfloor = 2(2k + 1) - 37$
 $\rightarrow k = 4k - 35$
 $\rightarrow k = \frac{35}{3}$ (kontradiksi)

Kasus 2: C menang sekali

Maka banyak permainan:

$$n = \frac{1}{2} \left(20 + 17 + \left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1 \right) \right)$$

$$2n = 38 + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = 2n - 38$$

- Untuk $n = 2k$
 $\left\lfloor \frac{2k}{2} \right\rfloor = 4k - 38$
 $\rightarrow k = 4k - 38$
 $\rightarrow k = \frac{38}{3}$ (kontradiksi)
- Untuk $n = 2k + 1$
 $\left\lfloor \frac{2k+1}{2} \right\rfloor = 2(2k + 1) - 38$
 $\rightarrow k = 4k - 36$
 $\rightarrow k = \frac{36}{3} = 12$ (memenuhi)

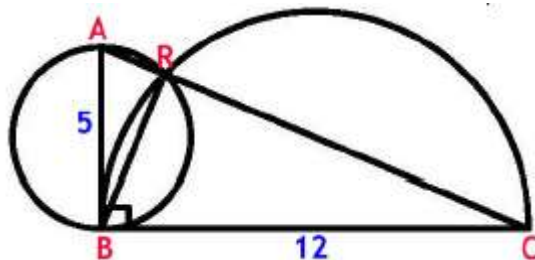
Maka $n = 2k + 1 = 2(12) + 1 = 25$

Sehingga banyak C bermain $= \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + m = \left\lfloor \frac{25}{2} \right\rfloor + 1 = 12 + 1 = 13$

Jadi, jumlah permainan yang dimainkan Cokro minimal sebanyak 13

6. Solusi: D

Misalkan titik R terletak pada sisi AC sehingga BR tegak lurus AC



Karena $\angle ARB = 90^\circ$ maka lingkaran berdiameter AB akan melalui titik R

Karena $\angle BRC = 90^\circ$ maka lingkaran berdiameter BC akan melalui titik R

Jadi, titik $R = P$

$$AC \cdot BP = AB \cdot BC$$

$$13 \cdot BP = 5 \cdot 12$$

$$BP = x = \frac{60}{13}$$

$\therefore$ Jadi, nilai dari x adalah $\frac{60}{13}$

7. Solusi: B

Misalkan n menyatakan jumlah anak laki-laki dan misalkan pula tempat duduk diantara dua laki-laki yang berdekatan kita sebut sebagai ruang.

Jika $n \geq 8$ maka ada minimal 8 ruang yang bisa ditempati oleh anak perempuan. Sementara itu, jumlah anak perempuan maksimal ada 40.

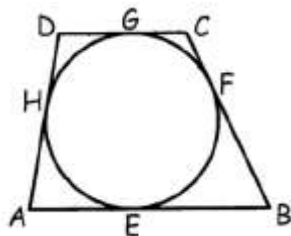
Jadi, kita dapat mengatur anak perempuan tersebut ke dalam ruang-ruang sehingga tiap ruang maksimal ada 5 anak perempuan.

Jika $n = 7$ maka ada 7 ruang yang bisa ditempati oleh 41 anak perempuan. Berdasarkan PHP pasti ada setidaknya satu ruang yang ditempati oleh setidaknya 6 anak perempuan.

Jadi, jumlah anak perempuan minimum ada 41.

8. Solusi: B

Jika titik P di luar lingkaran dan garis yang ditarik dari titik P menyinggung lingkaran tersebut di titik Q dan R maka $PQ = PR$



Dari gambar di atas didapat $DG = DH$; $CG = CF$; $BF = BE$; $AE = AH$

$$\text{Keliling} = AE + AH + BE + BF + CF + CG + DG + DH = 2(DG + CG + AE + BE)$$

$$\text{Keliling} = 2(DC + AB) = 2(25 + 84)$$

$$\therefore \text{Keliling trapesium} = 218$$

9. Solusi: C

Karena $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$, dan $a + c + e > b + d + f$ maka $6 \leq b + d + f \leq 10$. WLOG $a < c < e$ dan $b < d < f$.

- Jika $b + d + f = 6$ maka $(b, d, f) = (1, 2, 3)$ dan $(a, c, e) = (4, 5, 6)$.

- Jika $b + d + f = 7$ maka $(b, d, f) = (1, 2, 4)$ dan $(a, c, e) = (3, 5, 6)$.

- Jika $b + d + f = 8$ maka

- $(b, d, f) = (1, 2, 5)$ dan $(a, c, e) = (3, 4, 6)$,

– $(b, d, f) = (1, 3, 4)$ dan $(a, c, e) = (2, 5, 6)$

• Jika $b + d + f = 9$ maka

– $(b, d, f) = (1, 2, 6)$ dan $(a, c, e) = (3, 4, 5),$

– $(b, d, f) = (1, 3, 5)$ dan $(a, c, e) = (2, 4, 6),$

– $(b, d, f) = (2, 3, 4)$ dan $(a, c, e) = (1, 5, 6)$

• Jika $b + d + f = 10$ maka

– $(b, d, f) = (1, 3, 6)$ dan $(a, c, e) = (2, 4, 5),$

– $(b, d, f) = (1, 4, 5)$ dan $(a, c, e) = (2, 3, 6),$

– $(b, d, f) = (2, 3, 5)$ dan $(a, c, e) = (1, 4, 6)$

Jadi, pasangan (a, b, c, d, e, f) yang memenuhi ada sebanyak $10 \times 3! \times 3! = 360$

10. Solusi: A

Misalkan panjang $BC = 2y$ dan $AB = AC = CD = x$. Titik E pertengahan BC sehingga $BE = EC = y$

$$\angle BAE = \angle CAE$$

$$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$$

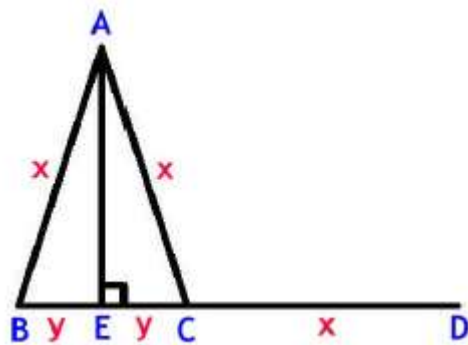
$$\sin(36^\circ) = \sin(90^\circ - 54^\circ) = \cos 54^\circ$$

$$2 \sin 18^\circ \cos 18^\circ = 4 \cos^3 18^\circ - 3 \cos 18^\circ$$

$$2 \sin 18^\circ = 4 - 4 \sin^2 18^\circ - 3$$

$$4 \sin^2 18^\circ + 2 \sin 18^\circ - 1 = 0$$

$$\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$$



$$\frac{1}{|CD|} - \frac{1}{|BD|} = \frac{1}{|BD| + |CD|}$$

$$|BD|^2 - |CD|^2 = |BD||CD|$$

$$(2y + x)^2 - x^2 = (2y + x)(x)$$

$$4\left(\frac{y}{x}\right)^2 + 2\left(\frac{y}{x}\right) - 1 = 0$$

$$\frac{y}{x} = \frac{-2 + \sqrt{2^2 - 4(4)(-1)}}{8} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$$

$$\sin \angle BAE = \frac{y}{x} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$$

$$\angle BAE = 18^\circ$$

Maka $\angle BAC = 36^\circ$

$\therefore$ Jadi, besar $\angle BAC$ adalah 36°

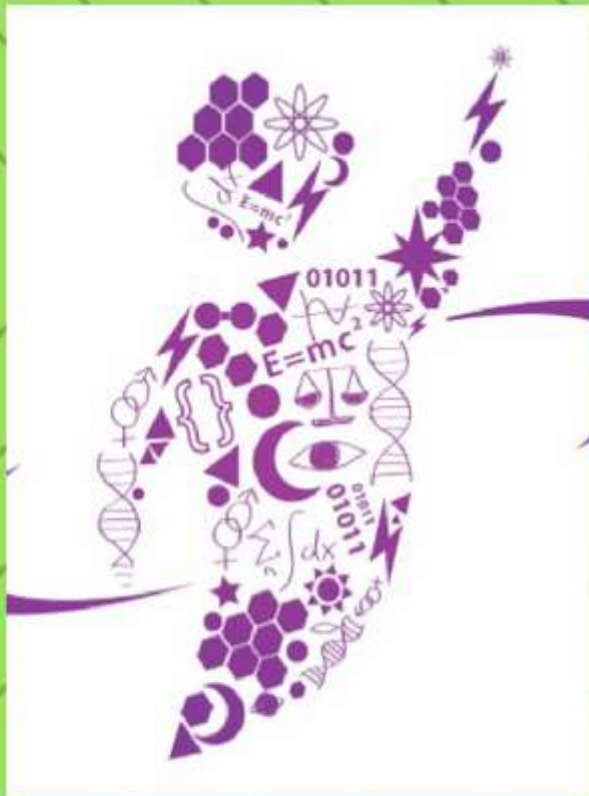
PAKET 10

PELATIHAN ONLINE

2019

**SMA
MATEMATIKA**

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

PEMBAHASAN PAKET 10

1. Jika a, b, c, d, e merupakan bilangan asli dengan $a < 2b, b < 3c, c < 4d, d < 5e$ dan $e < 100$, maka nilai maksimum dari a adalah ...

- a. 11478
- b. 11487
- c. 11748
- d. 11847

Solusi:

$$e \leq 99 \Rightarrow d < 495$$

$$d \leq 494 \Rightarrow c < 1976$$

$$c \leq 1975 \Rightarrow b < 5925$$

$$b \leq 5924 \Rightarrow a < 11848$$

Jadi, nilai maksimum a adalah 11847

2. Banyaknya permutasi $(a_1, a_2, \dots, a_8)$ dari $(1, 2, \dots, 8)$ yang memenuhi $|a_1 - 1| = |a_2 - 2| = \dots = |a_8 - 8|$

adalah

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4

Solusi:

Secara jelas diperoleh bahwa untuk $a_i = i$ benar, dengan $i = 1, 2, \dots, 8$

Lemma : Nilai yang memenuhi $|a_i - i|$ adalah pembagi positif i terbesar yang lebih kecil dari i

Banyaknya pembagi positif yang lebih kecil dari 8 ada 3 bilangan, yaitu 1, 2 dan 4. Maka banyak permutasi yang memenuhi ada $1 + 3 = 4$

Dapat dituliskan :

- Untuk $|a_i - i| = 0 \rightarrow (a_1, a_2, \dots, a_8) = (1, 2, 3, \dots, 8)$
- Untuk $|a_i - i| = 1 \rightarrow (a_1, a_2, \dots, a_8) = (2, 1, 4, 3, \dots, 7, 8)$
- Untuk $|a_i - i| = 2 \rightarrow (a_1, a_2, \dots, a_8) = (3, 4, 1, 2, 7, 8, 5, 6)$
- Untuk $|a_i - i| = 4 \rightarrow (a_1, a_2, \dots, a_8) = (5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4)$

3. Untuk setiap bilangan real a , didefinisikan $f(a)$ sebagai nilai maksimal dari

$$\left| \sin x + \frac{2}{3 + \sin x} + a \right|$$

Nilai minimum dari $f(a)$ adalah

- a. $\frac{3}{4}$
b. $\frac{1}{4}$
c. $-\frac{3}{4}$
d. $-\frac{1}{4}$

Solusi:

$f(a)$ adalah nilai maksimum dari $\left| \sin x + \frac{2}{3+\sin x} + a \right|$ untuk $a \in R$

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

Misalkan $t = 3 + \sin x$ maka $2 \leq t \leq 4$

$$\left| \sin x + \frac{2}{3+\sin x} + a \right| = \left| t + \frac{2}{t} + a - 3 \right|$$

Dengan $3 \leq t + \frac{2}{t} \leq \frac{9}{2}$ sehingga $0 \leq t + \frac{2}{t} - 3 \leq \frac{3}{2}$

Untuk $a \geq -\frac{3}{4}$ maka $f(a) = \left| a + \frac{3}{2} \right| = a + \frac{3}{2}$

Karena linier maka $a + \frac{3}{2}$ minimum ketika $a = -\frac{3}{4}$

Untuk $a \leq -\frac{3}{4}$ maka $f(a) = |a + 0| = -a$

Karena linier maka $-a$ minimum ketika $a = -\frac{3}{4}$

$\therefore$ Jadi, nilai minimum $f(a)$ adalah $-\frac{3}{4}$

4. Rudi membuat bilangan asli dua digit. Probabilitas bahwa kedua digit bilangan tersebut merupakan bilangan prima dan bilangan tersebut bersisa 3 jika dibagi 7 adalah ...

- a. $\frac{2}{45}$
b. $\frac{1}{45}$
c. $\frac{4}{45}$
d. $\frac{3}{45}$

Solusi:

Misalkan bilangan yang dibuat Rudi adalah $10a + b$. Diketahui bahwa

$$10a + b \equiv 3 \pmod{7} \Leftrightarrow 3a + b \equiv 3 \pmod{7}$$

karena $a, b \in \{2, 3, 5, 7\}$ maka tinggal dibagi kasus

- $a = 2$, diperoleh $6 + b \equiv 3 \pmod{7} \Leftrightarrow b \equiv 4 \pmod{7}$. Tidak ada nilai b yang memenuhi.
- $a = 3$, diperoleh $9 + b \equiv 3 \pmod{7} \Leftrightarrow b \equiv 1 \pmod{7}$. Tidak ada nilai b yang memenuhi.
- $a = 5$, diperoleh $15 + b \equiv 3 \pmod{7} \Leftrightarrow b \equiv 2 \pmod{7}$. Diperoleh $b = 2$.

- $a = 7$, diperoleh $21 + b \equiv 3 \pmod{7} \Leftrightarrow b \equiv 3 \pmod{7}$. Diperoleh $b = 3$.

Jadi, ada dua bilangan yang memiliki sifat kedua digit penyusunnya berupa bilangan prima dan bilangan tersebut bersisa 3 jika dibagi 7 yaitu 52 dan 73.

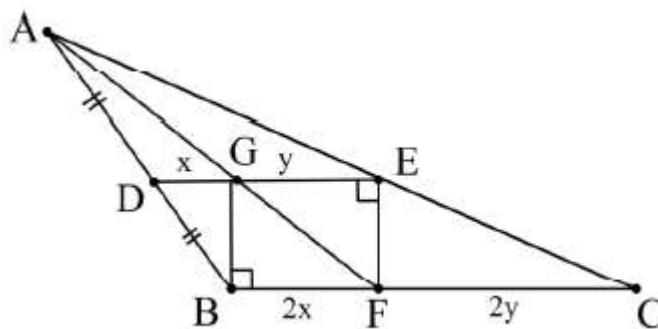
Sehingga peluangnya adalah $\frac{2}{90} = \frac{1}{45}$

5. Diberikan segitiga tumpul ABC di titik B. Misalkan D dan E berturut-turut pertengahan segmen AB dan AC. Misalkan pula bahwa F titik pada segmen BC sehingga $\angle BFE = 90^\circ$, dan G titik pada segmen DE sehingga $\angle BGE = 90^\circ$.

Jika titik-titik A, G dan F terletak pada satu garis lurus, maka nilai dari $\frac{BF}{CF}$ adalah ...

- a. $\frac{1}{2}$
- b. 1
- c. $\frac{1}{4}$
- d. $\frac{2}{3}$

Solusi:



$$\frac{BF}{CF} = \frac{2x}{2y} = \frac{x}{y}$$

Karena $y = 2x$, maka:

$$\frac{BF}{CF} = \frac{x}{y} = \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$$

6. Banyaknya faktor bulat positif dari 2015 adalah
- a. 3
 - b. 6
 - c. 8
 - d. 10

Solusi:

$$2015 = 5 \cdot 13 \cdot 31$$

Banyaknya faktor positif = $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$

∴ Jadi, banyaknya faktor bulat positif dari 2015 adalah 8.

7. Pada segitiga ABC, titik M terletak pada BC sehingga $AB = 7$, $AM = 3$, $BM = 5$ dan $MC = 6$. Panjang AC adalah ...

a. $3\sqrt{3}$

b. $2\sqrt{3}$

c. 1

d. 2

Solusi:

Dengan dalil Stewart diperoleh

$$AB^2 \times MC + AC^2 \times BM = AM^2 \times BC + BC \times BM \times MC$$

$$\Leftrightarrow 49 \times 6 + AC^2 \times 5 = 9 \times 11 + 11 \times 5 \times 6$$

$$\Leftrightarrow 5AC^2 = 135$$

$$\Leftrightarrow AC = 3\sqrt{3}$$

8. Diketahui bilangan real positif a dan b memenuhi persamaan

$$a^4 + a^2b^2 + b^4 = 6 \text{ dan } a^2 + ab + b^2 = 4$$

Nilai dari $a - b$ adalah

a. $\frac{\sqrt{21}}{2}$

b. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

c. $\frac{1}{2}$

d. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

Solusi:

$$a^4 + a^2b^2 + b^4 = 6$$

$$a^2 + ab + b^2 = 4$$

$$a^4 + b^4 + a^2b^2 + 2a^2b^2 + 2ab(a^2 + b^2) = 4^2$$

$$2a^2b^2 + 2ab(4 - ab) = 10$$

$$8ab = 10$$

Misalkan $y = ab > 0$

$$ab = \frac{5}{4}$$

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + ab + ab = 4 + \frac{5}{4} = \frac{21}{4}$$

$$a - b = \sqrt{(a + b)^2 - 4ab} = \sqrt{\frac{21}{4} - 4\left(\frac{5}{4}\right)} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

∴ Jadi, nilai $a - b$ adalah $\frac{1}{2}$

9. Diberikan a dan b bilangan real dengan $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 20$. Nilai maksimum dari $a - 5b$ dicapai ketika a bernilai ...
- a. 500
 - b. 25
 - c. 625
 - d. 125

Solusi:

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = 20 \Rightarrow a = b + 40\sqrt{b} + 400, \text{ sehingga}$$

$$a - 5b = b + 40\sqrt{b} + 400 - 5b = -4(\sqrt{b} - 5)^2 + 500$$

Oleh karena itu, nilai maksimum dari $a - 5b$ adalah 500, dicapai ketika $a = 625$ dan $b = 25$

10. Masing-masing kotak pada papan catur berukuran 3×3 dilabeli dengan satu angka, yaitu 1, 2, atau 3. Banyaknya penomoran yang mungkin sehingga jumlah angka pada masing-masing baris dan masing-masing kolom habis dibagi oleh 3 adalah
- a. 27
 - b. 45
 - c. 81
 - d. 63

Solusi:

Misalkan bilangan-bilangan pada baris pertama adalah a, b dan c . Pada baris kedua adalah d, e, f dan baris ketiga g, h, i .

Jika $a = b$ maka agar memenuhi $a + b + c$ habis dibagi 3 maka $a = b = c$.

Jika $a \neq b$ maka agar memenuhi $a + b + c$ habis dibagi 3 maka a, b, c semuanya berbeda dengan $a, b, c \in \{1, 2, 3\}$.

Maka masing-masing ada 3 kemungkinan untuk nilai a dan b . Nilai c menyesuaikan sehingga hanya ada 1 kemungkinan.

Maka masing-masing ada 3 kemungkinan untuk nilai d dan e . Nilai f menyesuaikan sehingga hanya ada 1 kemungkinan.

Jelas nilai g, h, i hanya menyesuaikan dengan bilangan-bilangan di atasnya.

Jadi, masing-masing hanya ada 1 kemungkinan.

Cukup membuktikan bahwa jika $a + b + c, d + e + f, a + d + g, b + e + h$ dan $c + f + i$ masing-masing habis dibagi 3 maka $g + h + i$ juga habis dibagi 3.

$$g = 3k - a - d, h = 3m - b - e \text{ dan } i = 3n - c - f$$

$$g + h + i = 3(k + m + n) - (a + b + c) - (d + e + f) \text{ yang habis dibagi 3.}$$

Jadi, banyaknya kemungkinan yang memenuhi ada $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.

$\therefore$ Jadi, banyaknya penomoran yang memenuhi adalah 81.

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

PEMBAHASAN PAKET 11

1. Solusi: D

Misalkan tiga angka pertama n adalah a , maka $n = 1000a + a + 1 = m^2$

$$m^2 - 1 = 1001a = 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot a$$

$$100000 \leq m^2 \leq 999999$$

$$316 < m < 1000$$

$$(m + 1)(m - 1) = 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot a$$

• Jika $m + 1 = 143b$ dan $m - 1 = 7c$ dengan $bc = a$

Karena $317 < m + 1 < 1001$ maka $2 < b < 7$.

Karena $m - 1 = 7c$ maka $m - 1 \equiv 0 \pmod{7} \rightarrow m \equiv 1 \pmod{7}$

$$m + 1 \equiv 2 \pmod{7} \rightarrow 143b \equiv 2 \pmod{7}$$

$$143b = 7 \cdot 20b + 3b$$

$$3b \equiv 2 \pmod{7}$$

Karena $2 < b < 7$ maka nilai b yang memenuhi hanya $b = 3$

$$\text{Jika } b = 3 \text{ maka } m = 143 \cdot 3 - 1 = 428 \rightarrow 428 - 1 = 7c \rightarrow c = 61$$

$$a = bc = 183 \rightarrow n = 183184 = 428^2$$

• Jika $m - 1 = 143b$ dan $m + 1 = 7c$ dengan $bc = a$

Karena $315 < m - 1 < 999$ maka $2 < b < 7$.

Karena $m + 1 = 7c$ maka $m + 1 \equiv 0 \pmod{7} \rightarrow m \equiv -1 \pmod{7}$

$$m - 1 \equiv -2 \pmod{7} \rightarrow 143b \equiv -2 \pmod{7}$$

$$143b = 7 \cdot 20b + 3b$$

$$3b \equiv -2 \pmod{7} \rightarrow 3b \equiv 5 \pmod{7}$$

Karena $2 < b < 7$ maka nilai b yang memenuhi hanya $b = 4$

$$\text{Jika } b = 4 \text{ maka } m = 143 \cdot 4 + 1 = 573 \rightarrow 573 + 1 = 7c \rightarrow c = 82$$

$$a = bc = 328 \rightarrow n = 328329 = 573^2$$

• Jika $m + 1 = 91b$ dan $m - 1 = 11c$ dengan $bc = a$

Karena $315 < m + 1 < 999$ maka $3 < b < 11$. Nilai b yang mungkin adalah $b = 4, 5, 6, 7, 8, 9$ atau 10 .

Karena $m - 1 = 11c$ maka $m - 1 \equiv 0 \pmod{11} \rightarrow m \equiv 1 \pmod{11}$

$$m + 1 \equiv 2 \pmod{11} \rightarrow 91b \equiv 2 \pmod{11}$$

$$91b = 11 \cdot 8b + 3b$$

$$3b \equiv 2 \pmod{11}$$

Karena $3 < b < 11$ maka nilai b yang memenuhi hanya $b = 4$

Jika $b = 8$ maka $m = 91 \cdot 8 - 1 = 727 \rightarrow 727 - 1 = 11c \rightarrow c = 66$

$$a = bc = 528 \rightarrow n = 528529 = 727^2$$

• Jika $m - 1 = 91b$ dan $m + 1 = 11c$ dengan $bc = a$

Karena $315 < m - 1 < 999$ maka $3 < b < 11$. Nilai b yang memenuhi adalah $b = 4, 5, 6, 7, 8, 9$ atau 10 .

Karena $m + 1 = 11c$ maka $m + 1 \equiv 0 \pmod{11} \rightarrow m \equiv -1 \pmod{11}$

$$m - 1 \equiv -2 \pmod{11} \rightarrow 91b \equiv -2 \pmod{11}$$

$$91b = 11 \cdot 8b + 3b$$

$$3b \equiv -2 \pmod{11} \rightarrow 3b \equiv 9 \pmod{11}$$

Karena $3 < b < 11$ maka tidak ada nilai b yang memenuhi.

• Jika $m + 1 = 77b$ dan $m - 1 = 13c$ dengan $bc = a$

Karena $315 < m + 1 < 999$ maka $4 < b < 13$. Nilai b yang memenuhi adalah $b = 5, 6, 7, 8, 9$ atau $10, 11, 12$

Karena $m - 1 = 13c$ maka $m - 1 \equiv 0 \pmod{13} \rightarrow m \equiv 1 \pmod{13}$

$$m + 1 \equiv 2 \pmod{13} \rightarrow 77b \equiv 2 \pmod{13}$$

$$77b = 13 \cdot 5b + 12b$$

$$12b \equiv 2 \pmod{13}$$

Karena $4 < b < 13$ maka nilai b yang memenuhi hanya $b = 11$

Jika $b = 11$ maka $m = 77 \cdot 11 - 1 = 846 \rightarrow 846 - 1 = 13c \rightarrow c = 65$

$$a = bc = 715 \rightarrow n = 715716 = 846^2$$

• Jika $m - 1 = 77b$ dan $m + 1 = 13c$ dengan $bc = a$

Karena $315 < m - 1 < 999$ maka $4 < b < 13$. Nilai b yang memenuhi adalah $b = 5, 6, 7, 8, 9$ atau $10, 11, 12$

Karena $m + 1 = 13c$ maka $m + 1 \equiv 0 \pmod{13} \rightarrow m \equiv -1 \pmod{13}$

$$m - 1 \equiv -2 \pmod{13} \rightarrow 77b \equiv -2 \pmod{13}$$

$$77b = 13 \cdot 5b + 12b$$

$$12b \equiv -2 \pmod{13} \rightarrow 12b \equiv 11 \pmod{13}$$

Karena $4 < b < 13$ maka tidak ada nilai b yang memenuhi.

Maka terdapat 4 bilangan yang memenuhi dan bilangan-bilangan tersebut adalah $183184 = 428^2, 328329 = 573^2, 528529 = 727^2$ dan $715716 = 846^2$

$$\angle MCN = 45^\circ$$

Misalkan $m = x^2$ dan $n = y^2$

$$n - m = (y + x)(y - x) = 10^p + 10^q$$

Jika x genap dan y ganjil atau x ganjil dan y genap maka $y + x$ dan $y - x$ keduanya ganjil $\rightarrow n - m$ ganjil.

Jika x dan y keduanya genap atau keduanya ganjil maka $y + x$ dan $y - x$ keduanya genap $\rightarrow n - m$ adalah bilangan genap habis dibagi 4.

Ada 6 kasus yang akan ditinjau :

- $p = 3$ dan $q = 2$

$$n - m = (y + x)(y - x) = 1100$$

Pasangan $(y + x, y - x)$ yang memenuhi adalah $(550, 2), (50, 22), (110, 10)$

* Jika $y + x = 550$ dan $y - x = 2$ didapat $y = 276$ dan $x = 274 \rightarrow n = 76176$ (tidak 4 angka)

* Jika $y + x = 50$ dan $y - x = 22$ didapat $y = 36$ dan $x = 14 \rightarrow m = 196$ (tidak 4 angka)

* Jika $y + x = 110$ dan $y - x = 10$ didapat $y = 60$ dan $x = 50 \rightarrow n = 3600$ dan $m = 2500$

- $p = 3$ dan $q = 1$

$$n - m = (y + x)(y - x) = 1010$$

Tidak ada nilai x dan y yang memenuhi sebab 1010 tidak habis dibagi 4.

- $p = 3$ dan $q = 0$

$$n - m = (y + x)(y - x) = 1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$$

Pasangan $(y + x, y - x)$ yang memenuhi adalah $(1001, 1), (143, 7), (91, 11), (77, 13)$

* Jika $y + x = 1001$ dan $y - x = 1$ didapat $y = 501$ dan $x = 500 \rightarrow m = 250000$ (tidak 4 angka)

* Jika $y + x = 143$ dan $y - x = 7$ didapat $y = 75$ dan $x = 68 \rightarrow n = 5625$ dan $m = 4624$

* Jika $y + x = 91$ dan $y - x = 11$ didapat $y = 51$ dan $x = 40 \rightarrow n = 2601$ dan $m = 1600$

* Jika $y + x = 77$ dan $y - x = 13$ didapat $y = 45$ dan $x = 32 \rightarrow n = 2025$ dan $m = 1024$

- $p = 2$ dan $q = 1$

$$n - m = (y + x)(y - x) = 110$$

Tidak ada nilai x dan y yang memenuhi sebab 110 tidak habis dibagi 4.

- $p = 2$ dan $q = 0$

$$n - m = (y + x)(y - x) = 101$$

Pasangan $(y + x, y - x)$ yang memenuhi adalah $(101, 1)$

Jika $y + x = 101$ dan $y - x = 1$ didapat $y = 51$ dan $x = 50 \rightarrow n = 2601$ dan $m = 2500$

• $p = 1$ dan $q = 0$

$$n - m = (y + x)(y - x) = 11$$

Pasangan $(y + x, y - x)$ yang memenuhi adalah $(11, 1)$.

Jika $y + x = 11$ dan $y - x = 1$ didapat $y = 6$ dan $x = 5 \rightarrow y = 36$ (bukan bilangan 4 angka)

Jadi terdapat 5 buah pasangan (m, n) yang memenuhi yaitu $(2500, 3600)$, $(4624, 5625)$, $(1600, 2601)$, $(1024, 2025)$, dan $(2500, 2601)$

4. Solusi: B

$$f(1) + f(2) + \dots + f(n-1) = (n-1)^2 f(n-1)$$

$$f(1) + f(2) + \dots + f(n) = n^2 f(n)$$

$$(n-1)^2 f(n-1) + f(n) = n^2 f(n)$$

$$(n-1)^2 f(n-1) = (n^2 - 1) f(n)$$

Karena $n \neq 1$ maka :

$$\frac{f(n)}{f(n-1)} = \frac{n-1}{n+1}$$

$$\frac{f(1996)}{f(1995)} \cdot \frac{f(1995)}{f(1994)} \cdot \dots \cdot \frac{f(3)}{f(2)} \cdot \frac{f(2)}{f(1)} = \frac{1995}{1997} \cdot \frac{1994}{1996} \cdot \dots \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3}$$

$$\frac{f(1996)}{f(1)} = \frac{2 \cdot 1}{1997 \cdot 1996}$$

$$f(1996) = \frac{2}{1997}$$

5. Solusi: C

$\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ akan bertambah 1 nilainya jika n bergerak dari satu bilangan kuadrat ke bilangan kuadrat berikutnya.

Jika $m^2 \leq n < (m+1)^2$ untuk suatu bilangan asli m maka $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ akan bernilai tetap yaitu $= m$.

Interval di atas akan dibagi menjadi beberapa interval

• Untuk $m^2 \leq n \leq m^2 + m$

$$q(n) = \left\lfloor \frac{n}{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor = m$$

• Untuk $m^2 + m \leq n < m^2 + 2m$

$$q(n) = \left\lfloor \frac{n}{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor = m + 1$$

• Untuk $n = m^2 + 2m$

$$q(n) = \left\lfloor \frac{n}{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor = m + 2$$

- Untuk $n = m^2 + 2m + 1 = (m + 1)^2$

$$q(n) = \left\lfloor \frac{n}{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{(m+1)^2}{m} \right\rfloor = m + 1$$

Jika $m = 1$ maka $q(n) = m + 3$ sedangkan jika $n > 1$ maka

Dari persamaan diatas didapat bahwa untuk $n = m^2 + 2m = (m + 1)^2 - 1$ dengan m bilangan asli akan membuat $q(n) > q(n + 1)$

6. Solusi: B

Misalkan $N = 1000a + 100b + 10c + d$ maka $R(N) = 1000d + 100c + 10b + a$

$$4N < 10000 \rightarrow N < 2500 \rightarrow a = 1 \text{ atau } 2$$

- Jika $a = 2$

Karena angka satuan $R(N) = 2$ maka angka satuan $4N = 9$ ($4N$ adalah bilangan ganjil)

Padahal $4N$ adalah bilangan genap (kontradiksi)

- Jika $a = 1$

Maka $d = 4, 5, 6$ atau 7 .

Karena angka satuan $R(N) = 1$ maka angka satuan $4N = 8$.

Nilai d yang memenuhi hanya $d = 7 \rightarrow N$ adalah bilangan ganjil.

$$7000 + 100c + 10b + 1 = 4000 + 400b + 40c + 28 + 3$$

$$2970 = 300b + 30c$$

$$99 = 10b + c$$

Hanya dipenuhi jika $b = 9$ dan $c = 9$

Jadi hanya terdapat 1 nilai N yang memenuhi yaitu $N = 1997$

7. Solusi: D

$$12n + 48m = mn$$

$$(m - 12)(n - 48) = 576 = 3^2 \cdot 2^6$$

Karena n ganjil maka $n - 48$ juga ganjil.

Faktor ganjil dari 576 adalah 1, 3 dan 3^2 .

- Jika $n - 48 = 1$ maka $n = 49$

$$m - 12 = 576 \rightarrow m = 588$$

- Jika $n - 48 = 3$ maka $n = 51$

$$m - 12 = 192 \rightarrow m = 204$$

- Jika $n - 48 = 9$ maka $n = 57$

$$m - 12 = 64 \rightarrow m = 76$$

Jadi, terdapat 3 buah pasangan (m, n) yang memenuhi adalah $(49, 588), (51, 204), (57, 76)$

8. Solusi: A

$34! = k \cdot 10^m$ dengan k, m bilangan asli dan k tidak habis dibagi 10.

$$m = \left\lfloor \frac{34}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{34}{5^2} \right\rfloor$$

$$m = 7$$

didapat $b = 0$

$$k = \frac{34!}{10^6}$$

$$k = 34 \cdot 33 \cdot 32 \cdot 31 \cdot 3 \cdot 29 \cdot 28 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 11 \cdot 21 \cdot 2 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 3 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 3$$

Angka satuan $k =$ satuan dari $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 3$

Angka satuan $k = 2$

$$a = 2$$

Penjumlahan digit $34! = 2 + 9 + 5 + 2 + 3 + 2 + 7 + 9 + 9 + c + d + 9 + 6 + 0 + 4 + 1 + 4 + 0 + 8 + 4 + 7 + 6 + 1 + 8 + 6 + 0 + 9 + 6 + 4 + 3 + 5 + 2$

Penjumlahan digit $34! = 141 + c + d$

$$141 \leq 141 + c + d \leq 159$$

Karena 9 membagi $34!$ maka 9 membagi $141 + c + d \rightarrow 141 + c + d = 144$ atau $141 + c + d = 153$

Karena 11 membagi $34!$ maka $2 - 9 + 5 - 2 + 3 - 2 + 7 - 9 + 9 - c + d - 9 + 6 - 0 + 4 - 1 + 4 - 0 + 8 - 4 + 7 - 6 + 1 - 8 + 6 - 0 + 9 - 6 + 4 - 3 + 5 - 2$ habis dibagi 11.

$19 - c + d$ habis dibagi 11.

$$10 \leq 19 - c + d \leq 28 \rightarrow 19 - c + d = 11 \text{ atau } 19 - c + d = 22$$

• Jika $141 + c + d = 144$

$$c + d = 3 \dots\dots\dots (1)$$

* Jika $19 - c + d = 11$

$$d - c = -8 \dots\dots\dots (2)$$

Dari persamaan (1) dan (2) didapat $d = -\frac{5}{3}$ (tidak memenuhi bahwa d bulat)

* Jika $19 - c + d = 22$

$$d - c = 3 \dots\dots\dots (3)$$

Dari persamaan (1) dan (3) didapat $c = 0$ dan $d = 3$

• Jika $141 + c + d = 153$

$$c + d = 12 \dots\dots\dots (4)$$

* Jika $19 - c + d = 11$

$$d - c = -8 \dots\dots\dots (5)$$

Dari persamaan (4) dan (5) didapat $c = 10$ (tidak memenuhi bahwa $0 \leq c \leq 9$)

* Jika $19 - c + d = 22$

$$d - c = 3 \dots\dots\dots (6)$$

Dari persamaan (4) dan (6) didapat $d = \frac{15}{2}$ (tidak memenuhi bahwa d bulat)

Maka dapat disimpulkan bahwa $a = 2$; $b = 0$; $c = 0$; $d = 3$

9. Solusi: D

$$ab + c + d = 3 \dots\dots\dots (1)$$

$$bc + a + d = 5 \dots\dots\dots (2)$$

$$cd + a + b = 2 \dots\dots\dots (3)$$

$$da + b + c = 6 \dots\dots\dots (4)$$

$$(1) + (2) = (3) + (4) \rightarrow ab + c + d + bc + a + d = cd + a + b + da + b + c$$

$$b(a + c) + 2d = d(a + c) + 2b$$

$$(b - d)(a + c) = 2(b - d)$$

$$(b - d)(a + c - 2) = 0$$

$$b = d \text{ atau } a + c = 2$$

• Jika $b = d$

$$\text{Persamaan (2)} \rightarrow bc + a + b = 5$$

$$\text{Persamaan (3)} \rightarrow bc + a + b = 2$$

Kontradiksi maka tidak ada nilai a, b, c dan d yang memenuhi.

• Jika $a + c = 2$

$$(1) + (2) \rightarrow ab + bc + a + c + 2d = 8$$

$$b(a + c) + a + c + 2d = 8$$

$$b + d = 3$$

$$(2) + (3) \rightarrow bc + cd + 2a + b + d = 7$$

$$c(b + d) + 2a + b + d = 7$$

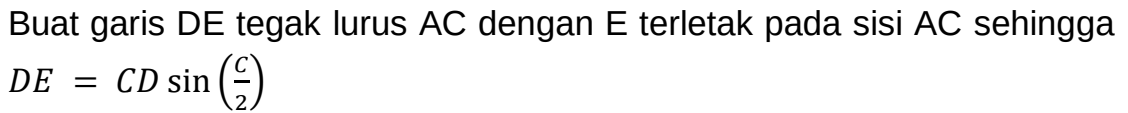
$$3c + 2a = 4$$

$$3c + 2(2 - c) = 4 \rightarrow c = 0 \rightarrow a = 2$$

$$\text{Persamaan (2)} \rightarrow b(0) + (2) + d = 5 \rightarrow d = 3 \rightarrow b = 3 - (3) = 0$$

(a, d) yang memenuhi adalah $(2, 3)$

10. Solusi: B


$$Luas \triangle ABC = Luas \triangle ACD + Luas \triangle BCD$$

Dengan mengingat bahwa $\sin C = 2 \sin\left(\frac{C}{2}\right) \cos\left(\frac{C}{2}\right)$, maka :

$$CD = \frac{2ab \cos\left(\frac{C}{2}\right)}{a+b}$$

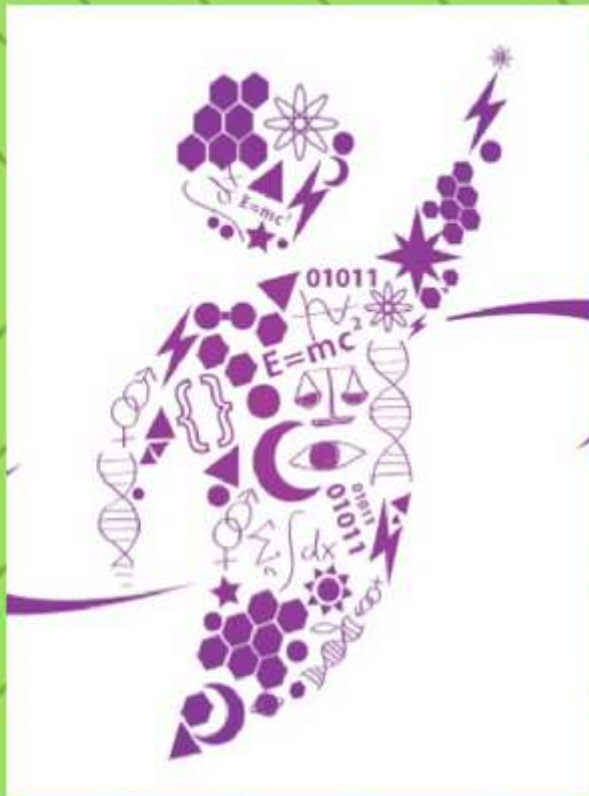
PAKET 12

PELATIHAN ONLINE

2019

**SMA
MATEMATIKA**

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

PEMBAHASAN PAKET 12

1. Tentukan penjumlahan $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + (n - 1) \cdot (n - 1)! + n \cdot n!$ dinyatakan dalam n dengan $n! = n(n - 1)(n - 2) \dots 2 \cdot 1$.

- a. $(n + 1)! - 1$
b. $(n - 1)! - 1$
c. $n! - 1$
d. $(n - 1)! + 1$

Solusi:

Misal $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + (n - 1) \cdot (n - 1)! + n \cdot n! =$
 P

$$P = (2 - 1) \cdot 1! + (3 - 1) \cdot 2! + (4 - 1) \cdot 3! + \dots + (n - 1) \cdot (n - 1)! + (n + 1 - 1) \cdot n!$$

$$P = 2 \cdot 1! + 3 \cdot 2! + 4 \cdot 3! + \dots + n \cdot (n - 1)! + (n + 1) \cdot n! - (1! + 2! + 3! + \dots + n!)$$

$$P = 2! + 3! + 4! + \dots + (n + 1)! - (1! + 2! + 3! + \dots + n!)$$

$$P = (n + 1)! - 1!$$

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + (n - 1) \cdot (n - 1)! + n \cdot n! = (n + 1)! - 1$$

2. Tentukan banyaknya semua tripel (x, y, z) yang memenuhi bahwa salah satu bilangan jika ditambahkan dengan hasil kali kedua bilangan yang lain hasilnya adalah 2.

- a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

Solusi:

$$x + yz = 2 \dots\dots\dots (1)$$

$$y + xz = 2 \dots\dots\dots (2)$$

$$z + xy = 2 \dots\dots\dots (3)$$

$$(1) - (2) \rightarrow x - y + z(y - x) = 0 \rightarrow x - y - z(x - y) = 0$$

$$(z - 1)(x - y) = 0 \rightarrow \text{Maka } z = 1 \text{ atau } x = y$$

$$\cdot \text{ Untuk } z = 1$$

$$x + y = 1$$

$$1 + xy = 2$$

$x(1 - x) = 1 \rightarrow x^2 - x + 1 = 0$ (tidak ada penyelesaian real sebab Diskriminan < 0)

• Untuk $x = y$

$$x + xz = 2$$

$$z + x^2 = 2$$

$$x - z + x(z - x) = 0$$

$$(x - 1)(x - z) = 0 \rightarrow x = 1 \text{ atau } x = z$$

* Untuk $x = 1$

$y = x = 1 \rightarrow z + 1 = 2 \rightarrow z = 1$ tripel (x, y, z) yang memenuhi adalah $(1, 1, 1)$

* untuk $x = z$

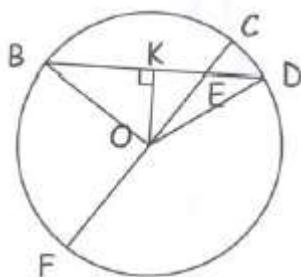
$$y = x = z \rightarrow x^2 + x = 2 \rightarrow (x - 1)(x + 2) = 0 \rightarrow x = 1 \text{ atau } x = -2$$

tripel yang memenuhi adalah $(1, 1, 1)$ dan $(-2, -2, -2)$

Jadi terdapat 2 buah tripel (x, y, z) yang memenuhi yaitu $(1, 1, 1)$ dan $(-2, -2, -2)$

3. DEB adalah tali busur suatu lingkaran dengan $DE = 3$ dan $EB = 5$. Misalkan O adalah pusat lingkaran. Hubungkan OE dan perpanjangan OE memotong lingkaran di titik C. Diketahui $EC = 1$. Tentukan radius lingkaran tersebut.
- 3
 - 5
 - 8
 - 10

Solusi:



Misalkan radius lingkaran tersebut = r

Perpanjang OC sehingga memotong lingkaran di titik F. Maka CF adalah diameter lingkaran.

Segi empat CBFD adalah segiempat tali busur dengan E adalah perpotongan kedua diagonal maka berlaku :

$$CE \cdot EF = DE \cdot EB$$

$$CE \cdot (2r - CE) = DE \cdot EB$$

$$1 \cdot (2r - 1) = 3 \cdot 5$$
$$r = 8$$

4. Tentukan banyaknya semua bilangan real a yang memenuhi bahwa dua polinomial $x^2 + ax + 1$ dan $x^2 + x + a$ memiliki sedikitnya satu akar yang sama.

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Solusi:

Misalkan p adalah akar yang sama maka $p^2 + ap + 1 = 0$ dan $p^2 + p + a = 0$

Dengan mengurangkan kedua persamaan didapat :

$$ap + 1 - p - a = 0$$

$$(a - 1)(p - 1) = 0 \rightarrow a = 1 \text{ atau } p = 1$$

• Untuk $a = 1$

Kedua polinomial akan sama yaitu $x^2 + x + 1$. Namun diskriminan polinomial kurang dari 0. Maka tidak ada akar real.

• Untuk $p = 1$

$$x^2 + ax + 1 = (x - 1)(x - k)$$

Nilai $k = 1$ maka $a = -2$

$$x^2 + x + a = (x - 1)(x - a) = x^2 - (a + 1)x + a$$

$$1 = -(a + 1) \rightarrow a = -2$$

Jadi, hanya ada 1 nilai a yang memenuhi yaitu $a = -2$

5. Misalkan n adalah bilangan lima angka dan m adalah bilangan empat angka yang didapat dengan menghapus angka yang ada di tengah dari bilangan n . Tentukan semua nilai n yang memenuhi bahwa $\frac{n}{m}$ adalah bilangan bulat.

a. 20

b. 50

c. 75

d. 90

Solusi:

Misalkan bilangan semula adalah $n = 10000a + 1000b + 100c + 10d + e$

$$m = 1000a + 100b + 10d + e$$

$$10000a + 1000b + 100c + 10d + e = k(1000a + 100b + 10d + e) \text{ dengan } k \in \text{bilangan asli}$$

- Untuk $k > 10$ maka $k_{\min} = 11$

$$1000a(k - 10) + 100b(k - 10) + 10d(k - 1) + e(k - 1) = 100c$$

$$\text{Nilai minimal ruas kiri} = 1000(1)(1) + 100(1)(1) + 10(1)(1) + 1(1) > 1000$$

$$\text{Nilai maksimal ruas kanan} = 100(9) = 900$$

Sehingga tidak ada nilai $k > 10$ yang memenuhi

- Untuk $k < 10$ maka $k_{\max} = 9$

$$1000a(10 - k) + 100b(10 - k) + 100c = 10d(k - 1) + e(k - 1)$$

$$\text{Nilai minimal ruas kiri} = 1000(1)(1) + 100(1)(1) + 100(1) > 1000$$

$$\text{Nilai maksimal ruas kanan} = 10(9)(8) + 9(8) < 1000$$

Sehingga tidak ada nilai $k > 10$ yang memenuhi

$$\text{Untuk } k = 10$$

$$10000a + 1000b + 100c + 10d + e = 10000a + 1000b + 100d + 10e$$

$$100c = 9(10d + e)$$

Karena 9 tidak membagi 100 maka c harus habis dibagi 9 $\rightarrow c = 0$ atau $c = 9$

Untuk $c = 9$ tidak mungkin sebab $9(10d + e) \leq 9(90 + 9) < 900 \rightarrow$ maka $c = 0$

Karena $c = 0$ maka $10d + e = 0$ yang berakibat $d = 0$ dan $e = 0$

$$\text{Maka } n = 10000a + 1000b$$

Nilai-nilai n yang memenuhi adalah 10000, 11000, 12000, 13000, ..., 99000

Jadi, terdapat 90 nilai n yang memenuhi

6. Diketahui bahwa masing-masing n orang mengetahui tepat 1 buah informasi yang saling berbeda. Jika salah seorang katakan A menelepon B maka A akan memberitahukan semua informasi yang dimilikinya kepada B sedangkan B tidak memberitahukan satu pun informasi yang diketahuinya kepada A. Berapakah panggilan telepon minimum yang diperlukan sehingga setiap orang tersebut akan mengetahui n informasi tersebut ?
- a. $2n$
 - b. $2n-1$
 - c. $2n-2$
 - d. $2n-3$

Solusi:

Orang ke- k akan menerima telepon setelah sedikitnya terjadi $k - 2$ telepon.

Maka orang terakhir akan menerima panggilan yang pertama sedikitnya setelah terjadi $n - 2$ telepon. Setelah orang ke- n menerima telepon berarti sedikitnya telah terjadi $n - 1$ telepon. Semua informasi yang didapat oleh

orang ke- n akan disebar kepada seluruh orang selain dirinya. Sedikitnya dibutuhkan $n - 1$ telepon.

Maka panggilan telepon minimum yang diperlukan sehingga setiap orang akan mengetahui n informasi adalah $2(n - 1)$ atau $2n - 2$.

7. Barisan $a_1, a_2, a_3, \dots$ memenuhi $a_1 = \frac{1}{2}$ dan $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = n^2 a_n$ untuk $n \geq 1$. Tentukan nilai a_n .

a. $\frac{1}{n(n-1)}$

b. $\frac{1}{(n-1)(n+1)}$

c. $\frac{1}{2(n+1)}$

d. $\frac{1}{n(n+1)}$

Solusi:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = n^2 a_n \rightarrow a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} = n^2 a_n - a_n$$

$$(n-1)^2 a_{n-1} = (n^2 - 1) a_n = (n-1)(n+1) a_n$$

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n-1}{n+1} \rightarrow \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdot \frac{a_{n-2}}{a_{n-3}} \dots \frac{a_2}{a_1} = \frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{n-2}{n} \cdot \frac{n-3}{n-1} \dots \frac{1}{3}$$

$$\frac{a_n}{a_1} = \frac{2 \cdot 1}{(n+1) \cdot n}$$

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)}$$

8. Pada sebuah bilangan positif 3,27, angka 3 merujuk pada bagian bulat dari bilangan dan ,27 merujuk pada bagian desimal. Tentukan bilangan positif yang memenuhi bagian desimal, bagian bulat dan bilangan itu sendiri membentuk barisan geometri.

a. $\frac{1-\sqrt{5}}{3}$

b. $\frac{1+\sqrt{5}}{4}$

c. $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

d. $\frac{2+\sqrt{5}}{3}$

Solusi:

Misalkan bilangan tersebut adalah x , bagian bulat = $\lfloor x \rfloor = n$ dan desimal = y

n tidak mungkin 0 maka $x \geq 1$

Karena y, n dan x merupakan barisan geometri maka $n^2 = xy$

$$x = n + y \rightarrow n^2 = (n + y)y = ny + y^2$$

$$\left(n - \frac{1}{2}y\right)^2 = \frac{5}{4}y^2$$

• Untuk $n \geq 2$

Karena $0 \leq y < 1$ maka nilai minimal ruas kiri = $\left(2 - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$

Nilai maksimal ruas kanan = $\frac{5}{4}$

Maka tidak ada nilai $n \geq 2$ yang memenuhi

• Untuk $n = 1$

$$1^2 = y + y^2$$

$$y^2 + y - 1 = 0$$

Ambil akar positif maka $y = \frac{-1+\sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

$$x = n + y = 1 + \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$$

Bilangan positif tersebut adalah $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

9. Dua orang siswa kelas tujuh mengikuti suatu kompetisi catur dengan seluruh peserta selain mereka adalah siswa kelas delapan. Masing-masing peserta akan bertemu tepat satu kali dengan masing-masing lawan dengan ketentuan penilaian : 1 jika menang, setengah jika remis sedangkan jika kalah 0. Total nilai yang diperoleh kedua siswa kelas tujuh adalah 8 sedangkan semua siswa kelas delapan memperoleh nilai yang sama. Berapa banyak siswa kelas delapan yang mengikuti kompetisi ?

a. 10

b. 12

c. 14

d. 16

Solusi:

Misalkan jumlah siswa kelas delapan = n maka banyaknya pertandingan = $\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ = nilai total.

Misalkan masing-masing nilai siswa kelas delapan = k maka

$$8 + nk = \frac{1}{2}(n+1)(n+2) \rightarrow n^2 - (2k-3)n - 14 = 0$$

Karena k adalah bilangan asli maka penjumlahan kedua nilai n merupakan bilangan bulat.

Karena hasil kali kedua nilai $n = -14$ maka kedua nilai n pasti bulat.

Maka kemungkinan kedua nilai n adalah $(1, -14)$, $(2, -7)$, $(7, -2)$ dan $(14, -1)$ yang masing-masing jika dijumlahkan secara berurutan akan diperoleh $-13, -5, 5, 13$.

* Untuk $2k - 3 = -13 \rightarrow k = -5$ (tidak memenuhi)

* Untuk $2k - 3 = -5 \rightarrow k = -1$ (tidak memenuhi)

* Untuk $2k - 3 = 5 \rightarrow k = 4$

* Untuk $2k - 3 = 13 \rightarrow k = 8$

Akan dicek kedua kemungkinan nilai k tersebut.

• Jika $k = 4$

nilai n positif yang memenuhi adalah 7. Nilai total $= \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 9 = 36$. Maka nilai total ketujuh siswa kelas delapan $= 36 - 8 = 28$ yang berarti masing-masing siswa kelas delapan memperoleh nilai 4.

• Jika $k = 8$

nilai n positif yang memenuhi adalah 14. Nilai total $= \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 16 = 120$.

Maka nilai total keempat belas siswa kelas delapan $= 120 - 8 = 112$ yang berarti masing-masing siswa kelas delapan memperoleh nilai 8.

10. n adalah bilangan bulat. Jika angka puluhan n^2 adalah tujuh, apakah angka satuan dari n^2 ?

a. 8

b. 6

c. 4

d. 2

Solusi:

Angka satuan dari bilangan kuadrat adalah 0, 1, 4, 5, 6, 9.

Tetapi 70 dan 74 jika dibagi 4 bersisa 2 yang membuat bilangan dengan dua angka terakhir 70 dan 74 tidak mungkin bilangan kuadrat.

Karena 71, 75 dan 79 jika dibagi 4 bersisa 3 maka bilangan dengan dua angka terakhir 71, 75 dan 79 tidak mungkin bilangan kuadrat.

Karena 576 merupakan bilangan kuadrat maka angka satuan dari n adalah 6.

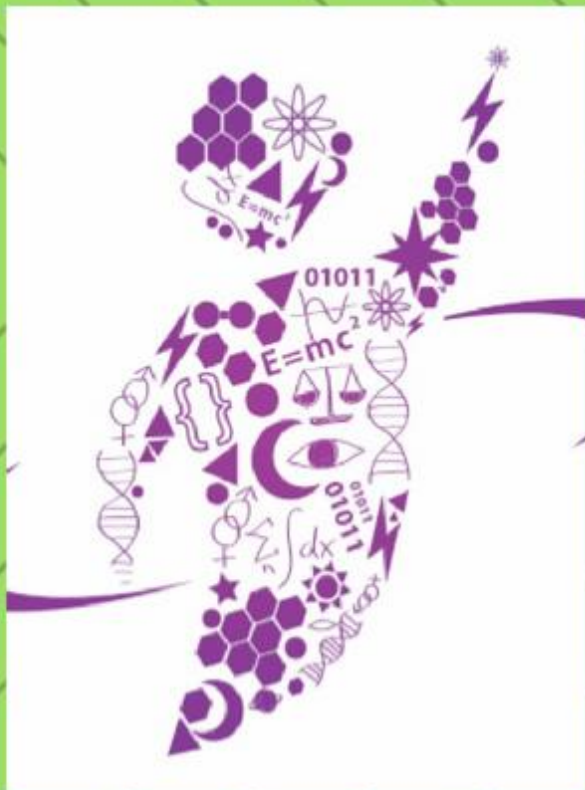
PAKET 13

PELATIHAN ONLINE

2019

**SMA
MATEMATIKA**

po.alcindonesia.co.id



WWW.ALCINDONESIA.CO.ID

@ALCINDONESIA

085223273373

PEMBAHASAN PAKET 13

1. JAWABAN: C

b harus habis dibagi 2 akibatnya b^3 habis dibagi 8 sehingga $2a^2$ juga habis dibagi 8. Maka 2 membagi a .

a harus habis dibagi 3 akibatnya a^2 habis dibagi 9 sehingga 9 membagi $3b^3$. Maka 3 membagi b yang berakibat 81 membagi $3b^3 \rightarrow 81$ membagi $2a^2 \rightarrow 9$ membagi a .

Karena 2 dan 9 membagi a serta 2 dan 9 relatif prima maka 18 membagi a . Misalkan $a = 18k$

Karena 2 dan 3 membagi b serta 2 dan 3 relatif prima maka 6 membagi b . Misalkan $b = 6m$

$$2(18k)^2 = 3(6m)^3 \rightarrow 648k^2 = 648m^3 \rightarrow k^2 = m^3$$

Maka k adalah bilangan kubik yang akan kita dapatkan $a = 18(n^3) = 18n^3$

m adalah bilangan kuadrat yang akan kita dapatkan $b = 6(n^2) = 6n^2$

Pasangan (a, b) yang memenuhi adalah $(18n^3, 6n^2)$ dengan n adalah bilangan asli.

Jadi, ada tak hingga banyaknya pasangan (a, b) yang memenuhi.

2. JAWABAN: D

$$(x + y + z)^2 = 5^2 = 25 \rightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + xz + yz) = 25 \rightarrow x^2 + y^2 = 19 - z^2$$

$$x + y = 5 - z$$

$$x^2 + y^2 + 2xy = 25 - 10z + z^2$$

$$19 - z^2 + 2xy = 25 - 10z + z^2$$

$$\text{Mengingat bahwa } 2xy \leq x^2 + y^2$$

$$19 - z^2 + 2xy \leq 19 - z^2 + x^2 + y^2$$

$$25 - 10z + z^2 \leq 19 - z^2 + 19 - z^2$$

$$3z^2 - 10z - 13 \leq 0$$

$$(3z - 13)(z + 1) \leq 0$$

$$-1 \leq z \leq \frac{13}{3}$$

$$z_{maks} = \frac{13}{3} \text{ yang didapat saat } x = y = \frac{1}{2} \left(5 - \frac{13}{3} \right) = \frac{1}{3}$$

3. JAWABAN: B

Karena w, x, y dan z bilangan asli maka jelas bahwa $w > x, y, z$. yang berakibat $w \geq 2$

Tanpa mengurangi keumuman soal misalkan $x \geq y \geq z$

Maksimum $x! + y! + z! = 3(x!)$ atau jika ditulis dalam bentuk lain

$$3(x!) \geq x! + y! + z!$$

$$w! = w((w - 1)!) = x! + y! + z!$$

Karena $x \leq w - 1$ maka untuk $w > 3 \rightarrow w! > 3((w - 1)!) \geq 3(x!) \geq x! + y! + z!$

$w! > x! + y! + z!$ maka tidak ada nilai $w > 3$ yang memenuhi $\rightarrow w = 3$ atau 2

• Jika $w = 2$

Maka $x = 1 \rightarrow y = z = 1$

Tetapi $2! \neq 1! + 1! + 1!$ Yang berakibat $w = 2$ tidak memenuhi

• Jika $w = 3$

$x = 2 \rightarrow y = 2$ dan $z = 2$ yang memenuhi

$$3! = 2! + 2! + 2! = 6$$

Jadi hanya terdapat satu bilangan w, x, y dan z yang memenuhi $w! + x! + y! + z!$ yaitu $w = 3$ dan $x = y = z = 2$

4. JAWABAN: C

Misalkan $\angle ACB = x \rightarrow BC = AC \cos x$;

$$AB = AC \sin x = CD = \frac{BC}{AB} = \cot x \rightarrow BC = \cot x$$

$$\angle BCD = 180^\circ - x$$

$$\angle CDB = 180^\circ - 30^\circ - (180^\circ - x) = x - 30^\circ$$

Pada segitiga BCD berlaku :

$$\frac{BC}{\sin \angle CDB} = \frac{CD}{\sin 30^\circ} = 2$$

$$BC = 2 \sin (x - 30^\circ) = \cot x$$

$$2 \sin x \cos 30^\circ - 2 \sin 30^\circ \cos x = \cot x$$

$$\sin^2 x \sqrt{3} = \cos x + \cos x \sin x$$

$$3 \sin^4 x = (1 - \sin^2 x)(1 + \sin x)^2 = 1 + \sin^2 x + 2 \sin x - \sin^2 x - \sin^4 x - 2 \sin^3 x$$

$$4 \sin^4 x + 2 \sin^3 x - 2 \sin x - 1 = 0$$

$$(2 \sin^3 x - 1)(2 \sin x + 1) = 0$$

Karena x ada di antara 0° sampai 90° maka $\sin x = -\frac{1}{2}$ tidak

memenuhi. Maka $\sin x = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$

$$AC \sin x = 1$$

$$AC = \sqrt[3]{2}$$

5. JAWABAN: B

Misalkan akar persekutuanannya adalah p maka berlaku :

$$1988p^2 + bp + 8891 = 0$$

$$8891p^2 + bp + 1988 = 0$$

$$-6903p^2 + 6903 = 0 \rightarrow p^2 = 1 \rightarrow p = 1 \text{ atau } p = -1$$

• untuk $p = 1$

Untuk persamaan (1):

$$1988(1)^2 + b(1) + 8891 = 0 \rightarrow b = -10879$$

$$1988x^2 - 10879x + 8891 = 0 \rightarrow (8891x - 1988)(x - 1) = 0$$

Untuk persamaan (2):

$$8891(1)^2 + b(1) + 1988 = 0 \rightarrow b = -10879$$

$$8891x^2 - 10879x + 1988 = 0 \rightarrow (1988x - 8891)(x - 1) = 0$$

memenuhi untuk $p = 1$

• untuk $p = -1$

Untuk persamaan (1):

$$1988(-1)^2 + b(-1) + 8891 = 0 \rightarrow b = 10879$$

$$1988x^2 + 10879x + 8891 = 0 \rightarrow (8891x + 1988)(x + 1) = 0$$

Untuk persamaan (2):

$$8891(-1)^2 + b(-1) + 1988 = 0 \rightarrow b = 10879$$

$$8891x^2 + 10879x + 1988 = 0 \rightarrow (1988x + 8891)(x + 1) = 0$$

memenuhi untuk $p = -1$

maka nilai b yang memenuhi ada sebanyak 2 yaitu -10879 atau 10879

6. JAWABAN: A

Misalkan segitiga dengan keliling P meter dan luas A adalah ABC.

Daerah taman beserta rumah akan terdiri dari :

• segitiga ABC.

• 3 persegi panjang yang memiliki luas masing-masing $s_i \cdot 5$ meter
persegi dengan s_i adalah panjang sisi-sisi segitiga ABC.

• 3 buah juring dengan pusat masing-masing pada titik A, B dan C yang
kalau digabung akan membentuk lingkaran berjari-jari 5 sebab
jumlah sudut $= (360^\circ - 180^\circ - A) + (360^\circ - 180^\circ - B) + (360^\circ - 180^\circ - C) = 540^\circ - (A + B + C) = 540^\circ - 180^\circ = 360^\circ$

$$\text{Luas rumah dan taman} = A + (5s_1 + 5s_2 + 5s_3) + \pi(5)^2 = A + 5(s_1 + s_2 + s_3) + 25\pi$$

$$\text{Luas rumah dan taman} = A + 5P + 25\pi$$

7. JAWABAN: C

Tanpa mengurangi keumuman soal misalkan ABC siku-siku di B.

A' didapat dengan mencerminkan A terhadap BC. Karena $BC \perp AB$ maka ABA' adalah garis lurus.

C' didapat dengan mencerminkan C terhadap AB. Karena $BC \perp AB$ maka CBC' adalah garis lurus.

Titik B adalah pertengahan garis ABA' dan CBC' $\rightarrow$ A'C' sejajar dengan AC.

Garis tinggi dari B ke A'C' akan sama panjang dengan garis tinggi dari B ke AC. Karena B dicerminkan terhadap sisi AC maka garis tinggi dari B ke AC akan sama panjang dengan garis tinggi dari B' ke AC.

Akibatnya adalah garis tinggi dari B' ke sisi A'C' adalah tiga kali garis tinggi dari B ke AC. Maka luas $\Delta A'B'C'$ akan tiga kali luas ΔABC

Luas $\Delta A'B'C' = 3$

8. JAWABAN: C

Misalkan p_n adalah peluang $M_1 < M_2 < M_3 < \dots < M_n$ terjadi.

Jelas bahwa nilai terbesar dari $\frac{1}{2}n(n+1)$ bilangan tersebut harus

berada di bawah. Peluang ini terjadi adalah $\frac{n}{\frac{1}{2}n(n+1)} = \frac{2}{n+1}$

Pada baris 1 sampai baris ke- $(n-1)$ terdapat bilangan sebanyak $\frac{1}{2}(n-1)(n)$. Bilangan terbesar di antara bilangan-bilangan ini harus berada di baris ke- $(n-1)$. Peluang ini terjadi adalah $\frac{n-1}{\frac{1}{2}(n-1)(n)} = \frac{2}{n}$

Demikian seterusnya.

$$p_n = \frac{2}{n+1} p_{n-1}$$

$$p_1 = 1 = \frac{2}{2} \rightarrow p_2 = \frac{2}{3} p_1 = \frac{2}{3} \rightarrow p_3 = \frac{3}{1+2+3} p_2 = \frac{2}{4} p_3 \text{ dan seterusnya}$$

$$p_n = \frac{2}{n+1} \cdot \frac{2}{n} \cdot \frac{2}{n-1} \cdots \frac{2}{2} = \frac{2^n}{(n+1)!}$$

9. JAWABAN: A

Dapat dihitung bahwa $10^2 + 3^5 = 7^3$

Karena $KPK(2, 3, 5) = 30$ maka

$$10^2 n^{30} + 3^5 n^{30} = 7^3 n^{30}$$

$(10n^{15})^2 + (3n^6)^5 = (7n^{10})^3$ yang berlaku untuk semua nilai n .

Jadi, persamaan $x^2 + y^5 = z^3$ mempunyai tak hingga penyelesaian untuk bilangan bulat x, y, z dengan $xyz \neq 0$

10. JAWABAN: B

$$x^2(x+1)^2 + x^2 = 3(x+1)^2$$

$$x^4 + 2x^3 + x^2 + x^2 = 3x^2 + 6x + 3$$

$$x^4 + 2x^3 - x^2 - 6x - 3 = 0$$

$$(x^2 - x - 1)(x^2 + 3x + 3) = 0$$

$$x^2 + 3x + 3 = 0 \text{ atau } x^2 - x - 1 = 0$$

- Untuk $x^2 + 3x + 3 = 0$

$$\text{Disk} = 3^2 - 4(1)(3) = -3 < 0$$

Tidak ada akar real yang memenuhi

- Untuk $x^2 - x - 1 = 0$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1^2 - 4(1)(-1)}}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5} \text{ atau } x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5}$$

Maka nilai x yang memenuhi persamaan adalah $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5}$ atau

$$x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5}$$

2019

SMA
MATEMATIKA



085223273373

PEMBAHASAN PAKET 14

1. Tentukan jumlah

$$\sum_{n=1}^{1994} (-1)^n \frac{n^2 + n + 1}{n!}$$

Jawaban boleh dinyatakan dalam faktorial.

- a. $-1 + \frac{1995}{1994!}$
- b. $1 - \frac{1995}{1994!}$
- c. $1 + \frac{1995}{1994!}$
- d. $-1 - \frac{1995}{1994!}$

Solusi:

$$\begin{aligned} \text{Misalkan } S &= \sum_{n=1}^{1994} (-1)^n \frac{n^2 + n + 1}{n!} \\ S &= \sum_{n=1}^{1994} (-1)^n \left(\frac{n}{(n-1)!} + \frac{n+1}{n!} \right) \\ S &= \sum_{n=1}^{1994} (-1)^n \left(\frac{n}{(n-1)!} \right) + \sum_{n=1}^{1994} (-1)^n \left(\frac{n+1}{n!} \right) \\ S &= \sum_{n=0}^{1993} (-1)^{n+1} \left(\frac{n+1}{n!} \right) + \sum_{n=1}^{1994} (-1)^n \left(\frac{n+1}{n!} \right) \\ S &= \left(-\frac{1}{0!} + \frac{2}{1!} - \frac{3}{2!} + \dots - \frac{1993}{1992!} + \frac{1994}{1993!} \right) + \left(-\frac{2}{1!} + \frac{3}{2!} - \frac{4}{3!} + \frac{5}{4!} - \dots - \frac{1994}{1993!} + \frac{1995}{1994!} \right) \\ \sum_{n=1}^{1994} (-1)^n \frac{n^2 + n + 1}{n!} &= -1 + \frac{1995}{1994!} \end{aligned}$$

2. Jika α, β dan γ adalah akar-akar persamaan $x^3 - x - 1 = 0$ tentukan

$$\frac{1+\alpha}{1-\alpha} + \frac{1+\beta}{1-\beta} + \frac{1+\gamma}{1-\gamma}$$

- a. -1
- b. -3
- c. -5
- d. -7

Solusi:

$$\begin{aligned} \alpha + \beta + \gamma &= -\frac{B}{A} = 0 \\ \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma &= \frac{C}{A} = -\frac{1}{1} = -1 \\ \alpha\beta\gamma &= -\frac{D}{A} = -\frac{-1}{1} = 1 \\ \frac{1+\alpha}{1-\alpha} + \frac{1+\beta}{1-\beta} + \frac{1+\gamma}{1-\gamma} &= \frac{(1+\alpha)(1-\beta)(1-\gamma) + (1+\beta)(1-\alpha)(1-\gamma) + (1+\gamma)(1-\alpha)(1-\beta)}{(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1+\alpha}{1-\alpha} + \frac{1+\beta}{1-\beta} + \frac{1+\gamma}{1-\gamma} &= \frac{3-(\alpha+\beta+\gamma)-(\alpha\beta+\alpha\gamma+\beta\gamma)+3\alpha\beta\gamma}{1-(\alpha+\beta+\gamma)+(\alpha\beta+\alpha\gamma+\beta\gamma)-\alpha\beta\gamma} \\ \frac{1+\alpha}{1-\alpha} + \frac{1+\beta}{1-\beta} + \frac{1+\gamma}{1-\gamma} &= \frac{3-(0)-(-1)+3(1)}{1-(0)+(-1)-(1)} \\ \frac{1+\alpha}{1-\alpha} + \frac{1+\beta}{1-\beta} + \frac{1+\gamma}{1-\gamma} &= -7\end{aligned}$$

3. Tentukan banyaknya semua penyelesaian sistem persamaan berikut.

$$\begin{cases} \frac{4x^2}{1+4x^2} = y \\ \frac{4y^2}{1+4y^2} = z \\ \frac{4z^2}{1+4z^2} = x \end{cases}$$

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4

Solusi:

Karena bilangan kuadrat tidak mungkin negatif maka :

$$0 \leq 4p^2 < 1 + 4p^2$$

$$0 \leq \frac{4t^2}{1+4t^2} < 1 \rightarrow 0 \leq x < 1; 0 \leq y < 1; 0 \leq z < 1$$

• Jika $x = 0$

Dari pers (1) didapat $y = 0 \rightarrow z = 0$

Begitu juga jika $y = 0$ dan $z = 0$

Didapat penyelesaian sistem persamaan (x, y, z) adalah $(0, 0, 0)$

• Jika tidak ada satu pun $x, y, z = 0$

$$\frac{4x^2}{1+4x^2} + \frac{4y^2}{1+4y^2} + \frac{4z^2}{1+4z^2} = x + y + z$$

$$\frac{4x^3+x-4x^2}{1+4x^2} + \frac{4y^3+y-4y^2}{1+4y^2} + \frac{4z^3+z-4z^2}{1+4z^2} = 0$$

$$\frac{x(2x-1)^2}{1+4x^2} + \frac{y(2y-1)^2}{1+4y^2} + \frac{z(2z-1)^2}{1+4z^2} = 0$$

Karena persamaan kuadrat tidak mungkin negatif dan telah dibuktikan sebelumnya bahwa $x, y, z > 0$ maka persamaan di atas hanya dapat dipenuhi jika :

$$(2x - 1)^2 = 0; (2y - 1)^2 = 0 \text{ dan } (2z - 1)^2 = 0$$

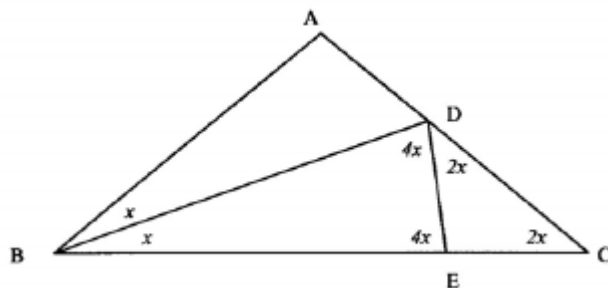
$$x = y = z = \frac{1}{2}$$

Jadi terdapat dua buah penyelesaian tripel (x, y, z) sistem persamaan di atas

yaitu $(0, 0, 0)$ dan $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

4. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan $AB = AC$. Garis bagi dari titik B memotong AC di D dan diketahui bahwa $BC = BD + AD$. Tentukan besar $\angle A$.
- 60°
 - 75°
 - 100°
 - 120°

Solusi:



Dibuat titik E yang terletak pada sisi BC sehingga $BE = BD \rightarrow AD = EC$

Karena BD adalah garis bagi $\triangle ABC$ maka : $\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{CD}$

$$\frac{CE}{CD} = \frac{AD}{CD} = \frac{AB}{BC}$$

Karena $\triangle ABC$ sama kaki maka :

$$\frac{CE}{CD} = \frac{AD}{CD} = \frac{AB}{BC} = \frac{CA}{BC}$$

Pada $\triangle CED$ dan $\triangle CAB$ berlaku $\angle DCE = \angle ACB$ dan $\frac{CE}{CD} = \frac{CA}{BC}$ yang membuat $\triangle CED \cong \triangle CAB$

Maka $\angle DCE = \angle ACB$; $\angle CDE = \angle ABC$ dan $\angle CED = \angle CAB$

Misalkan $\angle ABC = 2x$ maka $\angle CDE = \angle DCE = 2x \rightarrow \angle DEC = 180^\circ - 4x \rightarrow \angle DEB = 4x$

Karena $\angle BDE$ sama kaki maka $\angle BDE = \angle DEB = 4x$

Karena BD adalah garis bagi sudut B maka $\angle DBE = x$

Pada $\angle BDE$ berlaku : $x + 4x + 4x = 180^\circ \rightarrow x = 20^\circ$

$\angle A = 180^\circ - 4x$

$\angle A = 100^\circ$

5. Berapa banyak pasangan bilangan bulat positif x, y dengan $x \leq y$ yang memenuhi $FPB(x, y) = 5!$ dan $KPK(x, y) = 50!$

- 2^{14}
- 2^{15}
- 5^{14}
- 5^{15}

Solusi:

Misalkan $p_1, p_2, p_3, \dots, p_{12}$ adalah bilangan prima antara 7 sampai 47

$$5! = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot p_1^0 \cdot p_2^0 \cdot \dots \cdot p_{12}^0$$

$$50! = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot p_1^{m_4} \cdot p_2^{m_5} \cdot \dots \cdot p_{12}^{m_{15}}$$

$2^4, 3^2, 5^2, p_1^{m_4}, p_2^{m_5}, \dots, p_{12}^{m_{15}}$ semuanya membagi $50!$. Maka pangkat prima dari $5!$ Dan $50!$ semuanya berbeda.

Misalkan,

$$x = 2^{n_1} \cdot 3^{n_2} \cdot 5^{n_3} \cdot p_1^{n_4} \cdot p_2^{n_5} \cdot \dots \cdot p_{12}^{n_{15}}$$

$$y = 2^{m_1} \cdot 3^{m_2} \cdot 5^{m_3} \cdot p_1^{m_4} \cdot p_2^{m_5} \cdot \dots \cdot p_{12}^{m_{15}}$$

Maka $\max(n_i, m_i) =$ pangkat prima dari $50!$ Dan $\min(n_i, m_i) =$ pangkat prima dari $5!$

Karena n_i dan m_i keduanya berbeda maka ada 2 kemungkinan nilai n_i maupun m_i

Banyaknya kemungkinan nilai x dan y masing-masing adalah 2^{15}

Karena tidak ada nilai x dan y yang sama dan karena diinginkan $x < y$ maka hanya ada setengah kemungkinan dari nilai x dan y yang mungkin.

Banyaknya pasangan (x, y) yang memenuhi dengan $x < y$ adalah $\frac{2^{15}}{2} = 2^{14}$

6. Bilangan a, b, c adalah digit-digit dari suatu bilangan yang memenuhi $49a + 7b + c = 286$. Berapakah nilai b yang memenuhi?
- a. 3
 - b. 5**
 - c. 7
 - d. 9

Solusi:

286 jika dibagi 7 akan bersisa 6

$49a + 7b$ habis dibagi 7

Karena ruas kanan jika dibagi 7 bersisa 6 maka $c = 6$

$$49a + 7b + 6 = 286 \rightarrow 7a + b = 40$$

karena $0 \leq b \leq 9$ maka $31 \leq 7a \leq 40$ maka $a = 5 \rightarrow b = 5$

Jadi, nilai b adalah 5

7. Jika $\log_{2n}(1994) = \log_n(486\sqrt{2})$, tentukan nilai n^6 .
- a. $3^{10} \cdot 2^6$
 - b. $3^{15} \cdot 2^6$
 - c. $3^{20} \cdot 2^6$**
 - d. $3^{25} \cdot 2^6$

Solusi:

Misalkan $\log_{2n}(1994) = \log_n(486\sqrt{2}) = k$, maka:

$$1944 = (2n)^k \text{ dan } 486\sqrt{2} = n^k$$
$$\left(\frac{2n}{n}\right)^k = \frac{1944}{486\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \rightarrow 2^k = 2^{3/2} \rightarrow k = \frac{3}{2}$$
$$n^6 = (n^k)^4 = (486\sqrt{2})^4$$
$$n^6 = 3^{20} \cdot 2^6$$

8. Dua dadu dengan sisinya dicat merah atau biru. Dadu pertama terdiri dari 5 sisi merah dan 1 sisi biru. Ketika kedua dadu tersebut dilempar, peluang munculnya sisi dadu berwarna sama adalah $\frac{1}{2}$. Ada berapa banyak sisi dadu kedua yang berwarna merah ?
- 1
 - 2
 - 3
 - 4

Solusi:

Misalkan banyaknya sisi dadu kedua yang berwarna merah = x maka sisi dadu birunya = $6 - x$

$$\text{Peluang munculnya sisi dadu berwarna sama} = \frac{5}{6} \cdot \frac{x}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{6-x}{6}$$

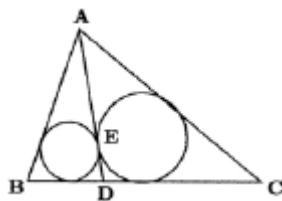
$$\frac{5}{6} \cdot \frac{x}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{6-x}{6} = \frac{1}{2}$$

$$5x + 6 - x = 18$$

$$x = 3$$

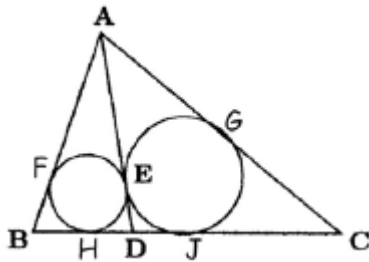
Banyaknya sisi dadu kedua yang berwarna merah adalah 3

9. Segitiga ABC memiliki sisi AB = 137, AC = 241 dan BC = 200. Titik D terletak pada sisi BC sehingga lingkaran dalam $\triangle ABD$ dan lingkaran dalam $\triangle ACD$ menyinggung sisi AD di titik yang sama, yaitu E. Tentukan panjang CD.



- 122
- 132
- 142
- 152

Solusi:



Misalkan garis AB menyinggung lingkaran di F dan G. Garis BC menyinggung lingkaran di H dan J.

Panjang $AF = x \rightarrow AE = AF = x$ dan $BF = 137 - x \rightarrow AG = AE = x \rightarrow BH = BF = 137 - x$

Panjang $GC = 241 - x \rightarrow CJ = CG = 241 - x$

Misalkan panjang $DE = y \rightarrow DH = DJ = DE = y$

$BC = BH + HD + DJ + CJ = 137 - x + y + y + 241 - x = 378 + 2y - 2x$

$200 = 378 + 2y - 2x \rightarrow x - y = 89$

$BD = 137 - x + y = 137 - 89 = 48$

$CD = CJ + DJ \rightarrow CD = 241 - x + y \rightarrow CD = 241 - (x - y)$

$CD = 241 - 89$

$CD = 152$

10. Sebuah trapesium DEFG dengan sebuah lingkaran dalam menyinggung keempat sisinya dan berjari-jari 2 serta berpusat di C. Sisi DE dan GF adalah sisi yang sejajar dengan $DE < GF$ dan $DE = 3$. Diketahui bahwa $\angle DEF = \angle EFG = 90^\circ$. Tentukan luas trapesium.

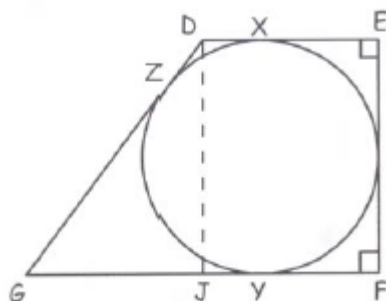
a. 12

b. 15

c. 16

d. 18

Solusi:



Misalkan garis DG menyinggung lingkaran di titik Z dan Garis GF menyinggung lingkaran di titik Y maka $GZ = GY$ dan $FY = 2$

Misalkan garis DE menyinggung lingkaran di titik X maka $DX = 3 - 2 =$

$$1 \rightarrow DZ = DX = 1$$

Tarik garis dari titik D tegak lurus GF memotong GF di titik J maka $DJ = 4$

Dengan menganggap $GZ = GY = k$ maka pada $\triangle DGJ$ berlaku :

$$(k + 1)^2 = (k - 1)^2 + 4^2 \rightarrow k = 4$$

$$GF = GY + YF = 4 + 2 = 6$$

$$\text{Luas trapesium} = \frac{6+3}{2} = 18$$